



1. INFORMACION BÁSICA DEL PROGRAMA DE FORMACION TITULADA

1.1 Denominación del Programa:	PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE ALIMENTOS	
1.2. Código Programa:	921305	
1.3. Versión Programa:	1	
1.4. Vigencia del Programa:	Fecha inicio programa:	30/10/2025
	Fecha fin programa:	El programa aún se encuentra vigente
1.5 Duración máxima estimada del aprendizaje (horas)	Etaapa Lectiva:	3120 horas
	Etaapa Productiva:	864 horas
	Total:	3984 horas
1.6 Tipo de programa	TITULADO	
1.7 Título o certificado que obtendrá	TECNÓLOGO	
1.8 Justificación	A nivel mundial se pierden y desperdician alimentos que podrían aportar a la seguridad alimentaria para las poblaciones más vulnerables, la definición de pérdida de alimentos corresponde a la disminución de la disponibilidad para consumo humano por fallas en la cadena de producción y está relacionada con carencias en infraestructura, tecnología, manejo fitosanitario, destrezas y conocimiento. Por otro lado, el desperdicio de alimentos son las pérdidas originadas por la decisión de desechar alimentos que aún tienen valor y está relacionado con el comportamiento, los hábitos de compra, consumo, manipulación y gestión de los alimentos. En Colombia se pierde y desperdicia el 34 % de los alimentos disponibles para el consumo, lo que equivale a 9,76 millones de toneladas. El 40,5 % ocurre en la producción agropecuaria (3,95 millones de toneladas), el 20,6 % en la distribución y retail (2,01 millones de toneladas), el 19 % en la poscosecha y almacenamiento (1,93 millones de toneladas), el 15,6 % en el consumo (1,53 millones de toneladas) y el 3,5 % en el procesamiento industrial (342 millones de toneladas). En cuanto a grupos de alimentos que se pierden y desperdician, el Departamento Nacional de Planeación en Colombia indicó que el 62 % son frutas y verduras (6,1 millones de toneladas), el 25 % raíces y tubérculos (2,4 millones de toneladas), el 8 % cereales (772 mil toneladas), el 3 % cárnicos (269 mil toneladas), el 2 % oleaginosos y legumbres (148 mil toneladas), el 1 % pescados (50 mil toneladas) y 1 % productos Lácteos (29 mil toneladas) (Gaviria et al., 2016). Colombia se ha venido posicionando como un país con un enorme potencial productivo y se perfila como una despensa agroalimentaria del mundo. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Colombia es el cuarto país de América Latina en disponibilidad de tierras aptas para la producción agrícola y el tercero en disponibilidad de agua y diversidad climática. Así mismo, según el Registro Único Empresarial y Social de Confecámaras, en 2022 se cuenta con cerca de 42.940 empresas dedicadas a la producción de alimentos (Dongyu et al., 2022). La industria de alimentos gana terreno, en el año 2022 aportó al PIB manufacturero 21,9 billones de pesos y llegó a más de 120 países, teniendo así un incremento del 6.51% frente a 2021, de igual forma la relevancia de los mercados internacionales y del potencial de la industria de alimentos no solo para Colombia sino para el mundo entero, para el año 2022 las exportaciones de alimentos con valor agregado fueron de 7.083 millones de dólares. Es así como para seguir aumentando la oferta en las exportaciones del país se debe seguir trabajando en el fortalecimiento de la competitividad,	



mediante el encadenamiento productivo, la innovación, adopción de nuevas tecnologías que garanticen el abastecimiento de la población. Por su parte la cadena agroalimentaria incluye etapas como la producción, transformación y comercialización y esta a su vez está integrada por diferentes actores que son determinantes para que los productos alimenticios sean competitivos en el exterior, esto desde otra lectura implica la dinamización del desarrollo agroindustrial encadenada con productores agropecuarios y con la tecnificación del campo (Montes, 2023).

Los actuales planes de gobierno buscan contribuir al fortalecimiento de la actividad empresarial de tal manera que se generen materias primas con valor agregado y de alta competitividad. A su vez, desde el ámbito de la transformación de los alimentos, la innovación, las metodologías sostenibles, la optimización de la producción de alimentos, mejorar la eficacia, eficiencia y aprovechamiento de las materias primas y recursos naturales, esto en miras de aportar a la seguridad de la cadena alimentaria desde la producción agropecuaria, el procesamiento de los alimentos hasta llegar al consumidor final, para así ir ganando confianza en los mercados.

La pr

1.9 Sectores a los que se asocia el programa	Sector económico:	INDUSTRIA
	Sector clase mundial:	
	Sector locomotora:	
2.0 Estrategia metodológica	Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de la formación en el marco de la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales; soportadas en el utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, integradas, en ambientes abiertos y pluritecnológicos, que en todo caso recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias. Igualmente, debe estimular de manera permanente la autocrítica y la reflexión del aprendiz sobre el que hacer y los resultados de aprendizaje que logra a través de la vinculación activa de las cuatro fuentes de información para la construcción de conocimiento: -El instructor - Tutor -El entorno -Las TIC -El trabajo colaborativo	

2. PERFIL IDÓNEO DE EGRESO

2.1 PERFIL OCUPACIONAL

2.1.1 NOMBRE DE LA(s) OCUPACIONES QUE PODRÁ DESEMPEÑAR EL EGRESADO

Código del campo ocupacional	Ocupación
9213	Supervisores de procesamiento de alimentos y bebidas

2.1.2 PRINCIPALES PRODUCTOS DEL TRABAJO DEL EGRESADO

INSPECCION SANITARIA REALIZADA.
PROPUESTAS DE MEJORA ELABORADAS.
INFORME DE PROCESOS DE TRANSFORMACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.
DOCUMENTOS DEL PROCESO ENTREGADOS
FORMATOS DILIGENCIADOS.
REPORTES DIGITALIZADOS.
INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y PRODUCTO TERMINADO ACTUALIZADOS.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORADOS.
RECURSOS REQUERIDOS PROGRAMADOS
PROTOTIPOS PROPUESTOS Y/O DESARROLLADOS



LÍNEA TECNOLÓGICA: PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO AGRÍCOLA

LINEAS DE PRODUCCION SUPERVISADAS.
ACCIONES DE MEJORA APLICADAS.
PROTOCOLOS AMBIENTALES APLICADOS

2.1.3 COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ

Código del campo ocupacional	Ocupación
9213	Supervisores de procesamiento de alimentos y bebidas

2.2 PERFIL PROFESIONAL

Código del campo ocupacional	Ocupación
9213	Supervisores de procesamiento de alimentos y bebidas

2.3 PROYECCIÓN DEL EGRESADO

2.3.1 En lo laboral	EL TECNOLOGO EN PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE ALIMENTOS TIENE LA CAPACIDAD DE REALIZAR, SUPERVISAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS; VERIFICAR LA CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS, PRODUCTO EN PROCESO Y PRODUCTO TERMINADO; OPERAR EQUIPOS PARA LA TRANSFORMACION, CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS; CONTROLAR VARIABLES DE PROCESO; FORMULAR ALIMENTOS CUMPLIENDO ESPECIFICACIONES TECNICAS Y NORMATIVAS; APLICAR PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y DILIGENCIAR FORMATOS PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACION REQUERIDA POR EL PROCESO PRODUCTIVO Y NORMATIVA DE ALIMENTOS.
2.3.2 En lo empresarial	EL TECNOLOGO EN PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE ALIMENTOS ESTA EN LA CAPACIDAD DE GENERAR UNIDADES PRODUCTIVAS EN LAS ECONOMIAS POPULARES QUE CON EL DEBIDO APOYO PUBLICO O PRIVADO PUEDEN CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO FORMAL, EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ACTUALES
2.3.3 En el entorno social	EL EGRESADO DE ESTE PROGRAMA ESTA EN LA CAPACIDAD DE CONTRIBUIR CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA APORTAR EN LA REDUCCION DE LA POBREZA, HAMBRE CERO, MEJORA DE SALUD Y BIENESTAR, TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO, PRODUCCION Y CONSUMO RESPONSABLE, PAZ, JUSTICIA Y EL APOORTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES Y EL SECTOR PRODUCTIVO; PODRA GENERAR ESPACIOS PARA LA PROMOCION DE LA ORGANIZACION COLECTIVA, SOCIAL Y COMUNITARIA; ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE EDUCACION Y TRANSFORMACION DE ALIMENTOS DIRIGIDAS A JUNTAS DE ACCION COMUNAL JAC, VEEDURIAS CIUDADANAS, ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, ENTRE
2.3.4 En la formación y aprendizaje permanente	EL EGRESADO TIENE LA CAPACIDAD DE REALIZAR CADENA DE FORMACION EN EL SENA E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR A NIVEL PROFESIONAL, DIPLOMADOS, POSTGRADOS Y CERTIFICACION EN COMPETENCIAS LABORALES. FORMACION CONTINUA Y DESARROLLO PERSONAL.
2.3.5 En la innovación y desarrollo tecnológico	EL EGRESADO TIENE LA HABILIDAD COGNITIVA, PROCEDIMENTAL Y ACTITUDINAL PARA HACER PARTE DE LOS EQUIPOS DE INNOVACION Y DESARROLLO DEL SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLUCIONANDO PROBLEMAS, ASUMIENDO RETOS PARA LA GENERACION DE VALOR AGREGADO AL SECTOR PRODUCTIVO Y LA SOCIEDAD.

2.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PERFIL DEL EGRESADO

EL EGRESADO DEL PROGRAMA TECNOLOGO EN PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE ALIMENTOS ES COMPETENTE PARA RECIBIR E INSPECCIONAR LA CALIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS DE ACUERDO A SUS CARACTERISTICAS, NATURALEZA Y ORDEN PRODUCCION, ALMACENARLAS, ADECUARLAS Y ACONDICIONARLAS PARA LA ELABORACION DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS ALIMENTICIOS, GARANTIZANDO LA CONSERVACION E INOCUIDAD DE LOS MISMOS; TAMBIEN, TIENE LA CAPACIDAD PARA DESARROLLAR LOS PROCESOS. EL ALISTAMIENTO Y OPERACION DE LOS EQUIPOS E IMPLEMENTOS;



PARA CONTROLAR VARIABLES DE LOS PROCESOS, VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y REQUISITOS DE CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS; ADEMÁS, TIENE LA HABILIDAD DE REGISTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA Y REQUERIDA POR LA EMPRESA Y LA AUTORIDAD SANITARIA. IGUALMENTE, PUEDE HACER PARTE DE LOS EQUIPOS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLUCIONANDO PROBLEMAS, ASUMIENDO RETOS PARA LA GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO AL SECTOR PRODUCTIVO Y LA SOCIEDAD.

3. PERFIL IDÓNEO DE INGRESO

3.1 REQUERIMIENTOS

3.1.1 Nivel de competencias a demostrar en el proceso de ingreso por tipo de certificación:

Nivel académico adecuado para caracterizar al aspirante de acuerdo con el perfil de egreso:	MEDIA ACADÉMICA		
Grado:	11		
Requiere Certificación académica (si/no)	SI		
Requiere Formación para el trabajo y desarrollo humano. (si/no)	NO	Cuál?	
		No. Horas	
3.1.2 Edad mínima definida en la ley:	15 años		
3.1.3 Requisitos adicionales:	Presentar resultado de la prueba o examen de estado de la educación media		
3.1.4 Restricciones de ingreso soportadas en la legislación vigente: (Limitaciones físicas o cognitivas que impiden total o parcialmente el desarrollo de la formación y que estén expresamente descrita y soportadas en normas relacionadas con el desempeño ocupacional y profesional)			
No existen restricciones legales que impidan total o parcialmente el desarrollo de la formación para personas con algún tipo de discapacidad.			



3.2 ASPECTOS ACTITUDINALES, MOTIVACIONALES Y DE INTERÉS

Los aspirantes al programa de formación deben contar con capacidad de análisis, reflexión, creatividad, búsqueda de soluciones a problemas reales, habilidad de adaptación a nuevas situaciones, determinación y perseverancia, tiempo y dedicación, habilidades para la comunicación y dominio del propio idioma en forma oral y escrita, facilidad para el manejo de relaciones interpersonales y el trabajo en equipo, adaptación al trabajo en ambientes aislados, con actitudes y valores éticos.

3.3 COMPETENCIAS A EVALUAR EN EL PROCESO DE INGRESO

CLASE	TIPO	COMPETENCIA	INDICADOR	NIVEL ACADÉMICO	GRADO	%
Básica	Tecnología Informática	Apropiación y uso de la tecnología.	Utilizo adecuadamente herramientas informáticas de uso común para la búsqueda y procesamiento de la	MEDIA ACADÉMICA	11	2
Básica	Tecnología Informática	Solución de problemas con tecnología.	Evalúo y selecciono con argumentos, mis propuestas y decisiones en torno a un diseño.	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Básica	Tecnología Informática	Solución de problemas con tecnología.	Propongo y evalúo el uso de tecnología para mejorar la productividad en la pequeña empresa.	MEDIA ACADÉMICA	11	2
Básica	Matemáticas	Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.	Describo tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionadas.	MEDIA ACADÉMICA	11	2
Básica	Matemáticas	Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.	Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población, muestra, varianza	MEDIA ACADÉMICA	11	3
Básica	Lenguaje	Producción Textual.	Produzco ensayos de carácter argumentativo en los que desarrollo mis ideas con rigor y atendiendo a	MEDIA ACADÉMICA	11	2
Básica	Inglés	Lectura.	Valoro la lectura como un medio para adquirir información de diferentes disciplinas que amplían mi c	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Básica	Inglés	Lectura.	Analizo textos descriptivos, narrativos y argumentativos con el fin de comprender las ideas principa	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Básica	Ciencias Sociales	Relaciones espaciales y ambientales.	Explico y evalúo el impacto del desarrollo industrial y tecnológico sobre el medio ambiente y el ser	MEDIA ACADÉMICA	11	2



LÍNEA TECNOLÓGICA: PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO AGRÍCOLA

Básica	Ciencias Sociales	Relaciones espaciales y ambientales.	Analizo críticamente los factores que ponen en riesgo el derecho del ser humano a una alimentación s	MEDIA ACADÉMICA	11	2
Básica	Ciencias Sociales	Relaciones espaciales y ambientales.	Identifico y analizo las consecuencias sociales, económicas, políticas y culturales de los procesos	MEDIA ACADÉMICA	11	2
Básica	Ciencias Naturales	Ciencia, tecnología y sociedad	Explico cambios químicos en la cocina, la industria y el ambiente.	MEDIA ACADÉMICA	11	1
Básica	Ciencias Naturales	Ciencia, tecnología y sociedad	Verifico la utilidad de microorganismos en la industria alimenticia.	MEDIA ACADÉMICA	11	2
Básica	Ciencias Naturales	Entorno vivo.	Explico las relaciones entre materia y energía en las cadenas alimentarias.	MEDIA ACADÉMICA	11	2
Básica	Ciencias Naturales	Entorno vivo.	Relaciono los ciclos del agua y de los elementos con la energía de los ecosistemas.	MEDIA ACADÉMICA	11	2
Básica	Ciencias Naturales	Entorno vivo.	Explico diversos tipos de relaciones entre especies en los ecosistemas.	MEDIA ACADÉMICA	11	2
Básica	Ciencias Naturales	Entorno vivo.	Establezco relaciones entre individuo, población, comunidad y ecosistema.	MEDIA ACADÉMICA	11	2
Básica	Ciencias Naturales	Entorno vivo.	Explico y comparo algunas adaptaciones de seres vivos en ecosistemas del mundo y de Colombia.	MEDIA ACADÉMICA	11	2
Básica	Ciencias Naturales	Entorno vivo.	Relaciono la estructura del carbono con la formación de moléculas orgánicas.	MEDIA ACADÉMICA	11	2
Básica	Ciencias Naturales	Me aproximo al conocimiento como científico(a) natural.	Formulo hipótesis con base en el conocimiento cotidiano, teorías y modelos científicos.	MEDIA ACADÉMICA	11	2
Básica	Ciencias Naturales	Me aproximo al conocimiento como científico(a) natural.	Utilizo las matemáticas para modelar, analizar y presentar datos y modelos en forma de ecuaciones, f	MEDIA ACADÉMICA	11	3
BioFísica	Percepcion Visual	Constancia de la Forma	Figuras básicas.	MEDIA ACADÉMICA	11	1
BioFísica	Percepcion Visual	Constancia de la Forma	Figuras Complejas.	MEDIA ACADÉMICA	11	1
BioFísica	Percepcion Visual	Constancia de la Forma	Tridimensionalidad.	MEDIA ACADÉMICA	11	1
BioFísica	Percepcion Visual	Frecuencia espacial	Resume los detalles estructurales de la escena	MEDIA ACADÉMICA	11	1



LÍNEA TECNOLÓGICA: PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO AGRÍCOLA

			visual, texturas.			
BioFísica	Percepcion Espacial	Localizacion selectiva	Reconocimiento topográfico.	MEDIA ACADÉMICA	11	1
BioFísica	Percepcion Espacial	Localizacion selectiva	Profundidad..	MEDIA ACADÉMICA	11	1
BioFísica	Percepcion Espacial	Localizacion selectiva	Lateralidad..	MEDIA ACADÉMICA	11	1
BioFísica	Percepcion Espacial	Localizacion selectiva	Espacio..	MEDIA ACADÉMICA	11	1
BioFísica	Percepcion auditiva	Deteccion	Ubicación fuente sonora.	MEDIA ACADÉMICA	11	2
BioFísica	Percepcion auditiva	Reconocimiento	Identificación de sonidos.	MEDIA ACADÉMICA	11	2
BioFísica	Motricidad Gruesa	Equilibrio Dinamico	Mantener postura en movimiento, caminar, correr, saltar.	MEDIA ACADÉMICA	11	2
BioFísica	Motricidad Gruesa	Equilibrio Estático	Mantiene la postura sin movimiento del cuerpo (de pie, sobre un pie).	MEDIA ACADÉMICA	11	2
BioFísica	Motricidad Fina	A mano llena	Realiza agarre utilizando la palma y todos los dedos de la mano.	MEDIA ACADÉMICA	11	4
Ciudadana	Ciudadana	Convivencia y paz	Comprendo la importancia de la defensa del medio ambiente, tanto en el nivel local como global, y pa	MEDIA ACADÉMICA	11	10
Laboral	Interpersonal	Liderazgo.	Contribuyo para que los miembros del equipo aporten a la solución de los problemas colectivos.	MEDIA ACADÉMICA	11	5
Laboral	Interpersonal	Trabajo en Equipo.	Establezco nuevas formas de interacción con los miembros del equipo para mejorar los resultados.	MEDIA ACADÉMICA	11	5
Laboral	Intelectual	Creatividad.	Identifico ideas innovadoras para resolver problemas de variados contextos (sociales, culturales, ec	MEDIA ACADÉMICA	11	4
Laboral	Empresariales y Para el Emprendimiento	Elaboración de planes para crear empresas o Unidades de Negocio.	Defino las características del producto o servicio.	MEDIA ACADÉMICA	11	4
Laboral	Empresariales y Para el Emprendimiento	Elaboración de planes para crear empresas o Unidades de Negocio.	Identifico y cuantifico los recursos humanos, tecnológicos y financieros, entre otros, requeridos pa	MEDIA ACADÉMICA	11	4

	LÍNEA TECNOLÓGICA: PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO AGRÍCOLA
--	---

Laboral	Empresariales y Para el Emprendimiento	Identificación de Oportunidades para crear Empresas o unidades de Negocio.	Identifico oportunidades para crear o proveer bienes o servicios, teniendo en cuenta las necesidades	MEDIA ACADÉMICA	11	8
---------	--	--	--	-----------------	----	---

3.4 DOTACIÓN MÍNIMA DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA COMPETENCIA DE	
3.4.1 Caracterización de ambiente mínimo	Ambiente convencional con Iluminación natural o artificial, conexión a internet, dotado de sillas y mesas de trabajo, equipo de cómputo, tablero, equipo de audio, televisor (o video beam) y demás recursos que apoyen la formación. Talleres de procesamiento de alimentos dotados con los equipos para la transformación y conservación de alimentos, que cumplan las especificaciones exigidas por la normativa sanitaria respecto a ubicación, instalaciones, equipos y áreas.
3.4.2 Maquinaria y Equipo Especializado	No Aplica
3.4.3 Software Especializado	No Aplica
3.4.4 Herramientas Especializadas	No Aplica
3.4.5 Simuladores específicos del entorno	No Aplica
3.4.6 Muebles colaborativos	Sillas, mesas, tablero.
3.4.7 Tecnologías de la información y las comunicaciones	Computadores, video beam, televisor, preferiblemente conexión a internet.
3.4.8 Elementos y condiciones relacionadas con la seguridad industrial, la salud ocupacional y el medio ambiente:	Botiquín, kit de primeros auxilios, camillas, extinguidores. Botas de caucho, bata, gorro, tapabocas, gafas protectoras, guantes de caucho, guantes de nitrilo.



4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	Adecuar materias primas alimenticias según buenas prácticas de manufactura y parámetros de producción
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	290801100
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	ADECUACIÓN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS.

4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)

144 horas

4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DENOMINACIÓN

290801100_1 ALISTAR RECURSOS PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO.

290801100_3 OPERAR LOS EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA ADECUACIÓN MATERIAS PRIMAS E INSUMOS SEGÚN MANUALES DE OPERACIÓN.

290801100_2 ACONDICIONAR MATERIAS PRIMAS E INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE ACUERDO CON PARÁMETROS DE PRODUCCIÓN Y NORMATIVA.

4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNO:

SELECCIONAR LOS MATERIALES REQUERIDOS.

COTEJAR ORDEN DE PRODUCCIÓN.

REVISAR ESTADO DE LOS EQUIPOS.

ORDENAR LOS EQUIPOS E IMPLEMENTOS.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DOS:

USAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN.

ALISTA MATERIAS PRIMAS PARA SU ACONDICIONAMIENTO.

REALIZAR PRÁCTICAS HIGIÉNICAS.

DISPONER DE LOS RESIDUOS.

REPORTAR NOVEDADES.

RESULTADO DE APRENDIZAJE TRES:

UTILIZAR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.



IDENTIFICAR PIEZAS Y OPERACIÓN DE EQUIPOS.

ELABORAR INFORMES.

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNO:

PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN: ASIGNACIÓN DE METAS DE PRODUCCIÓN, PRESUPUESTOS, MERMAS Y RENDIMIENTOS, TIEMPOS DE ENTREGA.

ORDEN DE PRODUCCIÓN: TIPO DE PRODUCTO, LOTES EN MASA O VOLUMEN, REFERENCIAS DE PRODUCTO, UNIDADES DE EMBALAJE, CONTENIDOS, CRONOGRAMAS.

PLAN DE REQUERIMIENTOS: CONCEPTO, ESTRUCTURA, IMPORTANCIA, PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS, FORMATOS.

EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: CONCEPTO, TIPOS CARACTERÍSTICAS, INSTRUCTIVOS Y MANUALES MÉTODOS DE CALIBRACIÓN, ALISTAMIENTO, PATRÓN DE MEDIDA.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DOS:

NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: CONCEPTO, TIPOS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, TÉCNICAS DE HIGIENE POSTURAL, PARÁMETROS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, TIPOS DE PAUSAS ACTIVAS.

OPERACIONES UNITARIAS: CONCEPTO, TIPOS, MÉTODOS Y TÉCNICAS, MEDICIÓN DE VARIABLES.

MATERIAS PRIMAS: CARACTERÍSTICAS, TIPOS, TÉCNICAS DE MANEJO, PARÁMETROS DE ACONDICIONAMIENTO, PARÁMETROS DE CALIDAD.

NORMATIVA AMBIENTAL: CONCEPTO DE RESIDUO Y DESECHO, TIPOS, TÉCNICAS DE CLASIFICACIÓN Y TÉCNICAS DE DISPOSICIÓN.

RESULTADO DE APRENDIZAJE TRES:

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE ADECUACIÓN: CARACTERÍSTICAS, TIPOS, ALISTAMIENTO, FALLAS, VARIABLES DE PROCESAMIENTO, PIEZAS.

INFORME: CONCEPTO, TIPOS, ESTRUCTURA, REDACCIÓN.

RESULTADO DE APRENDIZAJE CUATRO:

CORRECCIÓN DE FALLAS: CONCEPTO, FINALIDAD, CARACTERÍSTICAS, PROCEDIMIENTO.

INFORME DE MANTENIMIENTO: CONCEPTO, ESTRUCTURA ELABORACIÓN, FINALIDAD.

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNO:

DISPONE LOS RECURSOS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS ALIMENTOS SEGÚN LA ORDEN DE PRODUCCIÓN.

ORGANIZA LOS EQUIPOS E IMPLEMENTOS PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN SEGÚN ACONDICIONAMIENTO REQUERIDO Y NATURALEZA DE LAS MATERIAS PRIMAS.



INTERPRETA PLAN MAESTRO, PLAN DE REQUERIMIENTOS Y ÓRDENES DE PRODUCCIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS LÍNEAS DE PROCESO.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DOS:

EMPLEA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN.

PREPARA MATERIAS E INSUMOS SEGÚN TIPO, CARACTERÍSTICAS, PROCESO Y BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA.

ADECUA LAS MATERIAS PRIMAS SEGÚN EL PRODUCTO A ELABORAR.

REGISTRA LA INFORMACIÓN DEL PROCESO EN FORMATOS ESTABLECIDOS.

RESULTADO DE APRENDIZAJE TRES:

ARMA LOS EQUIPOS REQUERIDOS SEGÚN LA LÍNEA TECNOLÓGICA.

OPERA EQUIPOS CONFORME A MANUALES DE FUNCIONAMIENTO.

PRESENTA INFORME DEL PROCESO DE ADECUACIÓN DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA.

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

ALTERNATIVA 1: CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL EN LAS ÁREAS OCUPACIONALES:

92: SUPERVISORES Y OCUPACIONES TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN. GRUPO 921: SUPERVISORES DE PROCESAMIENTO. SUBGRUPO 9213: SUPERVISORES DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS BEBIDA Y TABACO.

93: OPERADORES DE MÁQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN Y ENSAMBLADORES. GRUPO 936: OPERADORES DE MÁQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO SUBGRUPO 9363: OPERARIOS DE PLANTA DE PROCESAMIENTO Y EMPAQUE DE PESCADO. O SUBGRUPO 9365: INSPECTORES DE CONTROL DE CALIDAD, PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

ALTERNATIVA 2: CERTIFICADO DE TÉCNICO EN LAS ÁREAS OCUPACIONALES:

92: SUPERVISORES Y OCUPACIONES TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN. GRUPO 921: SUPERVISORES DE PROCESAMIENTO. SUBGRUPO 9213: SUPERVISORES DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS BEBIDA Y TABACO

93: OPERADORES DE MÁQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN Y ENSAMBLADORES. GRUPO 936: OPERADORES DE MÁQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO SUBGRUPO 9363: OPERARIOS DE PLANTA DE PROCESAMIENTO Y EMPAQUE DE PESCADO. O SUBGRUPO 9365: INSPECTORES DE CONTROL DE CALIDAD, PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

ALTERNATIVA 3: TÍTULO DE TÉCNICO PROFESIONAL EN EL NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO DE: MICROBIOLOGÍA Y AFINES; O INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, ALIMENTOS Y AFINES; VER ANEXOS: (N.B.C.), (TÍTULOS SENA).

ALTERNATIVA 4: TÍTULO DE TECNÓLOGO EN EL NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO DE: AGROINDUSTRIAL, ALIMENTOS Y AFINES; VER ANEXOS: (N.B.C.), (TÍTULOS SENA).

ALTERNATIVA 5: TÍTULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN DISCIPLINA ACADÉMICA DEL NÚCLEO BÁSICO DE



4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

ALTERNATIVA 1: CUARENTA Y OCHO (48) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: TREINTA Y SEIS (36) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS; Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA O INSTRUCCIÓN CERTIFICADA POR ENTIDAD LEGALMENTE RECONOCIDA.

ALTERNATIVA 2: CUARENTA Y DOS (42) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: TREINTA (30) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS; Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA O INSTRUCCIÓN CERTIFICADA POR ENTIDAD LEGALMENTE RECONOCIDA.

ALTERNATIVA 3: TREINTA Y SEIS (36) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA.

ALTERNATIVA 4: TREINTA (30) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: DIEZ Y OCHO (18) MESES RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS; Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA.

ALTERNATIVA 5: VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDOS ASÍ: DOCE (12) MESES ESTARÁN RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS; Y DOCE (12)

4.8.3 Competencias TECNOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS

1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL;
2. FORMACIÓN PROFESIONAL: DEFINICIÓN INSTITUCIONAL, FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS.
3. CONTEXTO SOCIAL, PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR, ANÁLISIS FUNCIONAL, PLANES DE DESARROLLO NACIONAL, REGIONAL, TERRITORIAL Y SECTORIAL.
4. SUJETO DE FORMACIÓN: CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS, ESTILOS Y RITMOS DE APRENDIZAJE.
5. INTERACCIÓN CON EL SUJETO DE FORMACIÓN: COMUNICACIÓN, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO.
6. DISEÑO CURRICULAR: MARCO CONCEPTUAL, CARACTERÍSTICAS Y TIPOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, METODOLOGÍAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, ESTRUCTURA, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, CONFIGURACIÓN DE PERFILES DE INGRESO Y EGRESO.
7. DESARROLLO CURRICULAR: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, INSTANCIAS, SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA, ORDENAMIENTO DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS.
8. DIDÁCTICAS DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS SEGÚN POBLACIÓN SUJETO, NIVELES DE FORMACIÓN Y MODALIDADES DE ATENCIÓN.
9. PLANEACIÓN DIDÁCTICA: LINEAMIENTOS, REFERENTES, ELEMENTOS, PRINCIPIOS, PRODUCTOS, CONDICIONES; MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
10. PEDAGOGÍA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: MODELO Y ESTRATEGIAS.
11. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: CARACTERÍSTICAS, ELEMENTOS, AMBIENTE EDUCATIVO, PROCEDIMIENTO, INSTANCIAS Y CONTEXTO DE LA ESPECIALIDAD A IMPARTIR.
12. MANUAL DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL.
13. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: DEFINICIÓN, PRINCIPIOS, PROPÓSITOS, TIPOS (DIAGNÓSTICA, FORMATIVA Y SUMATIVA) CARACTERÍSTICAS; TÉCNICAS E INSTRUMENTOS, ESTRUCTURA DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN Y BANCOS DE PREGUNTAS; PROCEDIMIENTO E INSTANCIAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE.
14. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, PROPÓSITO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.



DESEMPEÑO LABORAL.

17. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL SENA: DEFINICIÓN, COMPONENTES,

RELACIONES, PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS, MARCO NORMATIVO.

18. RELACIONAMIENTO INTERPERSONAL, DISCIPLINA, COMUNICACIÓN ASERTIVA, RESPONSABILIDAD, TOMA DE DECISIONES, TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACIÓN, APRENDIZAJE CONTINUO, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, ADAPTABILIDAD AL CAMBIO, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, PLANEACIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL.

ESPECÍFICOS - TÉCNICOS

1. INTERPRETA ÓRDENES DE PRODUCCIÓN, MANUALES DE PROCEDIMIENTO, ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE Y NORMATIVA DE ALIMENTOS.

2. IDENTIFICA LA MAQUINARIA E INSTRUMENTOS PARA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

3. DESARROLLA NUEVOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE ACUERDO CON REQUERIMIENTOS DEL MERCADO.

4. EJECUTA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD SEGÚN POLÍTICAS DE LA EMPRESA.

5. ELABORA PRODUCTOS ALIMENTICIOS GARANTIZANDO LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EL MEDIO AMBIENTE, SEGÚN PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO Y NORMATIVA.

6. PROGRAMA Y OPERA EL EQUIPO DE TRATAMIENTO TÉRMICO SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y MANUALES TÉCNICOS.

7. REALIZAR PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE LAS ETAPAS DEL PROCESO SEGÚN PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS.

8. DISPONE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ALMACÉN SEGÚN FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO Y TÉCNICAS DE ALMACENAMIENTO.

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	Almacenar alimentos de acuerdo con procedimiento técnico
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	290801105
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS
4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)	144 horas
4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE	
DENOMINACIÓN	
29080105_4 PLANTEAR ACCIONES CORRECTIVAS AL ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA.	
29080105_1 PREPARAR RECURSOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS, PRODUCTO EN PROCESO O PRODUCTO TERMINADO SEGÚN PARÁMETROS TÉCNICOS Y NORMATIVA.	
29080105_3 INSPECCIONAR CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS, PRODUCTO EN PROCESO Y TERMINADO SEGÚN PROCEDIMIENTOS, MANUALES Y PROTOCOLOS	
29080105_2 ACOPIAR MATERIAS PRIMAS, INSUMOS, PRODUCTO EN PROCESO Y TERMINADO SEGÚN	



PROCEDIMIENTOS, MANUALES Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS.

4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNO:

DISPONER ESPACIOS PARA ALMACENAMIENTO.

ALISTAR INSUMOS Y ELEMENTOS DEL PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO.

IDENTIFICAR NOMENCLATURAS Y RÓTULOS EN ALMACENAMIENTO.

ALISTAR LOS EQUIPOS PARA CARGUE Y DESCARGUE DE PRODUCTOS.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DOS:

APLICAR PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO.

OPERAR LOS EQUIPOS PARA CARGUE Y DESCARGUE DE PRODUCTOS.

SITUAR MATERIAS PRIMAS E INSUMOS CATEGORIZADOS.

SEPARAR LOS PRODUCTOS QUE GENEREN RIESGOS DE INOCUIDAD EN ÁREAS ASIGNADAS.

VERIFICAR FECHAS DE INGRESO Y VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS.

SITUAR EN LAS ÁREAS DISPUESTAS PRODUCTOS NO CONFORMES Y RESIDUOS DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO.

RESULTADO DE APRENDIZAJE TRES:

VERIFICAR LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

IDENTIFICAR LA PRESENCIA Y ANIDAMIENTO DE PLAGAS EN ALMACENAMIENTO.

REGISTRAR LAS VARIABLES DE TEMPERATURA Y/O HUMEDAD RELATIVA.

CONTABILIZAR UNIDADES DE PRODUCTO.

REPORTAR MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y PRODUCTOS NO CONFORMES.

CHEQUEAR LOS MOVIMIENTOS Y SALDOS DE PRODUCTOS.

ESTABLECER FALTANTES DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y PRODUCTOS.

OPERAR DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS.

ELABORAR REPORTES.

RESULTADO DE APRENDIZAJE CUATRO:

ESTABLECER CAUSAS DE LAS CONTINGENCIAS IDENTIFICADAS.

IDENTIFICAR ACCIONES DE MEJORA.



ELABORAR INFORME DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO.

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNO:

ALIMENTOS: NATURALEZA, MANIPULACIÓN, FICHAS TÉCNICAS, CALIDAD, VIDA ÚTIL, ROTULADO, TÉCNICAS DE ALMACENAMIENTO.

UNIDADES DE MEDIDA: PESO, VOLUMEN, TEMPERATURA, ÁREA, CÁLCULO Y CONVERSIONES.

NORMATIVA: AMBIENTAL, ALIMENTARIA: CONCEPTOS, NORMAS Y APLICACIONES.

PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL ALMACENAMIENTO: CONCEPTO, ESTRUCTURA, PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS, PROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS, RECURSOS, APLICACIÓN, FORMATOS Y MONITOREO.

EQUIPOS, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE MOVILIZACIÓN: CONCEPTO, TIPOS, CARACTERÍSTICAS.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DOS:

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS: CONCEPTO, SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, ROTACIÓN, MUESTREO, INSPECCIÓN, ELEMENTOS DE MOVILIZACIÓN, VARIABLES DE CONTROL.

NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: CONCEPTO, NORMATIVA, TIPOS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, MEDIDAS DE PROTECCIÓN, TÉCNICAS DE HIGIENE POSTURAL, TÉCNICAS DE PAUSAS ACTIVAS, PARÁMETROS DE MANEJO DE CARGAS.

DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO: REPROCESO, RETORNO, ELIMINACIÓN, OTROS USOS.

RESULTADO DE APRENDIZAJE TRES:

TÉCNICAS DE MONITOREO EN ALMACENAMIENTO: INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, TÉCNICAS DE LECTURA DE INSTRUMENTOS.

INVENTARIOS: CONCEPTO, TIPOS, PROCEDIMIENTO, TOMA FÍSICA, DISPOSICIÓN TÉCNICA.

HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: CARACTERÍSTICAS, APLICATIVOS, SOFTWARE, CRITERIOS DE MANEJO.

REPORTES: CONCEPTO, TIPOS DE FORMATOS Y TÉCNICAS DE DILIGENCIAMIENTO.

NOVEDADES EN ALMACENAMIENTO: TIPOS, CARACTERÍSTICAS, CONTINGENCIAS, RIESGOS, REPORTES.

RESULTADO DE APRENDIZAJE CUATRO:

ACCIONES DE MEJORA: CONCEPTO, IMPORTANCIA, APLICACIÓN, FALLOS, ERRORES CAUSA RAÍZ

INFORME; CONCEPTO, ESTRUCTURA, TÉCNICAS DE REDACCIÓN, PRESENTACIÓN.

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNO:

RECONOCE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS, PRODUCTO EN PROCESO O PRODUCTO TERMINADO ACORDE A LA NATURALEZA Y NORMATIVA.



IDENTIFICA CONDICIONES REQUERIDAS DE ALMACENAMIENTO SEGÚN LA MATERIA PRIMA, INSUMO, PRODUCTO EN PROCESO Y/O PRODUCTO TERMINADO.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DOS:

APLICA LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

MANEJA EQUIPOS PARA CARGUE Y DESCARGUE DE PRODUCTOS TENIENDO EN CUENTA MANUALES DE OPERACIÓN Y NORMATIVA.

DISPONE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y PRODUCTO TERMINADO SEGÚN NATURALEZA DEL PRODUCTO Y MANEJO DE INVENTARIOS.

DISPONE PRODUCTOS NO CONFORMES Y RESIDUOS SEGÚN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO Y NORMATIVA.

RESULTADO DE APRENDIZAJE TRES:

MONITOREA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGÚN PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO Y NORMATIVA.

COMPARA EL INVENTARIO FÍSICO FRENTE AL SISTEMATIZADO SEGÚN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO.

REPORTA NOVEDADES DEL PROCESO SEGÚN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO.

IDENTIFICA EL ORIGEN DE LAS NOVEDADES EN EL PROCESO DE ALMACENAMIENTO SEGÚN CRITERIOS TÉCNICOS.

RESULTADO DE APRENDIZAJE CUATRO:

APLICA ACCIONES CORRECTIVAS EN ALMACENAMIENTO SEGÚN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO.

RECOMIENDA ACCIONES DE MEJORA AL PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE ACUERDO CON LA NATURALEZA Y NORMATIVA.

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

ALTERNATIVA 1: CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL EN LAS ÁREAS OCUPACIONALES:

92: SUPERVISORES Y OCUPACIONES TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN. GRUPO 921: SUPERVISORES DE PROCESAMIENTO. SUBGRUPO 9213: SUPERVISORES DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS BEBIDA Y TABACO.

93: OPERADORES DE MÁQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN Y ENSAMBLADORES. GRUPO 936: OPERADORES DE MÁQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO SUBGRUPO 9363: OPERARIOS DE PLANTA DE PROCESAMIENTO Y EMPAQUE DE PESCADO. O SUBGRUPO 9365: INSPECTORES DE CONTROL DE CALIDAD, PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

ALTERNATIVA 2: CERTIFICADO DE TÉCNICO EN LAS ÁREAS OCUPACIONALES:

92: SUPERVISORES Y OCUPACIONES TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN. GRUPO 921: SUPERVISORES DE PROCESAMIENTO. SUBGRUPO 9213: SUPERVISORES DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS BEBIDA Y TABACO



ALTERNATIVA 3: TÍTULO DE TÉCNICO PROFESIONAL EN EL NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO DE: MICROBIOLOGÍA Y AFINES; O INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, ALIMENTOS Y AFINES; VER ANEXOS: (N.B.C.), (TÍTULOS SENA).

ALTERNATIVA 4: TÍTULO DE TECNÓLOGO EN EL NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO DE: AGROINDUSTRIAL, ALIMENTOS Y AFINES; VER ANEXOS: (N.B.C.), (TÍTULOS SENA).

ALTERNATIVA 5: TÍTULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN DISCIPLINA ACADÉMICA DEL NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO EN: INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, ALIMENTOS Y AFINES; O QUÍMICA Y AFINES; O MICROBIOLOGÍA Y AFINES (VER ANEXO NBC).

TARJETA PROFESIONAL EN LOS CASOS EXIGIDOS POR LA LEY.

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

ALTERNATIVA 1: CUARENTA Y OCHO (48) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: TREINTA Y SEIS (36) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS; Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA O INSTRUCCIÓN CERTIFICADA POR ENTIDAD LEGALMENTE RECONOCIDA.

ALTERNATIVA 2: CUARENTA Y DOS (42) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: TREINTA (30) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS; Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA O INSTRUCCIÓN CERTIFICADA POR ENTIDAD LEGALMENTE RECONOCIDA.

ALTERNATIVA 3: TREINTA Y SEIS (36) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA.

ALTERNATIVA 4: TREINTA (30) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: DIEZ Y OCHO (18) MESES RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS; Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA.

ALTERNATIVA 5: VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDOS ASÍ: DOCE (12) MESES ESTARÁN RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS; Y DOCE (12)

4.8.3 Competencias (Técnicas, Tecnológicas y Didácticas)

1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL;
2. FORMACIÓN PROFESIONAL: DEFINICIÓN INSTITUCIONAL, FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS.
3. CONTEXTO SOCIAL, PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR, ANÁLISIS FUNCIONAL, PLANES DE DESARROLLO NACIONAL, REGIONAL, TERRITORIAL Y SECTORIAL.
4. SUJETO DE FORMACIÓN: CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS, ESTILOS Y RITMOS DE APRENDIZAJE.
5. INTERACCIÓN CON EL SUJETO DE FORMACIÓN: COMUNICACIÓN, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO.
6. DISEÑO CURRICULAR: MARCO CONCEPTUAL, CARACTERÍSTICAS Y TIPOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, METODOLOGÍAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, ESTRUCTURA, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, CONFIGURACIÓN DE PERFILES DE INGRESO Y EGRESO.



DE
FORMACIÓN Y MODALIDADES DE ATENCIÓN.

9. PLANEACIÓN DIDÁCTICA: LINEAMIENTOS, REFERENTES, ELEMENTOS, PRINCIPIOS, PRODUCTOS, CONDICIONES; MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
10. PEDAGOGÍA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: MODELO Y ESTRATEGIAS.
11. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: CARACTERÍSTICAS, ELEMENTOS, AMBIENTE EDUCATIVO, PROCEDIMIENTO, INSTANCIAS Y CONTEXTO DE LA ESPECIALIDAD A IMPARTIR.
12. MANUAL DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL.
13. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: DEFINICIÓN, PRINCIPIOS, PROPÓSITOS, TIPOS (DIAGNÓSTICA, FORMATIVA Y SUMATIVA) CARACTERÍSTICAS; TÉCNICAS E INSTRUMENTOS, ESTRUCTURA DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN Y BANCOS DE PREGUNTAS; PROCEDIMIENTO E INSTANCIAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE.
14. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, PROPÓSITO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.
15. INVESTIGACIÓN APLICADA, TÉCNICA Y PEDAGÓGICA: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, TIPOS, METODOLOGÍA, MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS; FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTOS DE PROBLEMAS.
16. INFORMÁTICA APLICADA AL PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: FUNDAMENTACIÓN Y OPERACIÓN EN SU DESEMPEÑO LABORAL.
17. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL SENA: DEFINICIÓN, COMPONENTES, RELACIONES, PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS, MARCO NORMATIVO.
18. RELACIONAMIENTO INTERPERSONAL, DISCIPLINA, COMUNICACIÓN ASERTIVA, RESPONSABILIDAD, TOMA DE DECISIONES, TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACIÓN, APRENDIZAJE CONTINUO, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, ADAPTABILIDAD AL CAMBIO, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, PLANEACIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL.

ESPECÍFICOS (TÉCNICOS)

1. INTERPRETA ÓRDENES DE PRODUCCIÓN, MANUALES DE PROCEDIMIENTO, ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE Y NORMATIVA DE ALIMENTOS.
2. IDENTIFICA LA MAQUINARIA E INSTRUMENTOS PARA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
3. DESARROLLA NUEVOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE ACUERDO CON REQUERIMIENTOS DEL MERCADO.
4. EJECUTA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD SEGÚN POLÍTICAS DE LA EMPRESA.
5. ELABORA PRODUCTOS ALIMENTICIOS GARANTIZANDO LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EL MEDIO AMBIENTE, SEGÚN PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO Y NORMATIVA.
6. PROGRAMA Y OPERA EL EQUIPO DE TRATAMIENTO TÉRMICO SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y MANUALES TÉCNICOS.
7. REALIZAR PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE LAS ETAPAS DEL PROCESO SEGÚN PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS.
8. DISPONE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ALMACÉN SEGÚN FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO Y

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	220201501



LÍNEA TECNOLÓGICA: PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO AGRÍCOLA

4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA

QUÍMICA

4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)

48 horas

4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DENOMINACIÓN

220201501_2 CORRELACIONAR LOS PRINCIPIOS Y LEYES DE LA QUÍMICA CON LA REALIDAD PRODUCTIVA Y SOCIAL.

220201501_4 PLANTEAR ALTERNATIVAS DE MEJORAMIENTO A SITUACIONES ESPECÍFICAS DE SU ENTORNO PRODUCTIVO Y SOCIAL.

220201501_1 DESCRIBIR LOS FENÓMENOS Y PRINCIPIOS DE LA QUÍMICA A PARTIR DEL ANÁLISIS DE SU CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.

220201501_3 APLICAR LEYES Y PRINCIPIOS DE LA QUÍMICA EN SITUACIONES CONCRETAS DE SU ENTORNO.

4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

IDENTIFICAR LOS FENÓMENOS QUÍMICOS DE SU CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.

CONCEPTUALIZAR LOS PRINCIPIOS QUE FUNDAMENTAN LOS FENÓMENOS QUÍMICOS DE SU CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.

CLASIFICAR LOS FENÓMENOS IDENTIFICADOS EN SU CONTEXTO SEGÚN SU NATURALEZA.

INTERPRETAR LOS FENÓMENOS TENIENDO EN CUENTA LOS PRINCIPIOS QUÍMICOS DE SU CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.

REALIZAR CÁLCULOS DE CONVERSIONES Y ESTEQUIOMETRÍA APLICADAS A LAS DIFERENTES REACCIONES Y SOLUCIONES QUÍMICAS.

MEDIR DIFERENTES PROPIEDADES DE LA MATERIA DE ACUERDO CON SU ESTADO.

PREPARAR SOLUCIONES QUÍMICAS BÁSICAS APLICADAS A SU CONTEXTO PRODUCTIVO.

IDENTIFICAR REACCIONES QUÍMICAS PRESENTES EN SU CONTEXTO PRODUCTIVO.

APLICAR LOS PRINCIPIOS DE LA QUÍMICA APLICADOS A SITUACIONES REALES DEL ENTORNO PRODUCTIVO Y SOCIAL.

ANALIZAR LOS RESULTADOS DE LAS SITUACIONES REALES DE SU CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.

ESTABLECER OPORTUNIDADES DE MEJORA A LAS ACTIVIDADES EXPERIMENTALES REALIZADAS DENTRO DEL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO.

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

CIENCIA: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, CLASIFICACIÓN.

TEORÍA, LEY PRINCIPIO Y FENÓMENO: CONCEPTO.



QUÍMICA: CONCEPTO, CLASIFICACIÓN.

PRINCIPIOS Y CONCEPTOS DE LA QUÍMICA

MATERIA: CONCEPTO, NATURALEZA, CLASIFICACIÓN (ELEMENTO, COMPUESTO, SUSTANCIA, MEZCLA, SOLUCIÓN), ESTADO DE LA MATERIA (SÓLIDO, LÍQUIDO, GASEOSO), PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LA MATERIA (MASA, VOLUMEN, TEMPERATURA, DENSIDAD, LONGITUD).

MEDICIÓN UNIDADES: SISTEMA INTERNACIONAL (SI), CONVERSIÓN DE UNIDADES, ESCALAS DE TEMPERATURA, NOTACIÓN CIENTÍFICA, CIFRAS SIGNIFICATIVAS.

ÁTOMOS: ESTRUCTURA ACTUAL, MOLÉCULAS, IONES, ESTRUCTURA DEL ÁTOMO, NÚMERO ATÓMICO, MASA ATÓMICA.

TABLA PERIÓDICA: CONCEPTO, ESTRUCTURA, PERIODOS, GRUPOS, FAMILIAS.

ELEMENTO QUÍMICO: CONCEPTO, PROPIEDADES, CLASIFICACIÓN.

COMPUESTOS: CONCEPTO, ENLACES QUÍMICOS (CONCEPTO, CLASIFICACIÓN), FORMULAS QUÍMICAS (CONCEPTO, TIPOS)
MEZCLA: CONCEPTO, TIPOS Y SEPARACIÓN.

SOLUCIONES: CONCEPTO, PREPARACIÓN, UNIDADES DE CONCENTRACIÓN.

FUNCIONES QUÍMICAS: ÓXIDO, ACIDO, HIDRÓXIDO- BASE, SAL, HIDRURO; CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS.

NOMENCLATURA DE LOS COMPUESTOS: CONCEPTO, TIPOS.

ECUACIONES QUÍMICAS: MANEJO, MÉTODOS DE BALANCEO.

REACTIVOS QUÍMICOS (CONCEPTO, CLASIFICACIÓN, ROTULACIÓN, FICHAS DE SEGURIDAD).

REACCIONES QUÍMICAS: CONCEPTO, CLASIFICACIÓN.

ESTEQUIOMETRÍA: CONCEPTO, CÁLCULOS, ECUACIONES, LEYES.

QUÍMICA ORGÁNICA: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, COMPUESTO ORGÁNICO (CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, GRUPOS FUNCIONALES, FUENTE INDUSTRIAL).

BIOQUÍMICA: CONCEPTO, CLASIFICACIÓN, CARACTERÍSTICAS, IMPORTANCIA Y APLICACIONES, CARBOHIDRATOS, LÍPIDOS, PROTEÍNAS, AMINOÁCIDOS, ÁCIDOS NUCLEICOS, VITAMINAS.

METABOLISMO DE LÍPIDOS CARBOHIDRATOS Y PROTEÍNAS.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.
FENÓMENOS.

CAMBIOS DE ESTADO DE LA MATERIA (SÓLIDO, LÍQUIDO, GASEOSO).

APLICACIÓN COTIDIANA DE LA QUÍMICA: FENÓMENOS EN EL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.

DISTRIBUCIÓN DE LOS ELEMENTOS EN LA CORTEZA TERRESTRE Y EN LOS SERES VIVOS: ELEMENTOS ESENCIALES EN LOS SERES VIVOS, QUÍMICA DE LA ATMÓSFERA.



SEPARACIÓN DE MEZCLAS.

TRANSFORMACIÓN DE LA MATERIA MEDIANTE REACCIONES QUÍMICAS.

PROCESOS METABÓLICOS.

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

IDENTIFICA LAS TRANSFORMACIONES QUÍMICAS QUE SE PRESENTAN EN SU CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO, SEGÚN SU NATURALEZA.

ARGUMENTA LOS DIFERENTES FENÓMENOS Y PRINCIPIOS QUÍMICOS QUE SE PRESENTAN EN SU ENTORNO SOCIAL Y PRODUCTIVO.

APROPIA LOS CONCEPTOS Y PRINCIPIOS QUÍMICOS PRESENTES EN EL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.

ESTABLECE LAS VARIABLES QUE INFLUYEN EN LOS DIFERENTES FENÓMENOS QUÍMICOS DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS LEYES Y TEORÍAS.

SIGUE INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EXPERIMENTALES TENIENDO EN CUENTA ASPECTOS TÉCNICOS Y DE SEGURIDAD.

MANIPULA INSTRUMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE MEDICIONES INVOLUCRADAS EN SU CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.

EFFECTÚA CÁLCULOS Y/O GRÁFICAS PARA REPORTAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EXPERIMENTACIÓN.

INTERPRETA LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EXPERIMENTACIÓN REFERENTE A LOS PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS QUÍMICOS.

IDENTIFICA ACCIONES DE MEJORA APLICANDO LOS PRINCIPIOS DE LA QUÍMICA SEGÚN SU CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO.

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

PROFESIONAL EN QUÍMICA, INGENIERÍA QUÍMICA, LICENCIADO EN QUÍMICA.

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

MÍNIMO 12 MESES DE EXPERIENCIA LABORAL EN EL ÁREA OBJETO DEL DESEMPEÑO.
EXPERIENCIA DOCENTE DE MÍNIMA DE 12 MESES

4.8.3 Competencias (Técnicas, Científicas y Didácticas)

1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL;
2. FORMACIÓN PROFESIONAL: DEFINICIÓN INSTITUCIONAL, FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS.
3. CONTEXTO SOCIAL, PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR, ANÁLISIS FUNCIONAL, PLANES DE DESARROLLO NACIONAL, REGIONAL,



MEJORAMIENTO
PEDAGÓGICO.

6. DISEÑO CURRICULAR: MARCO CONCEPTUAL, CARACTERÍSTICAS Y TIPOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, METODOLOGÍAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, ESTRUCTURA, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, CONFIGURACIÓN DE PERFILES DE INGRESO Y EGRESO.

7. DESARROLLO CURRICULAR: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, INSTANCIAS, SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA, ORDENAMIENTO DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS.

8. DIDÁCTICAS DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS SEGÚN POBLACIÓN SUJETO, NIVELES DE FORMACIÓN Y MODALIDADES DE ATENCIÓN.

9. PLANEACIÓN DIDÁCTICA: LINEAMIENTOS, REFERENTES, ELEMENTOS, PRINCIPIOS, PRODUCTOS, CONDICIONES; MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

10. PEDAGOGÍA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: MODELO Y ESTRATEGIAS.

11. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: CARACTERÍSTICAS, ELEMENTOS, AMBIENTE EDUCATIVO, PROCEDIMIENTO, INSTANCIAS Y CONTEXTO DE LA ESPECIALIDAD A IMPARTIR.

12. MANUAL DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL.

13. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: DEFINICIÓN, PRINCIPIOS, PROPÓSITOS, TIPOS (DIAGNÓSTICA, FORMATIVA Y SUMATIVA) CARACTERÍSTICAS; TÉCNICAS E INSTRUMENTOS, ESTRUCTURA DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN Y BANCOS DE PREGUNTAS; PROCEDIMIENTO E INSTANCIAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE.

14. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, PROPÓSITO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.

15. INVESTIGACIÓN APLICADA, TÉCNICA Y PEDAGÓGICA: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, TIPOS, METODOLOGÍA, MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS; FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTOS DE PROBLEMAS.

16. INFORMÁTICA APLICADA AL PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: FUNDAMENTACIÓN Y OPERACIÓN EN SU DESEMPEÑO LABORAL.

17. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL SENA: DEFINICIÓN, COMPONENTES,

RELACIONES, PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS, MARCO NORMATIVO.

18. RELACIONAMIENTO INTERPERSONAL, DISCIPLINA, COMUNICACIÓN ASERTIVA, RESPONSABILIDAD, TOMA

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.		
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	220601501		
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)		48 horas	
4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE			
DENOMINACIÓN			



220601501_2 IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y DE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE ACUERDO CON LOS PLANES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN.

220601501_3 PROPONER ACCIONES DE MEJORA PARA EL MANEJO AMBIENTAL Y EL CONTROL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON ESTRATEGIAS DE TRABAJO, COLABORATIVO, COOPERATIVO Y COORDINADO EN EL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.

220601501_4 REALIZAR SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL DESARROLLO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGÚN EL ÁREA DE DESEMPEÑO.

220601501_1 ANALIZAR LAS ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y DE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES (ATEL) DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y EL ENTORNO SOCIAL.

4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

DIFERENCIAR LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS A SU ENTORNO LABORAL Y SOCIAL. EXAMINAR LAS ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS PARA EL CONTROL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y LOS ATEL.

REVISAR LA POLÍTICA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

PONER EN PRÁCTICA LAS ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y ATEL.

IDENTIFICAR LAS CLASES DE PLANES Y PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SST ESTABLECIDOS PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y LOS RIESGOS DE SST.

LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES Y DE SST, ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN.

ORIENTAR AL EQUIPO DE TRABAJO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES Y DE SST.

MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CONTEXTO, ESTABLECIDAS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SST.

CONFIRMAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES Y DE SST.

CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES AMBIENTALES Y SST.

PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES Y ATEL.

APOYAR LA GESTIÓN DE ACCIONES DE MEJORA DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN.

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

MEDIO AMBIENTE: CONCEPTO, COMPONENTES, CONSERVACIÓN, ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, NORMATIVIDAD BÁSICA LEGAL.

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, CLASES SEGÚN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO, PROBLEMÁTICA AMBIENTAL ASOCIADA Y LEGISLACIÓN APLICABLE

IMPACTOS AMBIENTALES: CONCEPTO, CLASES, MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL.

POLÍTICAS AMBIENTALES Y DE SST: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, ALCANCE Y CLASES.

PLANES DE MANEJO Y GESTIÓN AMBIENTAL: OBJETO, APLICACIÓN Y ESTRUCTURA.

PLANES Y PROGRAMAS DE GESTIÓN DE SST: OBJETO, APLICACIÓN Y ESTRUCTURA.

SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: CONCEPTOS GENERALES Y MARCO BÁSICO LEGAL, DERECHOS Y DEBERES.

DIRECTRICES Y REQUISITOS INTERNOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO, PROGRAMAS, POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.

PELIGROS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROPIOS DEL SECTOR ECONÓMICO: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, CLASES, EFECTOS A LA SALUD, MECANISMOS DE CONTROL Y NORMATIVIDAD.

LESIONES Y ENFERMEDADES PROPIAS DEL SECTOR ECONÓMICO: CONCEPTOS, CLASES, CAUSAS Y CARACTERÍSTICAS.



CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS ESTÁNDAR Y SUB ESTÁNDAR EN EL AMBIENTE LABORAL: CONCEPTO Y CONSECUENCIAS.
MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL: CONCEPTO, PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN, ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN.
PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS: CONCEPTO, CLASES, OBJETO, ALCANCE Y ESTRUCTURA BÁSICA.
DIRECTRICES Y REQUISITOS INTERNOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO, PROGRAMAS, POLÍTICA DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.
MONITOREO Y SEGUIMIENTO: CONCEPTO, MÉTODOS Y DOCUMENTACIÓN ASOCIADA.
EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS AMBIENTALES Y DE SST: CONCEPTO, CLASES Y CARACTERÍSTICAS.
NORMATIVIDAD: REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES.
SOSTENIBILIDAD EN EL CONTEXTO PRODUCTIVO: CONSERVACIÓN USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS.
ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLABORATIVO, COOPERATIVO Y COORDINADO: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS.
COMITÉS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES.

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INTERPRETA EL CONTEXTO AMBIENTAL Y DE SST, ASOCIADO A SU ENTORNO LABORAL Y SOCIAL ACORDE CON LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD VIGENTE.
RELACIONA LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD VIGENTE SOBRE MEDIO AMBIENTE Y SST CON LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, GROS Y RIESGOS QUE SE PRESENTAN EN SU AMBIENTE DE TRABAJO SEGÚN POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN Y EL ENTORNO LABORAL.
ANALIZA LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SST PARA LA APLICACIÓN DE LOS CONTROLES DE IMPACTO AMBIENTAL ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN.
PARTICIPA EN EL DESARROLLO DE ACCIONES ORIENTADAS AL CONTROL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y LA DISMINUCIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES DE ACUERDO CON LOS PLANES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN.
DETERMINA ACCIONES PARA ORIENTAR A SU EQUIPO DE TRABAJO EN LOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES Y DE SST SEGÚN POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN.
IMPLEMENTA ACCIONES COORDINADAS PARA EL MONITOREO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES Y DE SST SEGÚN SU ÁREA DE DESEMPEÑO.
FOMENTA LA CULTURA AMBIENTAL RESPONSABLE, EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y EL AUTOCUIDADO EN SU CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE ACUERDO CON LA INTEGRACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES RELACIONADOS.

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON FORMACIÓN EN GESTIÓN O EDUCACIÓN AMBIENTALES.

INGENIERO AMBIENTAL, ECÓLOGO O PROFESIONES AFINES CON FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

PROFESIONAL CON ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA: DE LOA CUALES DIECIOCHO (18) MESES ESTARÁN RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN U OFICIO OBJETO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y SEIS (6) MESES EN LABORES DE DOCENCIA.



4.8.3 Competencias:

GENERALES (PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS)

1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL;
2. FORMACIÓN PROFESIONAL: DEFINICIÓN INSTITUCIONAL, FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS.
3. CONTEXTO SOCIAL, PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR, ANÁLISIS FUNCIONAL, PLANES DE DESARROLLO NACIONAL, REGIONAL, TERRITORIAL Y SECTORIAL.
4. SUJETO DE FORMACIÓN: CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS, ESTILOS Y RITMOS DE APRENDIZAJE.
5. INTERACCIÓN CON EL SUJETO DE FORMACIÓN: COMUNICACIÓN, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO.
6. DISEÑO CURRICULAR: MARCO CONCEPTUAL, CARACTERÍSTICAS Y TIPOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, METODOLOGÍAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, ESTRUCTURA, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, CONFIGURACIÓN DE PERFILES DE INGRESO Y EGRESO.
7. DESARROLLO CURRICULAR: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, INSTANCIAS, SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA, ORDENAMIENTO DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS.
8. DIDÁCTICAS DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS SEGÚN POBLACIÓN SUJETO, NIVELES DE FORMACIÓN Y MODALIDADES DE ATENCIÓN.
9. PLANEACIÓN DIDÁCTICA: LINEAMIENTOS, REFERENTES, ELEMENTOS, PRINCIPIOS, PRODUCTOS, CONDICIONES; MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
10. PEDAGOGÍA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: MODELO Y ESTRATEGIAS.
11. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: CARACTERÍSTICAS, ELEMENTOS, AMBIENTE EDUCATIVO, PROCEDIMIENTO, INSTANCIAS Y CONTEXTO DE LA ESPECIALIDAD A IMPARTIR.
12. MANUAL DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL.
13. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: DEFINICIÓN, PRINCIPIOS, PROPÓSITOS, TIPOS (DIAGNÓSTICA, FORMATIVA Y SUMATIVA) CARACTERÍSTICAS; TÉCNICAS E INSTRUMENTOS, ESTRUCTURA DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN Y BANCOS DE PREGUNTAS; PROCEDIMIENTO E INSTANCIAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE.
14. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, PROPÓSITO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.
15. INVESTIGACIÓN APLICADA, TÉCNICA Y PEDAGÓGICA: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, TIPOS, METODOLOGÍA, MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS; FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTOS DE PROBLEMAS.
16. INFORMÁTICA APLICADA AL PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: FUNDAMENTACIÓN Y OPERACIÓN EN SU DESEMPEÑO LABORAL.
17. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL SENA: DEFINICIÓN, COMPONENTES,

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	Conservar producto agrícola según especificaciones técnicas y tipo de producto
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	270403051
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	TRATAMIENTO TÉRMICO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.



4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)

240 horas

4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DENOMINACIÓN

270403051_1 PREPARAR EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA LA APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS TÉRMICOS SEGÚN PARÁMETROS ESTABLECIDOS.

270403051_4 PROPONER AJUSTES AL TRATAMIENTO TÉRMICO SEGÚN RESULTADOS DEL CONTROL Y PROCEDIMIENTO TÉCNICO.

270403051_3 CONTROLAR LAS VARIABLES ASOCIADAS AL TRATAMIENTO TÉRMICO SEGÚN FICHA TÉCNICA Y PARÁMETROS ESTABLECIDOS

270403051_2 APLICAR LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS DE ACUERDO CON TIPO DE PRODUCTO Y NORMATIVA.

4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNO:

EFFECTUAR BALANCE GENERAL DE MASA PARA EL PRODUCTO.

IDENTIFICAR MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ASOCIADOS A LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN.

COMPROBAR FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS.

REALIZAR LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.

ALISTAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DOS:

CARGAR MATERIA PRIMA AL EQUIPO.

OPERAR MAQUINARIA Y EQUIPOS.

OBTENER MATERIA PRIMA TRATADA TÉRMICAMENTE.

RESULTADO DE APRENDIZAJE TRES:

USAR INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.

MONITOREAR LAS VARIABLES DE OPERACIÓN.

COMPROBAR EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO TÉRMICO.

REPORTAR NOVEDADES.

RESULTADO DE APRENDIZAJE CUATRO:

PLANTEAR PROPUESTA DE CORRECCIÓN Y/O AJUSTE EN LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS.



4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNO:

TEMPERATURA: CONCEPTO, SISTEMAS DE UNIDADES DE MEDIDA, CONVERSIONES.

TRATAMIENTO TÉRMICO DE ALIMENTOS: CONCEPTO, TIPOS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS, PROCEDIMIENTO TÉCNICO, PROCESOS, FACTORES QUE CONDICIONAN EL FLUJO DE CALOR, PRINCIPIOS DE TERMODINÁMICA.

BALANCE GENERAL DE MASA: CONCEPTO, IMPORTANCIA, APLICACIONES, PROCEDIMIENTO, DIAGRAMA, CÁLCULOS.

EQUIPOS DE TRATAMIENTO TÉRMICO: PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO, TIPOS DE INTERCAMBIADORES DE CALOR, MANUALES DE EQUIPOS, PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO, TÉCNICAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: TIPOS, UNIDADES DE MEDIDA, MANUALES DE OPERACIÓN, TÉCNICAS DE MANEJO, TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN DE LECTURA DE INSTRUMENTOS.

NORMATIVA: ALIMENTARIA, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DOS:

MATERIA PRIMA: TIPOS, CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS Y ORGANOLÉPTICAS, NORMATIVA DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, ORDEN DE PRODUCCIÓN.

MATERIA PRIMA TRATADA TÉRMICAMENTE: CARACTERÍSTICAS, CAMBIOS FISICOQUÍMICOS, SENSORIALES Y NUTRICIONALES, EFECTOS NEGATIVOS EN SU APLICACIÓN.

RESULTADO DE APRENDIZAJE TRES:

VARIABLES DE OPERACIÓN: TIPOS, PROCEDIMIENTO DE RANGOS OPERACIONALES, TÉCNICAS DE MEDICIÓN.

REGISTRO Y CONTROL DE VARIABLES DE OPERACIÓN: CONCEPTOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS.

FORMATOS PARA REGISTROS DEL PROCESO: TIPOS, CARACTERÍSTICAS, TÉCNICAS DE DILIGENCIAMIENTO.

RESULTADO DE APRENDIZAJE CUATRO:

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE MEJORA AL TRATAMIENTO TÉRMICO: CONCEPTO, PROCEDIMIENTO.

INFORMES: CONCEPTO, TIPOS, ESTRUCTURA, TÉCNICAS DE REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN.

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNO:

DESCRIBE TRATAMIENTOS TÉRMICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS TENIENDO EN CUENTA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y LA NORMATIVA.

REALIZA EL BALANCE GENERAL DE MASA DE ACUERDO CON EL TIPO DE PRODUCTO.



RECONOCE EQUIPOS PARA LA APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN LÍNEA DE PRODUCCIÓN.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DOS:

DISPONE INSTALACIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS TENIENDO EN CUENTA LÍNEA DE PRODUCCIÓN Y NORMATIVA.

REALIZA OPERACIONES CON EQUIPOS PARA LA APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS TÉRMICOS EN LOS ALIMENTOS ACORDE A MANUAL DE FUNCIONAMIENTO.

ELABORA MATERIA PRIMA TRATADA TÉRMICAMENTE ACORDE CON PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y NORMATIVA.

EMPLEA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DURANTE EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS CUMPLIENDO NORMATIVA.

RESULTADO DE APRENDIZAJE TRES:

EMPLEA INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SEGÚN MANUALES DE OPERACIÓN.

COTEJA LAS VARIABLES ASOCIADAS AL TRATAMIENTO TÉRMICO DE ACUERDO CON LOS PARÁMETROS TÉCNICOS.

REGISTRA INFORMACIÓN DEL PROCESO DE ACUERDO CON TÉCNICAS DE DILIGENCIAMIENTO.

RESULTADO DE APRENDIZAJE CUATRO:

RECOMIENDA MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA AL TRATAMIENTO TÉRMICO SEGÚN PROCEDIMIENTO TÉCNICO.

REDACTA INFORME DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO.

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

ALTERNATIVA 1: CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL EN LAS ÁREAS OCUPACIONALES:

92: SUPERVISORES Y OCUPACIONES TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN. GRUPO 921: SUPERVISORES DE PROCESAMIENTO. SUBGRUPO 9213: SUPERVISORES DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS BEBIDA Y TABACO.

93: OPERADORES DE MÁQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN Y ENSAMBLADORES. GRUPO 936: OPERADORES DE MÁQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO SUBGRUPO 9363: OPERARIOS DE PLANTA DE PROCESAMIENTO Y EMPAQUE DE PESCADO. O SUBGRUPO 9365: INSPECTORES DE CONTROL DE CALIDAD, PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

ALTERNATIVA 2: CERTIFICADO DE TÉCNICO EN LAS ÁREAS OCUPACIONALES:

92: SUPERVISORES Y OCUPACIONES TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN. GRUPO 921: SUPERVISORES DE PROCESAMIENTO. SUBGRUPO 9213: SUPERVISORES DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS BEBIDA Y TABACO

93: OPERADORES DE MÁQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN Y ENSAMBLADORES. GRUPO 936: OPERADORES DE MÁQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO SUBGRUPO 9363: OPERARIOS DE PLANTA DE PROCESAMIENTO Y EMPAQUE DE PESCADO. O SUBGRUPO 9365: INSPECTORES DE CONTROL DE CALIDAD, PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS



ALTERNATIVA 4: TÍTULO DE TECNÓLOGO EN EL NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO DE: AGROINDUSTRIAL, ALIMENTOS Y AFINES; VER ANEXOS: (N.B.C.), (TÍTULOS SENA).

ALTERNATIVA 5: TÍTULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN DISCIPLINA ACADÉMICA DEL NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO EN: INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, ALIMENTOS Y AFINES; O QUÍMICA Y AFINES; O MICROBIOLOGÍA Y AFINES (VER ANEXO NBC).

TARJETA PROFESIONAL EN LOS CASOS EXIGIDOS POR LA LEY.

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

ALTERNATIVA 1: CUARENTA Y OCHO (48) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: TREINTA Y SEIS (36) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS; Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA O INSTRUCCIÓN CERTIFICADA POR ENTIDAD LEGALMENTE RECONOCIDA.

ALTERNATIVA 2: CUARENTA Y DOS (42) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: TREINTA (30) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS; Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA O INSTRUCCIÓN CERTIFICADA POR ENTIDAD LEGALMENTE RECONOCIDA.

ALTERNATIVA 3: TREINTA Y SEIS (36) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA.

ALTERNATIVA 4: TREINTA (30) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: DIEZ Y OCHO (18) MESES RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS; Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA.

ALTERNATIVA 5: VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDOS ASÍ: DOCE (12) MESES ESTARÁN RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS; Y DOCE (12)

4.8.3 Competencias (Técnicas, Tecnológicas y Didácticas)

1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL;
2. FORMACIÓN PROFESIONAL: DEFINICIÓN INSTITUCIONAL, FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS.
3. CONTEXTO SOCIAL, PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR, ANÁLISIS FUNCIONAL, PLANES DE DESARROLLO NACIONAL, REGIONAL, TERRITORIAL Y SECTORIAL.
4. SUJETO DE FORMACIÓN: CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS, ESTILOS Y RITMOS DE APRENDIZAJE.
5. INTERACCIÓN CON EL SUJETO DE FORMACIÓN: COMUNICACIÓN, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO.
6. DISEÑO CURRICULAR: MARCO CONCEPTUAL, CARACTERÍSTICAS Y TIPOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, METODOLOGÍAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, ESTRUCTURA, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, CONFIGURACIÓN DE PERFILES DE INGRESO Y EGRESO.
7. DESARROLLO CURRICULAR: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, INSTANCIAS, SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA, ORDENAMIENTO DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS.
8. DIDÁCTICAS DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS SEGÚN POBLACIÓN SUJETO,



10. PEDAGOGÍA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: MODELO Y ESTRATEGIAS.
11. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: CARACTERÍSTICAS, ELEMENTOS, AMBIENTE EDUCATIVO, PROCEDIMIENTO, INSTANCIAS Y CONTEXTO DE LA ESPECIALIDAD A IMPARTIR.
12. MANUAL DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL.
13. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: DEFINICIÓN, PRINCIPIOS, PROPÓSITOS, TIPOS (DIAGNÓSTICA, FORMATIVA Y SUMATIVA) CARACTERÍSTICAS; TÉCNICAS E INSTRUMENTOS, ESTRUCTURA DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN Y BANCOS DE PREGUNTAS; PROCEDIMIENTO E INSTANCIAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE.
14. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, PROPÓSITO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.
15. INVESTIGACIÓN APLICADA, TÉCNICA Y PEDAGÓGICA: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, TIPOS, METODOLOGÍA, MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS; FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTOS DE PROBLEMAS.
16. INFORMÁTICA APLICADA AL PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: FUNDAMENTACIÓN Y OPERACIÓN EN SU DESEMPEÑO LABORAL.
17. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL SENA: DEFINICIÓN, COMPONENTES, RELACIONES, PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS, MARCO NORMATIVO.
18. RELACIONAMIENTO INTERPERSONAL, DISCIPLINA, COMUNICACIÓN ASERTIVA, RESPONSABILIDAD, TOMA DE DECISIONES, TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACIÓN, APRENDIZAJE CONTINUO, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, ADAPTABILIDAD AL CAMBIO, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, PLANEACIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL.

ESPECÍFICOS (TÉCNICOS)

1. INTERPRETA ÓRDENES DE PRODUCCIÓN, MANUALES DE PROCEDIMIENTO, ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE Y NORMATIVA DE ALIMENTOS.
2. IDENTIFICA LA MAQUINARIA E INSTRUMENTOS PARA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
3. DESARROLLA NUEVOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE ACUERDO CON REQUERIMIENTOS DEL MERCADO.
4. EJECUTA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD SEGÚN POLÍTICAS DE LA EMPRESA.
5. ELABORA PRODUCTOS ALIMENTICIOS GARANTIZANDO LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EL MEDIO AMBIENTE, SEGÚN PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO Y NORMATIVA.
6. PROGRAMA Y OPERA EL EQUIPO DE TRATAMIENTO TÉRMICO SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y MANUALES TÉCNICOS.
7. REALIZAR PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE LAS ETAPAS DEL PROCESO SEGÚN PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS.
8. DISPONE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ALMACÉN SEGÚN FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO Y

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	240201524
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA.



4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)

48 horas

4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DENOMINACIÓN

240201524_1 ANALIZAR LOS COMPONENTES DE LA COMUNICACIÓN SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS, INTENCIONALIDAD Y CONTEXTO.

240201524_3 RELACIONAR LOS PROCESOS COMUNICATIVOS TENIENDO EN CUENTA CRITERIOS DE LÓGICA Y RACIONALIDAD.

240201524_4 ESTABLECER PROCESOS DE ENRIQUECIMIENTO LEXICAL Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS COMUNICATIVOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CONTEXTO.

240201524_2 ARGUMENTAR EN FORMA ORAL Y ESCRITA ATENDIENDO LAS EXIGENCIAS Y PARTICULARIDADES DE LAS DIVERSAS SITUACIONES COMUNICATIVAS MEDIANTE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE

4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

RECONOCER LA IMPORTANCIA, NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN HUMANA.
MANTENER LA ATENCIÓN Y ESCUCHA EN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN.
INTERPRETAR MENSAJES Y RECONSTRUIR EL DISCURSO CON SUS PROPIAS PALABRAS MANTENIENDO EL SENTIDO.
APLICAR TÉCNICAS PARA LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL
INTERPRETAR SEÑALES, SIGNOS, SÍMBOLOS E ÍCONOS PROPIOS DE SU ACTIVIDAD LABORAL.
USAR EL LÉXICO CON PRECISIÓN Y PROPIEDAD EN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN
ORGANIZAR LA INFORMACIÓN.
UTILIZAR LA INFORMACIÓN SEGÚN EL PROPÓSITO ESTABLECIDO.
APROPIAR UN MÉTODO PARA LEER COMPRENSIVA E INTERPRETATIVAMENTE.
ESTABLECER ACUERDOS A PARTIR DE LA DIVERSIDAD DE CONCEPTOS Y OPINIONES.
CODIFICAR Y DECODIFICAR MENSAJES.
UTILIZAR LA INFORMACIÓN SEGÚN EL PROPÓSITO ESTABLECIDO.
EMPLEAR ESTRUCTURAS TEXTUALES EN LA COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA.
REDACTAR DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS APLICANDO REGLAS GRAMATICALES Y ORTOGRÁFICAS.
EXPONER EN FORMA ORAL O ESCRITA UN PLANTEAMIENTO UTILIZANDO LOS PRINCIPIOS DE LA ARGUMENTACIÓN.
SELECCIONAR EL TIPO DE TEXTO CON SUS INTERESES Y NECESIDADES DE CONOCIMIENTO.
CODIFICAR Y DECODIFICAR MENSAJES.
REALIZAR PROCESOS DE ARGUMENTACIÓN DE IDEAS, PROPOSICIÓN Y PLANTEAMIENTO DE TESIS

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

COMUNICACIÓN: CONCEPTO, TIPOS, USOS, MEDIOS, CANALES, TÉCNICAS, PROCESOS, CARACTERÍSTICAS, ESCENARIOS, COMPONENTES, FUNCIONES, BARRERAS, NIVELES.
EXPRESIÓN CORPORAL: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, GESTOS, POSTURAS, EMOCIONES, SENTIMIENTOS
ACTOS DE HABLA: CONCEPTO, PERCEPCIÓN, OBSERVACIÓN, ESCUCHA ACTIVA, COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL.
COMPRENSIÓN DE TEXTOS: CONCEPTO, TÉCNICAS, PROCESOS, NIVELES, CARACTERÍSTICAS, INTERPRETACIÓN, ELEMENTOS.
REDACCIÓN DE TEXTOS: TIPOS, USOS, CLASES, PARTES, FORMA, CONTENIDO, INTENCIONALIDAD, TÉCNICAS, MÉTODOS, COHESIÓN, COHERENCIA, SINTAXIS, ORTOGRAFÍA, SIGNOS DE PUNTUACIÓN, SEMÁNTICA, PRINCIPIOS Y CUALIDADES.
LA ARGUMENTACIÓN: CONCEPTO, PROCESOS, ELEMENTOS, CARACTERÍSTICAS, LA PREGUNTA, LA TESIS, EL ARGUMENTO, LA CONCLUSIÓN, LA SÍNTESIS.
LA PROPOSICIÓN: CONCEPTO, PROCESOS, ELEMENTOS, CARACTERÍSTICAS.



EL ESTILO: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, APLICACIÓN.

CARÁCTER CONVENCIONAL Y FUNCIÓN SOCIAL DE LOS SIGNOS: CONCEPTO, TIPOS, RELACIONES, USOS, CARÁCTER, INTERPRETACIÓN, CARACTERÍSTICAS, CONTEXTO, ELEMENTOS BÁSICOS DE LA SEMIÓTICA Y SEMIOLOGÍA.

PROCESOS DE PENSAMIENTO: CONCEPTO, ANÁLISIS, SÍNTESIS, PROPOSICIÓN, ARGUMENTACIÓN.

CONSULTA Y LECTURA: MÉTODOS, TÉCNICAS SELECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y ARCHIVO DE INFORMACIÓN EN DIVERSAS FUENTES, NIVELES, ESTRATEGIAS.

NORMATIVIDAD: NORMAS ICONTEC PARA LA ELABORACIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RECONOCE LA IMPORTANCIA, NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN HUMANA, SEGÚN EL CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA.

ESCUCHA CON ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN, ASIENTE Y PREGUNTA AL HABLANTE-OYENTE PARA RETROALIMENTAR EL PROCESO.

ESTABLECE ACUERDOS A PARTIR DE LA DIVERSIDAD DE CONCEPTOS Y OPINIONES.

INTERPRETA MENSAJES Y RECONSTRUYE EL DISCURSO CON SUS PROPIAS PALABRAS MANTENIENDO EL SENTIDO.

APLICA TÉCNICAS PARA LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL TENIENDO EN CUENTA CARACTERÍSTICAS COMUNICATIVAS.

INTERPRETA SEÑALES, SIGNOS, SÍMBOLOS E ÍCONOS PROPIOS DE SU ACTIVIDAD LABORAL.

USA EL LÉXICO CON PRECISIÓN Y PROPIEDAD EN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN RELACIONADOS CON EL ÁREA DE DESEMPEÑO LABORAL.

GRÁFICA LA INFORMACIÓN UTILIZANDO INSTRUMENTOS GRÁFICOS SEMÁNTICOS.

UTILIZA LA INFORMACIÓN SEGÚN EL PROPÓSITO ESTABLECIDO.

CODIFICA Y DECODIFICA MENSAJES UTILIZANDO LOS ÍCONOS, LOS SÍMBOLOS, LAS SEÑALES, PLANOS, ESQUEMAS Y FLUJOGRAMAS SEGÚN REQUERIMIENTO.

APROPIA UN MÉTODO PARA LEER COMPENSIVA E INTERPRETATIVAMENTE.

UTILIZA EL LENGUAJE SEGÚN EL DESTINATARIO, EL PROPÓSITO, EL CONTEXTO Y EL CONTENIDO.

APLICA TÉCNICAS PARA LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL SEGÚN REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

REDACTA TEXTOS CON COHESIÓN Y COHERENCIA SIGUIENDO PAUTAS DE PROGRESIÓN TEMÁTICA.

EMPLEA EN LA ELABORACIÓN DE TEXTOS LAS ESTRUCTURAS TEXTUALES BÁSICAS.

PRODUCE TEXTOS EXPLICATIVOS, INSTRUCTIVOS, DESCRIPTIVOS O ARGUMENTATIVOS SEGÚN ESPECIFICACIONES.

UTILIZA LAS REGLAS GRAMATICALES Y LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN SEGÚN EL TEXTO COMUNICATIVO.

EMPLEA PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NORMATIVIDAD VIGENTE.

IDENTIFICA LOS DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS TENIENDO EN CUENTA SU INTENCIONALIDAD.

SELECCIONA EL TIPO DE TEXTO DE ACUERDO CON SUS INTERESES Y NECESIDADES DE CONOCIMIENTO.

CODIFICA Y DECODIFICA MENSAJES UTILIZANDO LOS ÍCONOS, SÍMBOLOS, SEÑALES EN EL CONTEXTO DE SU ACTIVIDAD LABORAL Y SOCIAL.

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

FORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, PERIODISMO, LINGÜÍSTICA, FILOLOGÍA, LENGUAS CLÁSICAS O MODERNAS, ESPAÑOL Y LITERATURA.

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

DOS (2) AÑO DE EXPERIENCIA LABORAL EN EL ÁREA.

SEIS (6) MESES DE EXPERIENCIA DOCENTE.



4.8.3 Competencias:

GENERALES (PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS)

1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL;
2. FORMACIÓN PROFESIONAL: DEFINICIÓN INSTITUCIONAL, FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS.
3. CONTEXTO SOCIAL, PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR, ANÁLISIS FUNCIONAL, PLANES DE DESARROLLO NACIONAL, REGIONAL, TERRITORIAL Y SECTORIAL.
4. SUJETO DE FORMACIÓN: CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS, ESTILOS Y RITMOS DE APRENDIZAJE.
5. INTERACCIÓN CON EL SUJETO DE FORMACIÓN: COMUNICACIÓN, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO.
6. DISEÑO CURRICULAR: MARCO CONCEPTUAL, CARACTERÍSTICAS Y TIPOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, METODOLOGÍAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, ESTRUCTURA, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, CONFIGURACIÓN DE PERFILES DE INGRESO Y EGRESO.
7. DESARROLLO CURRICULAR: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, INSTANCIAS, SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA, ORDENAMIENTO DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS.
8. DIDÁCTICAS DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS SEGÚN POBLACIÓN SUJETO, NIVELES DE FORMACIÓN Y MODALIDADES DE ATENCIÓN.
9. PLANEACIÓN DIDÁCTICA: LINEAMIENTOS, REFERENTES, ELEMENTOS, PRINCIPIOS, PRODUCTOS, CONDICIONES; MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
10. PEDAGOGÍA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: MODELO Y ESTRATEGIAS.
11. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: CARACTERÍSTICAS, ELEMENTOS, AMBIENTE EDUCATIVO, PROCEDIMIENTO, INSTANCIAS Y CONTEXTO DE LA ESPECIALIDAD A IMPARTIR.
12. MANUAL DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL.
13. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: DEFINICIÓN, PRINCIPIOS, PROPÓSITOS, TIPOS (DIAGNÓSTICA, FORMATIVA Y SUMATIVA) CARACTERÍSTICAS; TÉCNICAS E INSTRUMENTOS, ESTRUCTURA DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN Y BANCOS DE PREGUNTAS; PROCEDIMIENTO E INSTANCIAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE.
14. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, PROPÓSITO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.
15. INVESTIGACIÓN APLICADA, TÉCNICA Y PEDAGÓGICA: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, TIPOS, METODOLOGÍA, MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS; FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTOS DE PROBLEMAS.
16. INFORMÁTICA APLICADA AL PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: FUNDAMENTACIÓN Y OPERACIÓN EN SU DESEMPEÑO LABORAL.
17. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL SENA: DEFINICIÓN, COMPONENTES,

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	210201501
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	EJERCICIO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO.



4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)

48 horas

4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DENOMINACIÓN

210201501_1 VALORAR LA IMPORTANCIA DE LA CIUDADANÍA LABORAL CON BASE EN EL ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES DEL TRABAJO.

210201501_3 RECONOCER EL TRABAJO COMO UNO DE LOS ELEMENTOS PRIMORDIALES PARA LA MOVILIDAD SOCIAL Y LA TRANSFORMACIÓN VITAL.

210201501_4 PARTICIPAR EN ACCIONES SOLIDARIAS ORIENTADAS AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, DE LOS PUEBLOS Y DE LA NATURALEZA.

210201501_2 PRACTICAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO DE ACUERDO CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LOS CONVENIOS INTERNACIONALES.

4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

ANALIZAR LA RELACIÓN ENTRE EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

IDENTIFICAR LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES DEL TRABAJO

RELACIONAR, EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANO EL DESARROLLO SOCIAL, LA AUTONOMÍA Y LA DIGNIDAD

DESARROLLAR DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES POLÍTICAS, PRESTACIONALES, SOCIALES, Y DE BIENESTAR DERIVADAS DE LAS ACCIONES LABORALES.

ARGUMENTAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DEL TRABAJO COMO DEFENSA DE ESTOS Y EXPRESIÓN DE LA CIUDADANÍA LABORAL.

DIMENSIONAR EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA HUELGA.

INTEGRAR ACCIONES DE SOLIDARIDAD PARA LA DEFENSA DEL SER HUMANO, LA NATURALEZA Y LOS VALORES DE LA CONVIVENCIA SOCIAL Y CIUDADANÍA

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

1. PERSONA SOCIEDAD Y TRABAJO

DIGNIDAD HUMANA, DEMOCRACIA, EL TRABAJO, JUSTICIA Y PAZ.

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL.

DIVERSIDAD CULTURAL

FENOMENOLOGÍA DEL MUNDO DEL TRABAJO

2. LEYES FUNDAMENTALES Y MANDATOS LEGALES

POLÍTICA. DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.

PRINCIPIOS Y DERECHOS DE LA OIT: DECLARACIÓN DE LA O.I.T.

DERECHO A LA VIDA.

DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES.

TRABAJO DIGNO Y DECENTE: DEFINICIÓN, ANÁLISIS DEL TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO.

3. DERECHOS DEL TRABAJO Y CIUDADANÍA LABORAL

DERECHOS DEL TRABAJO Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD

DIALOGO SOCIAL

PERSONA SUJETA DE DERECHOS Y DEBERES EN EL CONTEXTO DE LOS DERECHOS HUMANOS

DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DEL TRABAJO: CARACTERÍSTICAS Y CAMPOS PARA EL DESARROLLO DEL DERECHO INDIVIDUAL Y COLECTIVO EN EL MUNDO DEL TRABAJO

MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL TRABAJO.

TRABAJO DECENTE: INTEGRACIÓN DE POLÍTICAS

IGUALDAD DE GÉNERO: EQUIDAD Y BALANCE DE GÉNERO



TRABAJO FORZADO Y TRABAJO INFANTIL

ENFOQUE DIFERENCIAL, VALOR CIUDADANO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

DISCRIMINACIÓN LABORAL EN CASOS DE ENFERMEDADES TERMINALES.

RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS; NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y HUELGA

DERECHOS PARA LA SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL: EFICIENCIA, EFICACIA, EFECTIVIDAD.

4. EJERCICIO DE LOS DERECHOS DEL TRABAJO.

APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL TRABAJO CAJA DE HERRAMIENTAS LABORALES: SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL Y CONTRATACIÓN.

SOCIEDAD DEL OCIO: RECREACIÓN, DEPORTE, ARTE CULTURA, VIDA FAMILIAR.

DERECHOS Y LIBERTADES CIUDADANAS.

5. DERECHO A LA ASOCIACIÓN, NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL.

VALORES DEMOCRÁTICOS SOBRE EL SINDICALISMO. NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

ASOCIACIONES SINDICALES, LIBERTAD SINDICAL Y DERECHOS ASOCIADOS.

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y SINDICAL

DERECHO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA, AGENTES, RECONOCIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN PARA RESOLVER PROBLEMAS

6. DERECHOS DE SOLIDARIDAD O DE LOS PUEBLOS

RELACIÓN ENTRE EL SER HUMANO, LA NATURALEZA Y EL PLANETA.

AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO E IMPACTO AMBIENTAL EN COLOMBIA.

POSTCONFLICTO Y PAZ APROPIACIÓN DEL AVANCE Y USO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA.

EL DESARROLLO QUE PERMITA UNA VIDA DIGNA

IDENTIDAD NACIONAL Y CULTURAL.

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPARA LAS CONDICIONES DEL TRABAJO, EN EL DEVENIR HISTÓRICO DE LA HUMANIDAD DE ACUERDO CON LOS DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES DEL TRABAJO.

ARGUMENTA LOS MOMENTOS RELEVANTES DEL DEVENIR HISTÓRICO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES DEL TRABAJO EN LA LÍNEA DEL TIEMPO.

ANALIZA DE MANERA AUTÓNOMA SITUACIONES QUE REPERCUTEN EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS SOCIALES DESARROLLANDO HABILIDADES DE COMUNICACIÓN SEGÚN TÉCNICAS Y PROTOCOLOS.

SELECCIONA LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA LABORAL APLICANDO LA NORMATIVA.

ELABORA DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES, BIENESTAR DERIVADAS DE LAS ACCIONES LABORALES DE ACUERDO CON LA NORMATIVA.

EVALÚA LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA LABORAL ACORDE CON LA NORMATIVA.

PROPONE ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y NEGOCIACIÓN DE ACUERDO CON LA NORMATIVA.

JUSTIFICA LA IMPORTANCIA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y DE LA SOLIDARIDAD EN EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA LABORAL DE ACUERDO CON LA NORMATIVA.

RELACIONA, DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y DE LA SOLIDARIDAD, LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS, EL DESARROLLO SOSTENIBLE, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, EL DERECHO AL USO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA Y LA PAZ EN FUNCIÓN DE LOS INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO.

PROPONE ACCIONES DE DEFENSA RELACIONADAS CON LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS, EL DESARROLLO SOSTENIBLE, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, EL DERECHO AL USO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA Y LA PAZ EN FUNCIÓN DE LOS INDICADORES DEL DESARROLLO HUMANO.



4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

ALTERNATIVA 1: CAP SENA Y EXPERTICIA EN EL ÁREA TEMÁTICA DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO QUE IMPARTIRÁ EN SU DESEMPEÑO

ALTERNATIVA 2: TÉCNICO Y EXPERTICIA EN EL ÁREA TEMÁTICA DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO QUE IMPARTIRÁ EN SU DESEMPEÑO.

ALTERNATIVA 3: TÉCNICO PROFESIONAL Y EXPERTICIA EN EL ÁREA TEMÁTICA DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO QUE IMPARTIRÁ EN SU DESEMPEÑO.

ALTERNATIVA 4: TECNÓLOGO O CUATRO AÑOS DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA, Y EXPERTICIA EN EL ÁREA TEMÁTICA DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO QUE IMPARTIRÁ EN SU DESEMPEÑO.

ALTERNATIVA 5: PROFESIONAL UNIVERSITARIO Y EXPERTICIA EN EL ÁREA TEMÁTICA DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO QUE IMPARTIRÁ EN SU DESEMPEÑO

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

ALTERNATIVA 1: CUARENTA Y OCHO (48) MESES DE EXPERIENCIA; DE LOS CUALES CUARENTA (40) ESTARÁN RELACIONADOS CON EL EJERCICIO EN DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO OBJETO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y (8) MESES EN LABORES DE DOCENCIA

ALTERNATIVA 2: TREINTA Y SEIS (36) MESES DE EXPERIENCIA: DE LOS CUALES VEINTE Y OCHO (28) MESES ESTARÁN RELACIONADOS CON EL EJERCICIO EN DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO Y OCHO (8) MESES EN LABORES DE DOCENCIA.

ALTERNATIVA 3: TREINTA (30) MESES DE EXPERIENCIA DE LOS CUALES VEINTE (20) ESTARÁN RELACIONADOS CON EL EJERCICIO EN DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO Y DIEZ (10) MESES EN LABORES DE DOCENCIA.

ALTERNATIVA 4: VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA: DE LOS CUALES DIECIOCHO (18) MESES ESTARÁN RELACIONADOS CON EL EJERCICIO EN DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO Y SEIS (6) MESES EN LABORES DE DOCENCIA.

ALTERNATIVA 5: VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA: DE LOS CUALES DIECIOCHO (18) MESES ESTARÁN RELACIONADOS CON EL EJERCICIO EN DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO OBJETO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y SEIS (6) MESES EN LABORES DE DOCENCIA.

4.8.3 Competencias (Técnicas, Pedagógicas y Didácticas)

1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL;
2. FORMACIÓN PROFESIONAL: DEFINICIÓN INSTITUCIONAL, FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS.
3. CONTEXTO SOCIAL, PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR, ANÁLISIS FUNCIONAL, PLANES DE DESARROLLO NACIONAL, REGIONAL, TERRITORIAL Y SECTORIAL.
4. SUJETO DE FORMACIÓN: CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS, ESTILOS Y RITMOS DE APRENDIZAJE.
5. INTERACCIÓN CON EL SUJETO DE FORMACIÓN: COMUNICACIÓN, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO.
6. DISEÑO CURRICULAR: MARCO CONCEPTUAL, CARACTERÍSTICAS Y TIPOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN,



SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA, ORDENAMIENTO DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS.

8. DIDÁCTICAS DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS SEGÚN POBLACIÓN SUJETO, NIVELES DE FORMACIÓN Y MODALIDADES DE ATENCIÓN.

9. PLANEACIÓN DIDÁCTICA: LINEAMIENTOS, REFERENTES, ELEMENTOS, PRINCIPIOS, PRODUCTOS, CONDICIONES; MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

10. PEDAGOGÍA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: MODELO Y ESTRATEGIAS.

11. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: CARACTERÍSTICAS, ELEMENTOS, AMBIENTE EDUCATIVO, PROCEDIMIENTO, INSTANCIAS Y CONTEXTO DE LA ESPECIALIDAD A IMPARTIR.

12. MANUAL DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL.

13. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: DEFINICIÓN, PRINCIPIOS, PROPÓSITOS, TIPOS (DIAGNÓSTICA, FORMATIVA Y SUMATIVA) CARACTERÍSTICAS; TÉCNICAS E INSTRUMENTOS, ESTRUCTURA DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN Y BANCOS DE PREGUNTAS; PROCEDIMIENTO E INSTANCIAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE.

14. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, PROPÓSITO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.

15. INVESTIGACIÓN APLICADA, TÉCNICA Y PEDAGÓGICA: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, TIPOS, METODOLOGÍA, MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS; FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTOS DE PROBLEMAS.

16. INFORMÁTICA APLICADA AL PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: FUNDAMENTACIÓN Y OPERACIÓN EN SU DESEMPEÑO LABORAL.

17. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL SENA: DEFINICIÓN, COMPONENTES, RELACIONES, PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS, MARCO NORMATIVO.

18. RELACIONAMIENTO INTERPERSONAL, DISCIPLINA, COMUNICACIÓN ASERTIVA, RESPONSABILIDAD, TOMA

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	240201526
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	ÉTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ.
4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)	48 horas
4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE	
DENOMINACIÓN	
240201526_3 PROMOVER EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES A PARTIR DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD ÉTICA Y NORMATIVA VIGENTE.	
240201526_4 CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE PAZ A PARTIR DE LA DIGNIDAD HUMANA Y LAS ESTRATEGIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS	
240201526_2 ESTABLECER RELACIONES DE CRECIMIENTO PERSONAL Y COMUNITARIO A PARTIR DEL BIEN COMÚN COMO APOORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL.	



240201526_1 PROMOVER MI DIGNIDAD Y LA DEL OTRO A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS COMO APOORTE EN LA INSTAURACIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ.

4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

ESTABLECER COMUNICACIÓN CONSTRUCTIVA
RESPETAR AL OTRO
FIJAR EL PROYECTO DE VIDA
RECLAMAR DERECHOS DE DIGNIDAD
USAR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA PARA MEJORAR MI CALIDAD DE VIDA
EXIGIR RECONOCIMIENTO EN FUNCIÓN DE MI PRESENCIA PROTAGÓNICA EN LA SOCIEDAD
RECONOCER EL VALOR INTRÍNSECO DE CADA PERSONA
MANTENER EL VALOR DE MI DIGNIDAD
MANTENER EL VALOR DE LA DIGNIDAD DEL OTRO
RECONOCER LA AUTONOMÍA PERSONAL
RECONOCER LA AUTONOMÍA DEL OTRO
RECONOCER MIS DIFERENCIAS E IGUALDADES CON EL OTRO
PRACTICAR CON HECHOS EL RESPETO CONMIGO MISMO Y CON LOS DEMÁS.
APLICAR LA CAPACIDAD DE ESCUCHA
RESPETAR LA OPINIÓN DEL OTRO
CONSIDERAR LAS IDEAS DEL OTRO
IDENTIFICAR ESTILOS DE COMUNICACIÓN
APLICAR ESTILOS DE COMUNICACIÓN
PRACTICAR CON HECHOS EL RESPETO A LOS DEMÁS
RESPETAR LA PRIVACIDAD DEL OTRO
RESPETAR LAS CREENCIAS.
RESPETAR LUGARES DE ENCUENTRO COMUNITARIO
CUIDAR LUGARES DE ENCUENTRO COMUNITARIO
PRACTICAR ACTOS DE RESPETO.
RESPETAR LAS NORMAS SOCIALES
CONVIVIR EN COMUNIDAD
ASUMIR COMPORTAMIENTO DE CULTURA CIUDADANA
EJERCER ROL PROTAGÓNICO EN EL DESARROLLO SOCIAL
FORTALECER COMPETENCIAS DE LIDERAZGO
PROPONER TEMAS PARA PROYECTOS SOCIALES
DESARROLLAR PROYECTOS SOCIALES
DESARROLLAR EL SENTIDO DE PERTENENCIA
INTERPRETAR LA TENDENCIAS MUNDIALES EN CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
INCENTIVAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES.
PRESERVAR LOS RECURSOS NATURALES
ESTABLECER PROCESOS DE COMUNICACIÓN CONSTRUCTIVA
IDENTIFICAR LOS HECHOS DE VIOLENCIA EN MI HISTORIA DE VIDA
RECONOCER LA IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE PAZ
IDENTIFICAR ESTRATEGIAS DE RECONCILIACIÓN
APLICAR ESTRATEGIAS DE RECONCILIACIÓN
ESTABLECER RELACIONES CONSTRUCTIVAS ESTABLECER RELACIONES RESPETUOSAS
APORTAR EN EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE PAZ
ESTABLECER RELACIONES INTERPERSONALES
ASUMIR ACTITUDES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
ASUMIR ACTITUDES CRÍTICAS ARGUMENTATIVAS
ESTABLECER GESTOS DE SOLIDARIOS
GENERAR PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN EL NÚCLEO FAMILIAR
ESTABLECER RELACIONES INTERPERSONALES A PARTIR DE UNA COMUNICACIÓN ASERTIVA
ESTABLECER RELACIONES DE TOLERANCIA



ESTABLECER RELACIONES DE SOLIDARIDAD
APLICAR NORMATIVA VIGENTE EN RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

HOMBRE: CONCEPTO, SUJETO MORAL, SUJETO ÉTICO
NATURALEZA HUMANA: CONCEPTO
DIGNIDAD HUMANA: CONCEPTO
ACTOS HUMANOS: CONCEPTO
ACCIONES HUMANAS: CONCEPTO
LIBERTAD: CONCEPTO
LEY NATURAL: CONCEPTO
LEY POSITIVA: CONCEPTO, APLICACIONES
MORAL: CONCEPTO
AXIOLOGÍA: CONCEPTO, JERARQUÍA DE VALORES
ÉTICA: CONCEPTO.
ÉTICA APLICADA: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS
HOMBRE: CONCEPTO, SER RELACIONAL.
TRABAJO: CONCEPTO, SISTEMA DE RELACIONES.
RELACIONES SOCIALES: CONCEPTO, CLASES.
RECONCILIACIÓN: CONCEPTO, CONDICIONES.
TRABAJO EN EQUIPO: CONTEXTUALIZACIÓN, ALCANCE, TÉCNICAS, FUNDAMENTOS Y VENTAJAS
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: CONTEXTUALIZACIÓN, DESTREZAS, TÉCNICAS Y TEORÍAS.
COMUNICACIÓN ASERTIVA: CONTEXTUALIZACIÓN, ESTRATEGIAS, FUNDAMENTOS, TIPOS Y TÉCNICAS.
LIDERAZGO: CONCEPTO, TENDENCIAS Y GENERALIDADES.
INTELIGENCIA EMOCIONAL: CONCEPTO, ALCANCE Y TÉCNICAS.
COACHING: CONCEPTO, ALCANCE Y TÉCNICAS BÁSICAS.
PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA: CONCEPTO, ALCANCE, TÉCNICAS BÁSICAS.
TOMA DE DECISIONES: CONCEPTO, MODELOS, ESTRATÉGICAS Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y ALCANCE
CONTEXTO DEL CONFLICTO: CONCEPTO, CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO, CONFLICTO ARMADO.
PAZ: CONCEPTO
VIOLENCIA: CONCEPTO
CONFLICTO: CONCEPTO, HITOS DE LA HISTORIA
RESPETO: CONCEPTO
FAMILIA: CONCEPTO
DIÁLOGO: CONCEPTO
CONCERTACIÓN: CONCEPTO
JUSTICIA: CONCEPTO, CLASES
EQUIDAD: CONCEPTO, APLICACIONES
GOBIERNO: CONCEPTO, FORMAS
SOCIEDAD: CONCEPTO
ESTADO: CONCEPTO
PAÍS: CONCEPTO
CONSTITUCIÓN: CONCEPTO
GOBERNALIDAD: CONCEPTO
DEMOCRACIA: CONCEPTO, CLASES
CONVIVENCIA: CONCEPTO
LIBERTAD: CONCEPTO
CRITICIDAD: CONCEPTO
NEGOCIACIÓN FRENTE AL CONFLICTO
REPARACIÓN: CONCEPTO
REINTEGRACIÓN: CONCEPTO, RUTA
DERECHOS HUMANOS: CONCEPTO, NORMATIVA VIGENTE
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO: CONCEPTO, NORMATIVA VIGENTE



AUTOESTIMA, AUTONOMÍA, AUTOCONTROL, AUTOCUIDADO
COMUNICACIÓN: ACCIÓN INSTRUMENTAL, ACCIÓN ESTRATÉGICA Y ACCIÓN COMUNICATIVA.
HABILIDADES PARA LA VIDA Y PARA LA CONVIVENCIA: AUTOCONOCIMIENTO, EMPATÍA, COMUNICACIÓN ASERTIVA, RELACIONES INTERPERSONALES, TOMA DE DECISIONES, SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y DE CONFLICTOS, PENSAMIENTO CREATIVO, PENSAMIENTO CRÍTICO, MANEJO DE EMOCIONES Y SENTIMIENTOS, MANEJO DE TENSIONES Y ESTRÉS.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: CONCEPTO, MECANISMOS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, BIEN COMÚN, ALTERIDAD Y GÉNERO, PROCESO DE SOCIABILIDAD HUMANA, REPRESENTACIONES SOCIALES O IMAGINARIOS CULTURALES, CULTURAS EMERGENTES, ROLES SOCIALES.
RESPONSABILIDAD SOCIAL: CONCEPTO, ESTRATEGIAS PARA GENERAR UNA CULTURA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DEFINE SU PROYECTO DE VIDA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE DIGNIDAD, DE RESPETO, CREENCIAS, ECOLOGÍA Y CULTURA.
RECONOCE SU VALOR Y EL VALOR DEL OTRO DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE DIGNIDAD Y CONSTRUCCIÓN CULTURAL Y AUTONOMÍA
DEFINE SU PROYECTO DE VIDA CON BASE EN CRITERIOS AXIOLÓGICOS Y CULTURALES Y HÁBITOS DE CONVIVENCIA
UTILIZA HERRAMIENTAS QUE PERMITEN LA COMUNICACIÓN ASERTIVA EN DIFERENTES ENTORNOS TENIENDO EN CUENTA LA PEDAGOGÍA PARA LA PAZ.
CONSTRUYE RELACIONES INTERPERSONALES A PARTIR DEL ENFOQUE DIFERENCIAL Y LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ
CAMBIA ACTITUDES FRENTE A SU COMPORTAMIENTO CON BASE EN LA DIGNIDAD, APORTANDO A LA CULTURA DE PAZ
RECONOCE HITOS HISTÓRICOS DE VIOLENCIA Y PAZ COMO APOORTE A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ
MODIFICA ACTITUDES COMPORTAMENTALES A PARTIR DE LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS
APLICA ACCIONES DE PREVENCIÓN DE ACCIONES VIOLENTAS CON BASE EN ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ASERTIVA
EVIDENCIA RESPETO POR EL BIEN COMÚN, LA ALTERIDAD Y EL DIÁLOGO CON EL OTRO CON BASE EN PRINCIPIOS AXIOLÓGICOS.

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

ALTERNATIVA 1:

PROFESIONAL EN CARRERAS DE FORMACIÓN RELACIONADAS CON FILOSOFÍA, O ANTROPOLOGÍA, O PSICOLOGÍA, O TRABAJO SOCIAL, O SOCIOLOGÍA O AFINES.

ALTERNATIVA 2:

PROFESIONAL CON ESTUDIOS RELACIONADOS EN ÉTICA, O BIOÉTICA, O DEONTOLOGÍA O HUMANISMO.

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA: DE LOS CUALES DIECIOCHO (18) MESES ESTARÁN RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN U OFICIO OBJETO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y SEIS (6) MESES EN LABORES DE DOCENCIA Y/O TRABAJO COMUNITARIO.



4.8.3 Competencias:

GENERALES (PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS)

1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL;
2. FORMACIÓN PROFESIONAL: DEFINICIÓN INSTITUCIONAL, FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS.
3. CONTEXTO SOCIAL, PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR, ANÁLISIS FUNCIONAL, PLANES DE DESARROLLO NACIONAL, REGIONAL, TERRITORIAL Y SECTORIAL.
4. SUJETO DE FORMACIÓN: CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS, ESTILOS Y RITMOS DE APRENDIZAJE.
5. INTERACCIÓN CON EL SUJETO DE FORMACIÓN: COMUNICACIÓN, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO.
6. DISEÑO CURRICULAR: MARCO CONCEPTUAL, CARACTERÍSTICAS Y TIPOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, METODOLOGÍAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, ESTRUCTURA, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, CONFIGURACIÓN DE PERFILES DE INGRESO Y EGRESO.
7. DESARROLLO CURRICULAR: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, INSTANCIAS, SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA, ORDENAMIENTO DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS.
8. DIDÁCTICAS DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS SEGÚN POBLACIÓN SUJETO, NIVELES DE FORMACIÓN Y MODALIDADES DE ATENCIÓN.
9. PLANEACIÓN DIDÁCTICA: LINEAMIENTOS, REFERENTES, ELEMENTOS, PRINCIPIOS, PRODUCTOS, CONDICIONES; MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
10. PEDAGOGÍA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: MODELO Y ESTRATEGIAS.
11. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: CARACTERÍSTICAS, ELEMENTOS, AMBIENTE EDUCATIVO, PROCEDIMIENTO, INSTANCIAS Y CONTEXTO DE LA ESPECIALIDAD A IMPARTIR.
12. MANUAL DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL.
13. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: DEFINICIÓN, PRINCIPIOS, PROPÓSITOS, TIPOS (DIAGNÓSTICA, FORMATIVA Y SUMATIVA) CARACTERÍSTICAS; TÉCNICAS E INSTRUMENTOS, ESTRUCTURA DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN Y BANCOS DE PREGUNTAS; PROCEDIMIENTO E INSTANCIAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE.
14. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, PROPÓSITO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.
15. INVESTIGACIÓN APLICADA, TÉCNICA Y PEDAGÓGICA: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, TIPOS, METODOLOGÍA, MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS; FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTOS DE PROBLEMAS.
16. INFORMÁTICA APLICADA AL PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: FUNDAMENTACIÓN Y OPERACIÓN EN SU DESEMPEÑO LABORAL.
17. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL SENA: DEFINICIÓN, COMPONENTES,

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	FABRICAR EL PRODUCTO DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO Y LA ORDEN DE PRODUCCIÓN.
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	220601016
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)

864 horas

4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DENOMINACIÓN

220601016_4 PROPONER AJUSTES EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO TÉCNICO.

220601016_2 OBTENER PRODUCTOS ALIMENTICIOS ACORDE CON PLANES DE PRODUCCIÓN Y NORMATIVA DE ALIMENTOS.

220601016_3 MONITOREAR PRODUCTO EN PROCESO SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

220601016_1 PREPARAR LOS RECURSOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN PARÁMETROS TÉCNICOS Y NORMATIVOS.

4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNO:

DISPONER MATERIAS PRIMAS E INSUMOS APROBADOS PARA EL PROCESO.

DOSIFICAR MATERIA PRIMA E INSUMOS.

COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA.

ALISTAR EQUIPOS PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS.

SELECCIONAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, REACTIVOS Y MATERIALES DE ANÁLISIS.

SELECCIONAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

DISPONER LOS FORMATOS DEL PROCESO.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DOS:

REALIZAR BALANCE DE MATERIAS PRIMAS, INGREDIENTES E INSUMOS.

PROCESAR MATERIA PRIMA E INSUMOS.

DETERMINAR LAS NECESIDADES DE ENVASE PARA LOS ALIMENTOS PROCESADOS Y DISPUESTOS EN LÍNEAS DE PRODUCCIÓN.

ENVASAR ALIMENTOS PROCESADOS.

DISPONER RESIDUOS.

DILIGENCIAR FORMATOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN.

RESULTADO DE APRENDIZAJE TRES:

COMPROBAR FUNCIONAMIENTO DE INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS EN PLANTA.

CONTROLAR VARIABLES DE PROCESO.



TOMAR MUESTRA DE PRODUCTO EN PROCESO.

REALIZAR ANÁLISIS DE LA MUESTRA.

SEPARAR PRODUCTO NO CONFORME.

ESTABLECER RENDIMIENTO.

REGISTRAR RESULTADOS DEL ANÁLISIS.

REPORTAR RESULTADOS Y NOVEDADES EN EL PROCESO DE INSPECCIÓN.

RESULTADO DE APRENDIZAJE CUATRO:

APLICAR ACCIONES CORRECTIVAS.

REDACTAR NECESIDADES DE AJUSTE.

ELABORAR INFORME DE PRODUCCIÓN.

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNO:

PRODUCTOS POR LÍNEA DE PRODUCCIÓN: CLASIFICACIÓN, COMPOSICIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS: CONCEPTOS, TIPOS, CARACTERÍSTICAS, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN, FUNCIÓN, MANEJO.

ORDEN DE PRODUCCIÓN: CONCEPTO, INTERPRETACIÓN Y SEGUIMIENTO.

DOSIFICACIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS: CONCEPTO, CLASES, MÉTODOS, EQUIPOS.

MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS: TIPOS, CARACTERÍSTICAS, MANUALES DE OPERACIÓN.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, MATERIALES Y REACTIVOS PARA ANÁLISIS DE ALIMENTOS: TIPOS, CARACTERÍSTICAS, MANUALES.

FORMATOS: INTERPRETACIÓN, DILIGENCIAMIENTO.

NORMATIVA ALIMENTARIA, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DOS:

PROCESO DE FABRICACIÓN: OPERACIONES UNITARIAS, FLUJOGRAMAS, EQUIPOS, MANUALES DE OPERACIÓN, CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO, INSTRUMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS.

DIAGRAMAS DE PROCESO: CONCEPTOS, TIPOS, SIMBOLOGÍA, CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES.

FORMULACIÓN: CONCEPTO, OPERACIONES MATEMÁTICAS, BALANCE DE MATERIA.

ENVASES: CONCEPTO, TIPOS, NORMATIVA, MATERIAL DE ENVASE, ENVASADO INTELIGENTE, VIDA ÚTIL DE ALIMENTOS PROCESADOS.



RESIDUOS: CONCEPTOS, TIPOS, CLASIFICACIÓN, MANEJO.

RESULTADO DE APRENDIZAJE TRES:

MONITOREO: CONCEPTO, IMPORTANCIA, PROCEDIMIENTO, ACCIONES DE MEJORA, REPORTE.

VARIABLES DE PROCESO: CONCEPTO, TIPOS, ESPECIFICACIONES, MEDICIÓN DE VARIABLES Y CONTROL DE VARIABLES.

INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS EN PLANTA: INSTRUMENTOS, MANUALES OPERATIVOS, MANEJO, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, REGISTROS.

MUESTREO EN PROCESO: CONCEPTO, CONDICIONES, SECUENCIA, IDENTIFICACIÓN, ROTULADO.

ANÁLISIS DE PRODUCTO EN PROCESO: TIPOS DE ANÁLISIS, PROCEDIMIENTOS, PROCESAMIENTO Y REPORTE DE RESULTADOS.

PRODUCTO NO CONFORME: CONCEPTO, SEGUIMIENTO Y MANEJO.

REPORTES: TIPOS, CARACTERÍSTICAS, ELABORACIÓN, NOVEDADES Y ANÁLISIS.

RESULTADO DE APRENDIZAJE CUATRO:

ACCIONES CORRECTIVAS: CONCEPTO, IMPORTANCIA, PROCEDIMIENTO TÉCNICO.

INFORME: CONCEPTO, TIPOS, TÉCNICAS DE ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN.

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNO:

IDENTIFICA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN SEGÚN ORDEN DE PRODUCCIÓN Y FICHA TÉCNICA.

DOSIFICA MATERIAS PRIMAS E INSUMOS PARA LA FABRICACIÓN DEL PRODUCTO SIGUIENDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVA.

CORROBORA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN SEGÚN MANUAL DE OPERACIÓN.

ACONDICIONA EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA FABRICACIÓN DE ACUERDO CON EL MANUAL DE OPERACIÓN Y ORDEN DE PRODUCCIÓN.

ALISTA MATERIA PRIMA E INSUMOS ACORDE CON LA ORDEN DE PRODUCCIÓN Y NORMATIVA.

IDENTIFICA LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, REACTIVOS Y MATERIALES PARA ANÁLISIS SEGÚN PROCEDIMIENTO Y NORMATIVA.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DOS:

EFFECTÚA EL BALANCE DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN SEGÚN ÓRDENES DE PRODUCCIÓN.

REALIZA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS SEGÚN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO Y NORMATIVA.

REALIZA EL ENVASADO DEL PRODUCTO FINAL DE ACUERDO CON ORDEN DE PEDIDO Y NORMATIVA.



REALIZA LA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS ATENDIENDO LOS PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA Y LA NORMATIVA.

RESULTADO DE APRENDIZAJE TRES:

INSPECCIONA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS SEGÚN PROCEDIMIENTO TÉCNICO.

EFFECTÚA EL CONTROL DE LAS VARIABLES DEL PROCESO CUMPLIENDO CON EL PROCEDIMIENTO Y LA NORMATIVA.

APLICA TÉCNICA DE ANÁLISIS A LAS MUESTRAS DE PRODUCTO EN PROCESO ACORDE CON LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA.

DETERMINA RENDIMIENTOS, MERMAS Y PRODUCTOS NO CONFORMES DEL PROCESO DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO.

ELABORA REPORTE DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DEL MONITOREO SEGÚN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO.

RESULTADO DE APRENDIZAJE CUATRO:

PRESENTA NECESIDADES DE AJUSTE AL PROCESO DE PRODUCCIÓN SEGÚN CRITERIOS TÉCNICOS.

ENTREGA INFORME DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DEL MONITOREO SEGÚN PROCEDIMIENTO

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

ALTERNATIVA 1: CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL EN LAS ÁREAS OCUPACIONALES:

92: SUPERVISORES Y OCUPACIONES TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN. GRUPO 921: SUPERVISORES DE PROCESAMIENTO. SUBGRUPO 9213: SUPERVISORES DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS BEBIDA Y TABACO.

93: OPERADORES DE MÁQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN Y ENSAMBLADORES. GRUPO 936: OPERADORES DE MÁQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO SUBGRUPO 9363: OPERARIOS DE PLANTA DE PROCESAMIENTO Y EMPAQUE DE PESCADO. O SUBGRUPO 9365: INSPECTORES DE CONTROL DE CALIDAD, PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

ALTERNATIVA 2: CERTIFICADO DE TÉCNICO EN LAS ÁREAS OCUPACIONALES:

92: SUPERVISORES Y OCUPACIONES TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN. GRUPO 921: SUPERVISORES DE PROCESAMIENTO. SUBGRUPO 9213: SUPERVISORES DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS BEBIDA Y TABACO

93: OPERADORES DE MÁQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN Y ENSAMBLADORES. GRUPO 936: OPERADORES DE MÁQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO SUBGRUPO 9363: OPERARIOS DE PLANTA DE PROCESAMIENTO Y EMPAQUE DE PESCADO. O SUBGRUPO 9365: INSPECTORES DE CONTROL DE CALIDAD, PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

ALTERNATIVA 3: TÍTULO DE TÉCNICO PROFESIONAL EN EL NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO DE: MICROBIOLOGÍA Y AFINES; O INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, ALIMENTOS Y AFINES; VER ANEXOS: (N.B.C.), (TÍTULOS SENA).

ALTERNATIVA 4: TÍTULO DE TECNÓLOGO EN EL NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO DE: AGROINDUSTRIAL, ALIMENTOS Y AFINES; VER ANEXOS: (N.B.C.), (TÍTULOS SENA).



TARJETA PROFESIONAL EN LOS CASOS EXIGIDOS POR LA LEY.

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

EXPERIENCIA MÍNIMA PEDAGÓGICA:

ALTERNATIVA 1: CUARENTA Y OCHO (48) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: TREINTA Y SEIS (36) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS; Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA O INSTRUCCIÓN CERTIFICADA POR ENTIDAD LEGALMENTE RECONOCIDA.

ALTERNATIVA 2: CUARENTA Y DOS (42) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: TREINTA (30) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS; Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA O INSTRUCCIÓN CERTIFICADA POR ENTIDAD LEGALMENTE RECONOCIDA.

ALTERNATIVA 3: TREINTA Y SEIS (36) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA.

ALTERNATIVA 4: TREINTA (30) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: DIEZ Y OCHO (18) MESES RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS; Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA.

ALTERNATIVA 5: VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDOS ASÍ: DOCE (12) MESES ESTARÁN RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS; Y DOCE (12)

4.8.2 Competencias GENERALES: PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS

1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL;
2. FORMACIÓN PROFESIONAL: DEFINICIÓN INSTITUCIONAL, FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS.
3. CONTEXTO SOCIAL, PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR, ANÁLISIS FUNCIONAL, PLANES DE DESARROLLO NACIONAL, REGIONAL, TERRITORIAL Y SECTORIAL.
4. SUJETO DE FORMACIÓN: CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS, ESTILOS Y RITMOS DE APRENDIZAJE.
5. INTERACCIÓN CON EL SUJETO DE FORMACIÓN: COMUNICACIÓN, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO.
6. DISEÑO CURRICULAR: MARCO CONCEPTUAL, CARACTERÍSTICAS Y TIPOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, METODOLOGÍAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, ESTRUCTURA, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, CONFIGURACIÓN DE PERFILES DE INGRESO Y EGRESO.
7. DESARROLLO CURRICULAR: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, INSTANCIAS, SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA, ORDENAMIENTO DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS.
8. DIDÁCTICAS DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS SEGÚN POBLACIÓN SUJETO, NIVELES DE FORMACIÓN Y MODALIDADES DE ATENCIÓN.
9. PLANEACIÓN DIDÁCTICA: LINEAMIENTOS, REFERENTES, ELEMENTOS, PRINCIPIOS, PRODUCTOS,



12. MANUAL DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL.
13. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: DEFINICIÓN, PRINCIPIOS, PROPÓSITOS, TIPOS (DIAGNÓSTICA, FORMATIVA Y SUMATIVA) CARACTERÍSTICAS; TÉCNICAS E INSTRUMENTOS, ESTRUCTURA DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN Y BANCOS DE PREGUNTAS; PROCEDIMIENTO E INSTANCIAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE.
14. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, PROPÓSITO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.
15. INVESTIGACIÓN APLICADA, TÉCNICA Y PEDAGÓGICA: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, TIPOS, METODOLOGÍA, MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS; FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTOS DE PROBLEMAS.
16. INFORMÁTICA APLICADA AL PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: FUNDAMENTACIÓN Y OPERACIÓN EN SU DESEMPEÑO LABORAL.
17. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL SENA: DEFINICIÓN, COMPONENTES, RELACIONES, PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS, MARCO NORMATIVO.
18. RELACIONAMIENTO INTERPERSONAL, DISCIPLINA, COMUNICACIÓN ASERTIVA, RESPONSABILIDAD, TOMA DE DECISIONES, TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACIÓN, APRENDIZAJE CONTINUO, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, ADAPTABILIDAD AL CAMBIO, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, PLANEACIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL.
- ESPECÍFICOS - TÉCNICOS
1. INTERPRETA ÓRDENES DE PRODUCCIÓN, MANUALES DE PROCEDIMIENTO, ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE Y NORMATIVA DE ALIMENTOS.
2. IDENTIFICA LA MAQUINARIA E INSTRUMENTOS PARA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
3. DESARROLLA NUEVOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE ACUERDO CON REQUERIMIENTOS DEL MERCADO.
4. EJECUTA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD SEGÚN POLÍTICAS DE LA EMPRESA.
5. ELABORA PRODUCTOS ALIMENTICIOS GARANTIZANDO LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EL MEDIO AMBIENTE, SEGÚN PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO Y NORMATIVA.
6. PROGRAMA Y OPERA EL EQUIPO DE TRATAMIENTO TÉRMICO SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y MANUALES TÉCNICOS.
7. REALIZAR PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE LAS ETAPAS DEL PROCESO SEGÚN PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS.
8. DISPONE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ALMACÉN SEGÚN FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO Y

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	Fomentar cultura emprendedora según habilidades y competencias personales
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	240201533
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL DE ACUERDO CON LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS, SOCIAL Y PERSONAL



4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)

48 horas

4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DENOMINACIÓN

240201533_2 APROPIAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES PERSONALES EN SU COTIDIANIDAD, SEGÚN EL COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR.

240201533_1 ESTABLECER CARACTERÍSTICAS Y COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS PERSONALES DE ACUERDO CON SUS POTENCIALIDADES, OBJETIVOS Y EL ENTORNO.

240201533_4 RELACIONAR LA IMPORTANCIA DE LA NEGOCIACIÓN CON EL EMPRENDIMIENTO SEGÚN LAS NECESIDADES Y ELEMENTOS DE LA NEGOCIACIÓN.

240201533_3 EMPLEAR CAPACIDAD CREATIVA E INNOVADORA SEGÚN ESTRATEGIA EMPRENDEDORA.

4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNO:

DESCRIBIR LOS ELEMENTOS DEL COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR.

IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS PERSONALES (CEP).

ASOCIAR LAS COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS PERSONALES.

RELACIONAR LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD EMPRENDEDORA CON SITUACIONES DE LA COTIDIANIDAD.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DOS:

IDENTIFICAR LOS CONCEPTOS DEL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES.

GENERAR ALTERNATIVA DENTRO DEL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES.

ANALIZAR LOS RIESGOS DENTRO DEL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES.

RESULTADO DE APRENDIZAJE TRES:

USAR CAPACIDAD CREATIVA EN LA SOLUCIÓN DE DESAFÍOS E IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DEL ENTORNO.

RECONOCER HABILIDADES Y CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS PERSONALES PARA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS.

UTILIZAR LOS ELEMENTOS DE UNA ESTRATEGIA EMPRENDEDORA.

ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN

RESULTADO DE APRENDIZAJE CUATRO:

DESCUBRIR NECESIDADES, INTERESES Y EXPECTATIVAS PROPIAS Y DEL OTRO.

IDENTIFICAR LAS TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN.

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNO:

EMPRENDEDOR: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, COMPORTAMIENTO.

CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS PERSONALES:

BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES: CONCEPTO

PERSISTENCIA: CONCEPTO



CUMPLIMIENTO CON EL CONTRATO DE TRABAJO: CONCEPTO
CALIDAD Y EFICACIA: CONCEPTO
ANÁLISIS DE RIESGO: CONCEPTO.
FIJAR METAS: CONCEPTO.
PLANIFICACIÓN SISTEMÁTICA: CONCEPTO
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: CONCEPTO
AUTOCONFIANZA: CONCEPTO
REDES DE APOYO: CONCEPTO
OBJETIVOS PERSONALES: MOTIVACIONES, METAS, PROPÓSITO DE VIDA.
PERSONA, CONTEXTO, PROYECTO: CONCEPTOS.

COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS: CONCEPTO.

COMPONENTES:
VISUALIZAR: CONCEPTO
ANALIZAR: CONCEPTO
IDENTIFICAR: CONCEPTO
DECIDIR: CONCEPTO
DISEÑAR: CONCEPTO
ACTUAR: CONCEPTO

RESPONSABILIDAD EMPRENDEDORA: CONCEPTO, DIMENSIONES

RESULTADO DE APRENDIZAJE DOS:

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS.
PROCESO TOMA DE DECISIONES: CONCEPTO, ETAPAS DEL PROCESO.
ANÁLISIS DE RIESGO: TÉCNICAS.
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS: CONCEPTO, TÉCNICAS.
CORRER RIESGOS: CONCEPTO.
FIJAR METAS: CRITERIOS.
PLANIFICACIÓN SISTEMÁTICA: TÉCNICAS.
AUTOCONFIANZA: TÉCNICAS.
CUMPLIMIENTO Y COMPROMISO EN EL TRABAJO: IMPORTANCIA.

RESULTADO DE APRENDIZAJE TRES:

CREATIVIDAD: CONCEPTO
INNOVACIÓN: CONCEPTO, TIPOS.
DESAFÍO: CONCEPTO
BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES: TÉCNICAS
ESTRATEGIAS: CONCEPTO, ESTRUCTURA Y PASOS.
PLAN DE ACCIÓN: CONCEPTO, ELEMENTOS, FORMULACIÓN.
PROYECTO: CONCEPTO E IMPORTANCIA.
VISUALIZAR METAS: CRITERIOS
PLANIFICACIÓN SISTEMÁTICA: TÉCNICAS
PERSISTENCIA: CRITERIOS
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: TÉCNICAS, ESTRATEGIAS.
REDES DE APOYO: TÉCNICAS

RESULTADO DE APRENDIZAJE CUATRO:

NEGOCIACIÓN: CONCEPTO, TÉCNICAS, TIPOS, ELEMENTOS, ANÁLISIS DE INTERESES Y CONSENSOS.
AUTOCONFIANZA: TÉCNICA.



PERSISTENCIA: CRITERIOS
REDES DE APOYO: CRITERIOS.

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNO:

VALORA SUS CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS PERSONALES ACORDE CON HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO PERSONAL.
FORMULA LOS OBJETIVOS PERSONALES DE ACUERDO CON SU MOTIVACIÓN Y PROPÓSITO DE VIDA.
APLICA LA RESPONSABILIDAD EMPRENDEDORA DE ACUERDO CON FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DOS:

IDENTIFICA EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES DE ACUERDO CON PROBLEMAS DE LA COTIDIANIDAD.
APLICA EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES SEGÚN IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

RESULTADO DE APRENDIZAJE TRES:

APROPIA EL CONCEPTO DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN SEGÚN SOLUCIÓN DE DESAFÍOS.
APLICA LA CAPACIDAD CREATIVA E INNOVADORA TENIENDO EN CUENTA LOS DESAFÍOS EMPRENDEDORES.
SUSTENTA EL PLAN DE ACCIÓN TENIENDO EN CUENTA LOS ELEMENTOS DE UNA ESTRATEGIA EMPRENDEDORA.

RESULTADO DE APRENDIZAJE CUATRO:

IDENTIFICA LOS ELEMENTOS DE LA NEGOCIACIÓN DE ACUERDO CON LOS INTERESES PROPIOS Y DEL OTRO.
ASOCIA LAS TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN TENIENDO EN CUENTA LOS ÁMBITOS PERSONALES, SOCIALES Y

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

ALTERNATIVA 1:

TÍTULO DE TÉCNICO PROFESIONAL EN NÚCLEOS BÁSICOS DE CONOCIMIENTO DE: ADMINISTRACIÓN, O CONTADURÍA PÚBLICA; O INGENIERÍA ADMINISTRATIVA Y AFINES; O ECONOMÍA. VER ANEXOS: (N.B.C.), (TÍTULOS SENA)

ALTERNATIVA 2:

TÍTULO DE TECNÓLOGO EN NÚCLEOS BÁSICOS DE CONOCIMIENTO DE: ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA PÚBLICA; O INGENIERÍA ADMINISTRATIVA Y AFINES. VER ANEXOS: (N.B.C.) (TÍTULOS SENA)

ALTERNATIVA 3:

TÍTULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN NÚCLEOS BÁSICOS DE CONOCIMIENTO DE: EDUCACIÓN; O ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA PÚBLICA; O INGENIERÍA ADMINISTRATIVA Y AFINES; Y ECONOMÍA. (VER ANEXO N.B.C) TARJETA PROFESIONAL EN LOS CASOS EXIGIDOS POR LA LEY.

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

ALTERNATIVA 1:

TREINTA Y SEIS (36) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: VEINTICUATRO (24) MESES DE



CERTIFICADA POR ENTIDAD LEGALMENTE RECONOCIDA

ALTERNATIVA 2:

TREINTA (30) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: DIECIOCHO (18) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL EJERCICIO DE EMPRENDIMIENTO (12) MESES EN DOCENCIA.

ALTERNATIVA 3:

VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: DOCE (12) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL EJERCICIO DE EMPRENDIMIENTO Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA.

4.8 Competencias (Técnicas y Didácticas)

1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL;
2. FORMACIÓN PROFESIONAL: DEFINICIÓN INSTITUCIONAL, FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS.
3. CONTEXTO SOCIAL, PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR, ANÁLISIS FUNCIONAL, PLANES DE DESARROLLO NACIONAL, REGIONAL, TERRITORIAL Y SECTORIAL.
4. SUJETO DE FORMACIÓN: CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS, ESTILOS Y RITMOS DE APRENDIZAJE.
5. INTERACCIÓN CON EL SUJETO DE FORMACIÓN: COMUNICACIÓN, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO.
6. DISEÑO CURRICULAR: MARCO CONCEPTUAL, CARACTERÍSTICAS Y TIPOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, METODOLOGÍAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, ESTRUCTURA, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, CONFIGURACIÓN DE PERFILES DE INGRESO Y EGRESO.
7. DESARROLLO CURRICULAR: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, INSTANCIAS, SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA, ORDENAMIENTO DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS.
8. DIDÁCTICAS DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS SEGÚN POBLACIÓN SUJETO, NIVELES DE FORMACIÓN Y MODALIDADES DE ATENCIÓN.
9. PLANEACIÓN DIDÁCTICA: LINEAMIENTOS, REFERENTES, ELEMENTOS, PRINCIPIOS, PRODUCTOS, CONDICIONES; MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
10. PEDAGOGÍA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: MODELO Y ESTRATEGIAS.
11. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: CARACTERÍSTICAS, ELEMENTOS, AMBIENTE EDUCATIVO, PROCEDIMIENTO, INSTANCIAS Y CONTEXTO DE LA ESPECIALIDAD A IMPARTIR.
12. MANUAL DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL.
13. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: DEFINICIÓN, PRINCIPIOS, PROPÓSITOS, TIPOS (DIAGNÓSTICA, FORMATIVA Y SUMATIVA) CARACTERÍSTICAS; TÉCNICAS E INSTRUMENTOS, ESTRUCTURA DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN Y BANCOS DE PREGUNTAS; PROCEDIMIENTO E INSTANCIAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE.
14. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, PROPÓSITO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.
15. INVESTIGACIÓN APLICADA, TÉCNICA Y PEDAGÓGICA: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, TIPOS, METODOLOGÍA, MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS; FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTOS DE PROBLEMAS.
16. INFORMÁTICA APLICADA AL PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: FUNDAMENTACIÓN Y OPERACIÓN EN SU DESEMPEÑO LABORAL.
17. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL SENA: DEFINICIÓN, COMPONENTES,



1. CARACTERÍSTICAS DEL EMPRENDIMIENTO Y DEL EMPRESARISMO
2. PARTICIPACIÓN Y NICHOS DEL MERCADO
3. PROCESO, CRITERIOS Y TÉCNICAS DE SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL
4. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
5. TIPOS Y MÉTODOS DE MUESTREO
6. FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA
7. SOFTWARE APLICADO
8. MECANISMOS DE ACCESO A RECURSOS. BANCA DE LAS OPORTUNIDADES
9. ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA CREACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS Y/O PYMES
10. TÉCNICAS DE PROYECCIÓN DEL MERCADO
11. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	Formular el proyecto de acuerdo con métodos y técnicas de investigación	
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	260101064	
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	FORMULACIÓN DE PROYECTOS.	
4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)	144 horas	
4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE		
DENOMINACIÓN		
260101064_1 ESTRUCTURAR EL PROYECTO DE ACUERDO CON DIAGNÓSTICO, RECURSOS Y CRITERIOS TÉCNICOS.		
260101064_3 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE ACUERDO CON INDICADORES DEFINIDOS.		
260101064_4 PROPONER ACTIVIDADES DE MEJORA ACORDE CON METODOLOGÍA ESTABLECIDA.		
260101064_2 DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO APLICANDO TÉCNICAS DE PLANEACIÓN Y CRITERIOS TÉCNICOS.		
4.6 CONOCIMIENTOS		
4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO		
RESULTADO DE APRENDIZAJE UNO:		
SELECCIONAR LAS FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE INFORMACIÓN.		
REALIZAR VIGILANCIA TECNOLÓGICA.		
RECOLECTAR INFORMACIÓN TÉCNICA.		



ANALIZAR INFORMACIÓN.

IDENTIFICAR NECESIDADES DEL ENTORNO.

APLICAR HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO.

FORMULAR EL PROBLEMA.

DEFINIR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO.

CONSTRUIR EL PROYECTO

RESULTADO DE APRENDIZAJE DOS:

REALIZAR LAS ACTIVIDADES PLANEADAS PARA EL PROYECTO.

ELABORAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

ESTIMAR RECURSOS.

RESULTADO DE APRENDIZAJE TRES:

DESARROLLAR ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO.

VERIFICAR LA COHERENCIA ENTRE LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO.

RESULTADO DE APRENDIZAJE CUATRO:

PRESENTAR ACTIVIDADES DE MEJORA DEL PROYECTO.

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNO:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: CONCEPTO, FORMULACIÓN, CARACTERÍSTICAS.

DIAGNÓSTICO: CONCEPTO, HERRAMIENTAS, CLASIFICACIÓN, APLICACIÓN, CARACTERÍSTICAS.

SECTOR PRODUCTIVO: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, NECESIDADES, ALCANCE, IMPORTANCIA.

ENTORNO: COMUNIDADES, OPORTUNIDADES DE MEJORA, DEFICIENCIAS, NECESIDADES.

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, FUENTES, CLASIFICACIÓN, TABULACIÓN, HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS.

PROYECTO: DEFINICIÓN, TIPOS, CARACTERÍSTICAS, ETAPAS, IMPACTO.

FORMULACIÓN DE PROYECTOS: ESTRUCTURA, CONCEPTOS, TÉCNICAS, MODELOS, ANÁLISIS, CARACTERÍSTICAS, COSTOS.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DOS:

RECURSOS: CONCEPTO, CLASIFICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, CARACTERÍSTICAS.

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS GENERALES, FISICOQUÍMICAS, FICHA



TÉCNICA, USO PREVISTO, ROTULADO GENERAL.

RESULTADO DE APRENDIZAJE TRES:

TÉCNICAS DE PLANEACIÓN: DEFINICIÓN, TIPOS, APROPIACIÓN, IMPORTANCIA, APLICACIÓN.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES: CONCEPTO, TIPOS, HERRAMIENTAS, CRONOGRAMA, USOS, RESPONSABLES, RECURSOS, IMPORTANCIA.

RESULTADO DE APRENDIZAJE CUATRO:

CRITERIOS TÉCNICOS: DEFINICIÓN, IMPORTANCIA, CARACTERÍSTICAS.

INDICADORES: CONCEPTO, TIPOS, CARACTERÍSTICAS, INTERPRETACIÓN, IMPORTANCIA.

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNO:

RECONOCE NECESIDADES DEL ENTORNO PARA LA GENERACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE IDEAS DE PROYECTO DE ACUERDO CON METODOLOGÍA ESTABLECIDA.

RECOLECTA LA INFORMACIÓN TÉCNICA SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO Y NECESIDADES DEL SECTOR.

APLICA HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO DE ACUERDO CON METODOLOGÍAS.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DOS:

EJECUTA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE ACUERDO CON CRONOGRAMA PROPUESTO Y LOS RECURSOS ASIGNADOS.

ELABORA PROYECTO PRODUCTIVO DE ACUERDO CON DIAGNÓSTICO, RECURSOS E INDICADORES TÉCNICOS.

RESULTADO DE APRENDIZAJE TRES:

MONITOREA LOS INDICADORES TÉCNICOS DEFINIDOS Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA DEL PROYECTO DE ACUERDO CON CRITERIOS TÉCNICOS.

COORDINA LAS ACTIVIDADES DE CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO PRODUCTIVO SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.

VERIFICA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PRODUCTIVO CONFORME A CRITERIOS E INDICADORES TÉCNICOS.

RESULTADO DE APRENDIZAJE CUATRO:

IDENTIFICA ACTIVIDADES DE MEJORA A REALIZAR EN EL PROYECTO CONFORME A CRITERIOS TÉCNICOS.



4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

ALTERNATIVA 1: TÍTULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN DISCIPLINA ACADÉMICA DEL NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO EN: ADMINISTRACIÓN Y AFINES; O INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, ALIMENTOS Y AFINES; O QUÍMICA Y AFINES; O ZOOTECNIA Y AFINES. (VER ANEXO NBC).

TARJETA PROFESIONAL EN LOS CASOS EXIGIDOS POR LA LEY.

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

ALTERNATIVA 1: VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDOS ASÍ: DOCE (12) MESES ESTARÁN RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS; EXPERIENCIA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS AGROALIMENTARIOS Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA.

4.8.3 Competencias Tecnológicas y Didácticas

1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL;
2. FORMACIÓN PROFESIONAL: DEFINICIÓN INSTITUCIONAL, FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS.
3. CONTEXTO SOCIAL, PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR, ANÁLISIS FUNCIONAL, PLANES DE DESARROLLO NACIONAL, REGIONAL, TERRITORIAL Y SECTORIAL.
4. SUJETO DE FORMACIÓN: CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS, ESTILOS Y RITMOS DE APRENDIZAJE.
5. INTERACCIÓN CON EL SUJETO DE FORMACIÓN: COMUNICACIÓN, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO.
6. DISEÑO CURRICULAR: MARCO CONCEPTUAL, CARACTERÍSTICAS Y TIPOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, METODOLOGÍAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, ESTRUCTURA, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, CONFIGURACIÓN DE PERFILES DE INGRESO Y EGRESO.
7. DESARROLLO CURRICULAR: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, INSTANCIAS, SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA, ORDENAMIENTO DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS.
8. DIDÁCTICAS DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS SEGÚN POBLACIÓN SUJETO, NIVELES DE FORMACIÓN Y MODALIDADES DE ATENCIÓN.
9. PLANEACIÓN DIDÁCTICA: LINEAMIENTOS, REFERENTES, ELEMENTOS, PRINCIPIOS, PRODUCTOS, CONDICIONES; MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
10. PEDAGOGÍA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: MODELO Y ESTRATEGIAS.
11. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: CARACTERÍSTICAS, ELEMENTOS, AMBIENTE EDUCATIVO, PROCEDIMIENTO, INSTANCIAS Y CONTEXTO DE LA ESPECIALIDAD A IMPARTIR.
12. MANUAL DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL.
13. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: DEFINICIÓN, PRINCIPIOS, PROPÓSITOS, TIPOS (DIAGNÓSTICA, FORMATIVA Y SUMATIVA) CARACTERÍSTICAS; TÉCNICAS E INSTRUMENTOS, ESTRUCTURA DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN Y BANCOS DE PREGUNTAS; PROCEDIMIENTO E INSTANCIAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE.
14. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, PROPÓSITO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.
15. INVESTIGACIÓN APLICADA, TÉCNICA Y PEDAGÓGICA: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, TIPOS, METODOLOGÍA, MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS; FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTOS DE PROBLEMAS.
16. INFORMÁTICA APLICADA AL PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: FUNDAMENTACIÓN Y OPERACIÓN EN SU DESEMPEÑO LABORAL.



ESPECÍFICOS - TÉCNICOS

1. INTERPRETA ÓRDENES DE PRODUCCIÓN, MANUALES DE PROCEDIMIENTO, ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE Y NORMATIVA DE ALIMENTOS.
2. IDENTIFICA LA MAQUINARIA E INSTRUMENTOS PARA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
3. DESARROLLA NUEVOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE ACUERDO CON REQUERIMIENTOS DEL MERCADO.
4. EJECUTA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD SEGÚN POLÍTICAS DE LA EMPRESA.
5. ELABORA PRODUCTOS ALIMENTICIOS GARANTIZANDO LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EL MEDIO AMBIENTE, SEGÚN PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO Y NORMATIVA.
6. PROGRAMA Y OPERA EL EQUIPO DE TRATAMIENTO TÉRMICO SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y MANUALES TÉCNICOS.
7. REALIZAR PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE LAS ETAPAS DEL PROCESO SEGÚN PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS.
8. DISPONE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ALMACÉN SEGÚN FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO Y TÉCNICAS DE ALMACENAMIENTO.
9. ADMINISTRA EL INVENTARIO SEGÚN PROCEDIMIENTOS Y MODELOS DE GESTIÓN.
10. FORMULA PROYECTOS AGROINDUSTRIALES SEGÚN EL CONTEXTO PRODUCTIVO.

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.		
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	230101507		
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	GENERACIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES MEDIANTE LA ACTIVIDAD FÍSICA.		
4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)		48 horas	
4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE			
DENOMINACIÓN			
230101507_1 DESARROLLAR HABILIDADES PSICOMOTRICES EN EL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.			
230101507_4 IMPLEMENTAR UN PLAN DE ERGONOMÍA Y PAUSAS ACTIVAS SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN PRODUCTIVA.			
230101507_3 EJECUTAR ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO ORIENTADAS HACIA EL MEJORAMIENTO DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVO Y SOCIAL.			
230101507_2 PRACTICAR HÁBITOS SALUDABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FUNDAMENTOS DE NUTRICIÓN E HIGIENE.			
4.6 CONOCIMIENTOS			
4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO			
IDENTIFICA LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA. APLICA LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE LA MIOLOGÍA HUMANA CON BASE EN EL ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO.			



PRODUCTIVO Y SOCIAL.

ADMINISTRA UN PLAN DE HIGIENE CORPORAL DENTRO DEL CONTEXTO PRODUCTIVO.

EJECUTA RUTINAS DE EJERCICIO FÍSICO SEGÚN LAS NECESIDADES DE LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL.
ESTABLECE PAUSAS DE ACUERDO CON CARGAS DE TRABAJO Y TIEMPOS DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA UNA RECUPERACIÓN ADECUADA.

IDENTIFICA LAS TÉCNICAS DE COORDINACIÓN MOTRIZ RELACIONADAS CON SU PERFIL OCUPACIONAL.

SELECCIONA TÉCNICAS QUE LE PERMITEN POTENCIAR SU CAPACIDAD DE REACCIÓN MENTAL Y MEJORAR SUS DESTREZAS MOTORAS SEGÚN LA NATURALEZA DE SU ENTORNO LABORAL.

APLICA CONCEPTOS BÁSICOS DE ERGONOMÍA Y PAUSAS ACTIVAS DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LA FUNCIÓN PRODUCTIVA. DISCRIMINA EJERCICIOS ESPECÍFICOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS SEGÚN SU ACTIVIDAD LABORAL.

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

FUNDAMENTOS DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA

CONCEPTOS, CARACTERÍSTICAS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

CONCEPTOS DE HIGIENE Y SU APLICABILIDAD

CONCEPTOS DE NUTRICIÓN, BASES FUNDAMENTALES Y PLANES NUTRICIONALES SEGÚN ACTIVIDAD LABORAL.

FUNDAMENTOS DE MIOLOGÍA Y ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO

DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, COMPONENTES Y VENTAJAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

DEFINICIÓN, CLASES, CONDICIÓN, TIEMPOS DE APLICACIÓN, BENEFICIOS DEL EJERCICIO FÍSICO

CONCEPTUALIZACIÓN Y USO DE LA FICHA ANTROPOMÉTRICA

CARACTERÍSTICAS DE LA FRECUENCIA CARDIACA

DEFINICIÓN, CLASES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TEST FÍSICO-ATLÉTICOS.

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

APLICACIÓN DE SERIES, REPETICIONES Y CARGAS DE TRABAJO EN EL EJERCICIO FÍSICO

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA DESTREZA MOTORA

CONCEPTUALIZACIÓN Y CONDICIONANTES DE LA PSICOMOTRICIDAD

DEFINICIÓN DE MOTRICIDAD Y SU CLASIFICACIÓN, BENEFICIOS.

APLICABILIDAD DE LA ERGONOMÍA Y LA ACTIVIDAD FÍSICA

POSTURAS, CLASIFICACIÓN, MANEJO DE CARGAS Y PLANES POSTURALES

REHABILITACIÓN Y PLAN DE TRABAJO

PAUSAS ACTIVAS, CONCEPTOS Y PRÁCTICAS

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

IDENTIFICA LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA.

APLICA LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE LA MIOLOGÍA HUMANA CON BASE EN EL ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO.

INTERPRETA LOS FUNDAMENTOS DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE, HIGIENE Y NUTRICIÓN EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVO Y SOCIAL.

ADMINISTRA UN PLAN DE HIGIENE CORPORAL DENTRO DEL CONTEXTO PRODUCTIVO.

EJECUTA RUTINAS DE EJERCICIO FÍSICO SEGÚN LAS NECESIDADES DE LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL.

ESTABLECE PAUSAS DE ACUERDO CON CARGAS DE TRABAJO Y TIEMPOS DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA UNA RECUPERACIÓN ADECUADA. IDENTIFICA LAS TÉCNICAS DE COORDINACIÓN MOTRIZ RELACIONADAS CON SU PERFIL OCUPACIONAL.

SELECCIONA TÉCNICAS QUE LE PERMITEN POTENCIAR SU CAPACIDAD DE REACCIÓN MENTAL Y MEJORAR SUS DESTREZAS MOTORAS SEGÚN LA NATURALEZA DE SU ENTORNO LABORAL.

APLICA CONCEPTOS BÁSICOS DE ERGONOMÍA Y PAUSAS ACTIVAS DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LA FUNCIÓN PRODUCTIVA.

DISCRIMINA EJERCICIOS ESPECÍFICOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS SEGÚN SU ACTIVIDAD LABORAL.

ESTRUCTURA UN PLAN DE ERGONOMÍA Y PAUSAS ACTIVAS SEGÚN CONTEXTO LABORAL.



LÍNEA TECNOLÓGICA: PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO AGRÍCOLA

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA
PROFESIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE.
TECNÓLOGO EN ACTIVIDAD FÍSICA O ENTRENAMIENTO DEPORTIVO CON ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA RELACIONADA CON EL ÁREA DE CONOCIMIENTO.

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

MÍNIMO 12 MESES DE EXPERIENCIA LABORAL EN EL ÁREA OBJETO DEL DESEMPEÑO.

EXPERIENCIA DOCENTE MÍNIMO DE 12 MESES

4.8.3 Competencias:

GENERALES (PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS)

1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL;
2. FORMACIÓN PROFESIONAL: DEFINICIÓN INSTITUCIONAL, FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS.
3. CONTEXTO SOCIAL, PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR, ANÁLISIS FUNCIONAL, PLANES DE DESARROLLO NACIONAL, REGIONAL, TERRITORIAL Y SECTORIAL.
4. SUJETO DE FORMACIÓN: CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS, ESTILOS Y RITMOS DE APRENDIZAJE.
5. INTERACCIÓN CON EL SUJETO DE FORMACIÓN: COMUNICACIÓN, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO.
6. DISEÑO CURRICULAR: MARCO CONCEPTUAL, CARACTERÍSTICAS Y TIPOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, METODOLOGÍAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, ESTRUCTURA, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, CONFIGURACIÓN DE PERFILES DE INGRESO Y EGRESO.
7. DESARROLLO CURRICULAR: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, INSTANCIAS, SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA, ORDENAMIENTO DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS.
8. DIDÁCTICAS DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS SEGÚN POBLACIÓN SUJETO, NIVELES DE FORMACIÓN Y MODALIDADES DE ATENCIÓN.
9. PLANEACIÓN DIDÁCTICA: LINEAMIENTOS, REFERENTES, ELEMENTOS, PRINCIPIOS, PRODUCTOS, CONDICIONES; MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
10. PEDAGOGÍA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: MODELO Y ESTRATEGIAS.
11. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: CARACTERÍSTICAS, ELEMENTOS, AMBIENTE EDUCATIVO, PROCEDIMIENTO, INSTANCIAS Y CONTEXTO DE LA ESPECIALIDAD A IMPARTIR.
12. MANUAL DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL.
13. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: DEFINICIÓN, PRINCIPIOS, PROPÓSITOS, TIPOS (DIAGNÓSTICA, FORMATIVA Y SUMATIVA) CARACTERÍSTICAS; TÉCNICAS E INSTRUMENTOS, ESTRUCTURA DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN Y BANCOS DE PREGUNTAS; PROCEDIMIENTO E INSTANCIAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE.
14. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, PROPÓSITO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.
15. INVESTIGACIÓN APLICADA, TÉCNICA Y PEDAGÓGICA: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, TIPOS, METODOLOGÍA, MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS; FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTOS DE PROBLEMAS.
16. INFORMÁTICA APLICADA AL PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: FUNDAMENTACIÓN Y OPERACIÓN EN SU DESEMPEÑO LABORAL.
17. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL SENA: DEFINICIÓN,



--

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	Higienizar planta de alimentos según procedimiento técnico y normativa sanitaria
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	290801092
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	HIGIENIZACIÓN DE PLANTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)	144 horas

4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DENOMINACIÓN

290801092_2 EFECTUAR LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS CON BASE EN LA NORMATIVA TÉCNICA Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA.

290801092_4 PROPONER ACCIONES DE MEJORA AL PROCESO DE HIGIENIZACIÓN DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y LA NORMATIVA.

290801092_3 MONITOREAR LA HIGIENIZACIÓN EN PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE ACUERDO CON PROTOCOLOS TÉCNICOS Y NORMATIVA.

290801092_1 ALISTAR RECURSOS PARA LA HIGIENIZACIÓN DE PLANTA DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS ACORDE CON BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y NORMATIVA.

4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNO:

SELECCIONAR ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN.

SELECCIONAR AGENTES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS.

IDENTIFICAR PROCEDIMIENTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES, ÁREAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS.

DISPONER HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES, INSUMOS Y UTENSILIOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DOS:

SEÑALIZAR ÁREA DE HIGIENIZACIÓN.

DEMARCAR ZONA DE HIGIENIZACIÓN.

PREPARAR SOLUCIONES DETERGENTES Y DESINFECTANTES.

APLICAR PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

REALIZAR OPERACIONES MANUALES Y ASISTIDAS CON EQUIPOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.



DISPONER RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS.

REGISTRAR LA INFORMACIÓN EN LOS FORMATOS REFERENCIADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

RESULTADO DE APRENDIZAJE TRES:

VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENIZACIÓN.

REGISTRAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

RESULTADO DE APRENDIZAJE CUATRO:

DESARROLLAR PLANES DE CONTINGENCIA PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE HIGIENIZACIÓN
PREPARAR PROPUESTA DE MEJORA.

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNO:

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA: CONCEPTO, ALCANCE, PROGRAMAS, NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA, PLAN DE MEJORAMIENTO Y DE EJECUCIÓN, PARÁMETROS DE REFERENCIA, SISTEMA DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL, TÉCNICAS DE SUPERVISIÓN, DE MONITOREO, DE CONTROL Y EVALUACIÓN.

EQUIPOS DE HIGIENIZACIÓN: CONCEPTO, CARACTERÍSTICA, PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, MECANISMOS DE ELIMINACIÓN Y CONTROL DE CONTAMINANTES, MANUAL DE OPERACIÓN, FICHAS TÉCNICAS.

MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: CONCEPTO, TIPOS, CARACTERÍSTICAS, FICHAS TÉCNICAS, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, INSTRUMENTOS DE MEDIDA, DETERGENTES Y DESINFECTANTES, COMPOSICIÓN, CONCENTRACIÓN, DOSIFICACIÓN, PREPARACIÓN, PROCEDIMIENTOS, POES.

PLANES DE SANEAMIENTO E HIGIENE: CONCEPTO, ALCANCE, TÉCNICAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, MECANISMOS DE ACCIÓN, TÉCNICAS DE DESINFECCIÓN E HIGIENIZACIÓN, CARACTERÍSTICAS DE ÁREAS A HIGIENIZAR, NORMATIVA TÉCNICA, PARÁMETROS DE SANIDAD, FUENTES DE CONTAMINACIÓN, CLASES DE CONTAMINANTES, VARIABLES CRÍTICAS, PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL, PROTOCOLO SANITARIO, MONITOREO.

NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: TIPOS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, MÉTODOS DE EMPLEO DE EQUIPO DE EMERGENCIA, MEDIDAS PREVENTIVAS, TIPOS DE RIESGOS DE MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, MATRIZ DE COMPATIBILIDAD, PROTOCOLO DE SEGURIDAD.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DOS:

ÁREAS DE HIGIENIZACIÓN: TIPOS, CARACTERÍSTICAS, DEMARCACIÓN, MANEJO.

VARIABLES DE HIGIENIZACIÓN: CONCEPTO, TIPOS, CARACTERÍSTICAS, TÉCNICAS DE MEDICIÓN, PARÁMETROS DE CONTROL Y DE MEDICIÓN, UNIDADES DE MEDIDA, MAGNITUDES Y SISTEMAS DE UNIDADES.

RESIDUOS: CONCEPTO, TIPOS, CONCEPTO, MÉTODOS DE MANIPULACIÓN Y REMOCIÓN.

RESULTADO DE APRENDIZAJE TRES:

DIAGNÓSTICO SANITARIO: CONSTRUCCIÓN, PRIORIZACIÓN, DOCUMENTACIÓN.



AUDITORÍA A LAS ACTIVIDADES DE HIGIENIZACIÓN: CONCEPTO, TIPOS NIVEL ACEPTABLE, MEDIDAS DE CONTROL, EFICACIA, VALIDACIÓN.

RESULTADO DE APRENDIZAJE CUATRO:

MEDIDAS CORRECTIVAS: TIPOS DE MEDIDAS, CRITERIOS DE ACCIÓN, IMPLEMENTACIÓN, FRECUENCIAS, RESPONSABLES.

MEJORAMIENTO CONTINUO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE EFICACIA, ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL, DISEÑO DE ACCIONES

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNO:

RECONOCE LA COMPOSICIÓN FÍSICA Y QUÍMICA DE LOS AGENTES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ACORDE CON INDICACIONES TÉCNICAS DE USO.

IDENTIFICA DETERGENTES Y DESINFECTANTES SEGÚN NATURALEZA DE LA SUCIEDAD Y SUPERFICIES A DESINFECTAR EN PLANTAS DE ALIMENTOS.

DESCRIBE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LA HIGIENIZACIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

RECONOCE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LA HIGIENIZACIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO TÉCNICO.

ALISTA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DOS:

DETERMINA CANTIDADES Y VOLÚMENES DE LOS AGENTES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS.

DESARROLLA EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN INSTALACIONES, ÁREAS, EQUIPOS Y UTENSILIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS SEGÚN MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA.

OPERA EQUIPOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ACORDE CON MANUALES DE OPERACIÓN Y NORMATIVA.

EFFECTÚA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SEGÚN PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y NORMATIVA.

DOCUMENTA LA INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS TENIENDO EN CUENTA LOS PROCEDIMIENTOS.

RESULTADO DE APRENDIZAJE TRES:

INSPECCIONA INSTALACIONES, EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN.

DILIGENCIA FORMATOS TENIENDO EN CUENTA EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO Y NORMATIVA.

ANALIZA LOS DATOS REGISTRADOS ACORDE CON LA REGLAMENTACIÓN SANITARIA Y NORMATIVA.

ESTABLECE NO CONFORMIDADES EN EL PROCESO DE HIGIENIZACIÓN



ELABORA INFORME DE HIGIENIZACIÓN DE PLANTA DE PROCESAMIENTO CUMPLIENDO CON EL PROCEDIMIENTO.

PLANTEA PROPUESTA DE MEJORA A LOS PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y ACTIVIDADES DE

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

ALTERNATIVA 1: CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL EN LAS ÁREAS OCUPACIONALES:

92: SUPERVISORES Y OCUPACIONES TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN. GRUPO 921: SUPERVISORES DE PROCESAMIENTO. SUBGRUPO 9213: SUPERVISORES DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS BEBIDA Y TABACO.

93: OPERADORES DE MÁQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN Y ENSAMBLADORES. GRUPO 936: OPERADORES DE MÁQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO SUBGRUPO 9363: OPERARIOS DE PLANTA DE PROCESAMIENTO Y EMPAQUE DE PESCADO. O SUBGRUPO 9365: INSPECTORES DE CONTROL DE CALIDAD, PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

ALTERNATIVA 2: CERTIFICADO DE TÉCNICO EN LAS ÁREAS OCUPACIONALES:

92: SUPERVISORES Y OCUPACIONES TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN. GRUPO 921: SUPERVISORES DE PROCESAMIENTO. SUBGRUPO 9213: SUPERVISORES DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS BEBIDA Y TABACO

93: OPERADORES DE MÁQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN Y ENSAMBLADORES. GRUPO 936: OPERADORES DE MÁQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO SUBGRUPO 9363: OPERARIOS DE PLANTA DE PROCESAMIENTO Y EMPAQUE DE PESCADO. O SUBGRUPO 9365: INSPECTORES DE CONTROL DE CALIDAD, PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

ALTERNATIVA 3: TÍTULO DE TÉCNICO PROFESIONAL EN EL NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO DE: MICROBIOLOGÍA Y AFINES; O INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, ALIMENTOS Y AFINES; VER ANEXOS: (N.B.C.), (TÍTULOS SENA).

ALTERNATIVA 4: TÍTULO DE TECNÓLOGO EN EL NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO DE: AGROINDUSTRIAL, ALIMENTOS Y AFINES; VER ANEXOS: (N.B.C.), (TÍTULOS SENA).

ALTERNATIVA 5: TÍTULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN DISCIPLINA ACADÉMICA DEL NÚCLEO BÁSICO DE

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

ALTERNATIVA 1: CUARENTA Y OCHO (48) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: TREINTA Y SEIS (36) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS; Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA O INSTRUCCIÓN CERTIFICADA POR ENTIDAD LEGALMENTE RECONOCIDA.

ALTERNATIVA 2: CUARENTA Y DOS (42) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: TREINTA (30) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS; Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA O INSTRUCCIÓN CERTIFICADA POR ENTIDAD LEGALMENTE RECONOCIDA.

ALTERNATIVA 3: TREINTA Y SEIS (36) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA.

ALTERNATIVA 4: TREINTA (30) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: DIEZ Y OCHO (18) MESES RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS; Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA.



ALTERNATIVA 5: VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDOS ASÍ: DOCE (12) MESES ESTARÁN RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS; Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA.

4.8.3 Competencias TECNOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS

1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL;
2. FORMACIÓN PROFESIONAL: DEFINICIÓN INSTITUCIONAL, FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS.
3. CONTEXTO SOCIAL, PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR, ANÁLISIS FUNCIONAL, PLANES DE DESARROLLO NACIONAL, REGIONAL, TERRITORIAL Y SECTORIAL.
4. SUJETO DE FORMACIÓN: CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS, ESTILOS Y RITMOS DE APRENDIZAJE.
5. INTERACCIÓN CON EL SUJETO DE FORMACIÓN: COMUNICACIÓN, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO.
6. DISEÑO CURRICULAR: MARCO CONCEPTUAL, CARACTERÍSTICAS Y TIPOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, METODOLOGÍAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, ESTRUCTURA, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, CONFIGURACIÓN DE PERFILES DE INGRESO Y EGRESO.
7. DESARROLLO CURRICULAR: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, INSTANCIAS, SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA, ORDENAMIENTO DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS.
8. DIDÁCTICAS DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS SEGÚN POBLACIÓN SUJETO, NIVELES DE FORMACIÓN Y MODALIDADES DE ATENCIÓN.
9. PLANEACIÓN DIDÁCTICA: LINEAMIENTOS, REFERENTES, ELEMENTOS, PRINCIPIOS, PRODUCTOS, CONDICIONES; MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
10. PEDAGOGÍA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: MODELO Y ESTRATEGIAS.
11. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: CARACTERÍSTICAS, ELEMENTOS, AMBIENTE EDUCATIVO, PROCEDIMIENTO, INSTANCIAS Y CONTEXTO DE LA ESPECIALIDAD A IMPARTIR.
12. MANUAL DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL.
13. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: DEFINICIÓN, PRINCIPIOS, PROPÓSITOS, TIPOS (DIAGNÓSTICA, FORMATIVA Y SUMATIVA) CARACTERÍSTICAS; TÉCNICAS E INSTRUMENTOS, ESTRUCTURA DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN Y BANCOS DE PREGUNTAS; PROCEDIMIENTO E INSTANCIAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE.
14. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, PROPÓSITO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.
15. INVESTIGACIÓN APLICADA, TÉCNICA Y PEDAGÓGICA: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, TIPOS, METODOLOGÍA, MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS; FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTOS DE PROBLEMAS.
16. INFORMÁTICA APLICADA AL PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: FUNDAMENTACIÓN Y OPERACIÓN EN SU DESEMPEÑO LABORAL.
17. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL SENA: DEFINICIÓN, COMPONENTES, RELACIONES, PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS, MARCO NORMATIVO.
18. RELACIONAMIENTO INTERPERSONAL, DISCIPLINA, COMUNICACIÓN ASERTIVA, RESPONSABILIDAD, TOMA DE DECISIONES, TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACIÓN, APRENDIZAJE CONTINUO, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, ADAPTABILIDAD AL CAMBIO, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, PLANEACIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL.

ESPECÍFICOS - TÉCNICOS



6. PROGRAMA Y OPERA EL EQUIPO DE TRATAMIENTO TÉRMICO SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y MANUALES TÉCNICOS.
7. REALIZAR PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE LAS ETAPAS DEL PROCESO SEGÚN PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS.
8. DISPONE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ALMACÉN SEGÚN FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO Y TÉCNICAS DE ALMACENAMIENTO.
9. ADMINISTRA EL INVENTARIO SEGÚN PROCEDIMIENTOS Y MODELOS DE GESTIÓN.
10. FORMULA PROYECTOS AGROINDUSTRIALES SEGÚN EL CONTEXTO PRODUCTIVO.

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS.
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	240202501
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	INGLÉS

4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)

384 horas

4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DENOMINACIÓN

240202501_4 CONTRASTAR SITUACIONES COTIDIANAS Y LABORALES, PRESENTES Y FUTURAS, EN CONTEXTOS ORALES Y ESCRITOS.

240202501_6 DISCUTIR SOBRE POSIBLES SOLUCIONES A PROBLEMAS DENTRO DE UN RANGO VARIADO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES

240202501_2 EXPLICAR LAS FUNCIONES DE SU OCUPACIÓN LABORAL USANDO EXPRESIONES DE ACUERDO CON EL NIVEL REQUERIDO POR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN.

240202501_1 COMPRENDER INFORMACIÓN SOBRE SITUACIONES COTIDIANAS Y LABORALES ACTUALES Y FUTURAS A TRAVÉS DE INTERACCIONES SOCIALES DE FORMA ORAL Y ESCRITA.

240202501_5 PRESENTAR UN PROCESO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD EN SU QUEHACER LABORAL DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS DESDE SU PROGRAMA DE FORMACIÓN

240202501_3 INTERCAMBIAR OPINIONES SOBRE SITUACIONES COTIDIANAS Y LABORALES ACTUALES, PASADAS Y FUTURAS EN CONTEXTOS SOCIALES ORALES Y ESCRITOS

4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

RECONOCER SONIDOS PROPIOS DEL ALFABETO.

IDENTIFICAR VOCABULARIO Y EXPRESIONES PARA SALUDAR, DESPEDIRSE Y HACER UNA PRESENTACIÓN PERSONAL BÁSICA.

EXPRESAR POSESIÓN Y PROPIEDAD DE LAS COSAS.

INTERCAMBIAR INFORMACIÓN PERSONAL BÁSICA SOBRE SÍ MISMO, FAMILIARES Y AMIGOS; EN RELACIÓN CON NOMBRE, EDAD, NACIONALIDAD, LA PROCEDENCIA, ESTADO CIVIL, OCUPACIÓN, CORREO



TELÉFONO Y LUGAR DE RESIDENCIA.
DESCRIBIR PERSONAS, OBJETOS, LUGARES DE LA CIUDAD Y EL SITIO DE TRABAJO.
DETERMINAR LA UBICACIÓN DE PERSONAS, LUGARES Y OBJETOS EN EL HOGAR, CIUDAD Y SITIOS DE TRABAJO.
DAR INDICACIONES PARA DESPLAZARSE DE UN LUGAR A OTRO.
CLASIFICAR ELEMENTOS CONTABLES Y NO CONTABLES.
INTERCAMBIAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA RUTINA LABORAL EN UN PUESTO DE TRABAJO.
DESCRIBIR LA RUTINA PERSONAL Y LABORAL DE TERCEROS.
EXPRESAR GUSTOS, PREFERENCIAS, AFICIONES Y HOBBIES.
PARTICIPAR EN SITUACIONES DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS USANDO FUNCIONES COMUNICATIVAS EN CONTEXTO DE NEGOCIOS Y DE ACUERDO CON SU CONTEXTO OCUPACIONAL
INTERACTUAR COMPARTIENDO INFORMACIÓN RELACIONADA CON ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE, RUTINAS Y HÁBITOS; ESPECIFICANDO LA FRECUENCIA CON QUE LAS REALIZA.
EXPRESAR ACCIONES QUE SUCEDEN EN EL MOMENTO INMEDIATO, EN DISTINTOS CONTEXTOS.
CONTRASTAR ACCIONES EN EL PRESENTE SIMPLE Y PRESENTE CONTINUO, DE ACUERDO CON UN CONTEXTO DADO.
RECONOCER COMANDOS E INSTRUCCIONES EN AVISOS, EQUIPOS, OBJETOS Y NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
DESCRIBIR SITUACIONES Y EXPERIENCIAS PASADAS DE ACUERDO CON SU ENTORNO PERSONAL, LABORAL Y SOCIAL; TENIENDO EN CUENTA PERSONAS, OBJETOS Y LUGARES.
INTERCAMBIAR INFORMACIÓN SOBRE ACCIONES PASADAS, EMPLEANDO EXPRESIONES DE TIEMPO PASADO.
RELACIONAR SITUACIONES SECUENCIALES.
IDENTIFICAR LAS REGLAS FONÉTICAS DE PRONUNCIACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS VERBOS REGULARES EN TIEMPO PASADO
EXPRESAR ACCIONES PROGRESIVAS QUE SUCEDIERON EN UN MOMENTO INMEDIATO EN EL PASADO.
IDENTIFICAR PLANES FUTUROS QUE EMPLEEN LAS FORMAS "GOING TO" Y "WILL"
EXPRESAR PLANES FUTUROS EMPLEANDO "GOING TO" Y "WILL"
COMPARAR LAS CARACTERÍSTICAS DE PERSONAS, COSAS Y LUGARES; EMPLEANDO ADJETIVOS EN TÉRMINOS DE SUPERIORIDAD E INFERIORIDAD.
PARTICIPAR EN SITUACIONES COMUNICATIVAS DEL CONTEXTO LABORAL, UTILIZANDO FRASES Y VOCABULARIO TÉCNICO DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE FORMACIÓN SENA.
PREDECIR SITUACIONES QUE PUEDEN OCURRIR DE ACUERDO CON SU ENTORNO PERSONAL, SOCIAL O LABORAL · IDENTIFICAR LA ESTRUCTURA BÁSICA DEL PRESENTE PERFECTO.
IDENTIFICAR EL PARTICIPIO PASADO DE LOS VERBOS REGULARES E IRREGULARES.
RECONOCER EL USO DE EXPRESIONES DEL TIEMPO PRESENTE PERFECTO, EN PREGUNTAS Y RESPUESTAS.
RECONOCER LA ESTRUCTURA BÁSICA DEL PRESENTE PERFECTO CONTINUO.
CONTRASTAR EL USO DEL PRESENTE PERFECTO Y PASADO SIMPLE.
USAR EXPRESIONES DE TIEMPO DEL PRESENTE PERFECTO Y PASADO SIMPLE.
RECONOCER EXPRESIONES Y VOCABULARIO DE LA VIDA LABORAL EN FUNCIÓN DE LOS CONDICIONALES.
DESCRIBIR PROCESOS DEL ÁREA OCUPACIONAL USANDO LA VOZ PASIVA.
EMPLEAR CONECTORES SECUENCIALES.
ESCRIBIR EXPERIENCIAS VIVIDAS.
DESCRIBIR SITUACIONES TERMINADAS EN EL PASADO.
RECONOCER EXPRESIONES DE EXCLAMACIÓN.
RECONOCER ADVERBIOS EN INGLÉS.
IDENTIFICAR LA ESTRUCTURA GRAMATICAL DE LOS COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS CON ADVERBIOS. ·
COMPARAR ACCIONES USANDO ADVERBIOS.
RECONOCER VOCABULARIO RELACIONADO CON EL SITIO DE TRABAJO EN FUNCIÓN DE LAS SOLICITUDES, RECOMENDACIONES, PREFERENCIAS, HABILIDADES U OBLIGACIONES QUE SE GENEREN EN ESE CONTEXTO.
EXPRESAR Y RESPONDER A SOLICITUDES, RECOMENDACIONES, PREFERENCIAS, HABILIDADES U

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER



GRAMMAR CONCEPTS

SIMPLE PRESENT TO-BE: AFFIRMATIVE, NEGATIVE, INTERROGATIVE FORMS FEATURING WH QUESTIONS: WHO, WHAT, WHEN, WHERE FROM.

PERSONAL PRONOUNS

DEFINITE AND INDEFINITE ARTICLES - USE OF THE, A, AND AN

SINGULAR/ PLURAL NOUNS

POSSESSIVE ADJECTIVES AND 'S POSSESSIVE

COMMON AND DEMONSTRATIVES ADJECTIVES,

PARTS OF SPEECH (SUBJECT-VERB-COMPLEMENT)

SUBJECT PRONOUNS.

THERE IS/ THERE ARE

LOCATIONS AND DIRECTIONS

COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS

QUANTIFIERS: SOME, ANY, MANY, MUCH, A LOT (OF). INCLUDING QUESTION FORMS

PRESENT SIMPLE: AFFIRMATIVE, NEGATIVE, AND INTERROGATIVE FORMS (INFORMATION AND WH QUESTIONS)

ADVERBS OF FREQUENCY (SIMPLE PRESENT).

JOINING CLAUSES WITH IF & WHEN (ZERO CONDITIONAL)

VERB + ING/INFINITIVES: LOVE, HATE, ENJOY, WANT.

PRESENT CONTINUOUS (I AM DOING) AFFIRMATIVE, NEGATIVE AND INTERROGATIVE FORMS

DEMONSTRATIVES AND PRONOUN ONE-ONES: THIS ONE, THAT ONE...

HOW MUCH, HOW MANY

COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS

COMMON COMMANDS OR IMPERATIVES

SIMPLE PAST OF TO BE: AFFIRMATIVE, NEGATIVE, AND INTERROGATIVE FORMS.

SIMPLE PAST OF OTHER VERBS: AFFIRMATIVE, NEGATIVE, AND INTERROGATIVE FORMS.

PAST PROGRESSIVE AND CONJUNCTIONS WHEN, WHILE

SIMPLE PAST VS PAST PROGRESSIVE

FUTURE TIME (WILL): AFFIRMATIVE, NEGATIVE, AND INTERROGATIVE FORMS.

FUTURE TIME (GOING TO): AFFIRMATIVE, NEGATIVE, AND INTERROGATIVE FORMS.

PRESENT CONTINUOUS WITH FUTURE MEANING

COMPARISONS OF EQUALITY

COMPARISON OF ADJECTIVES (SUPERLATIVE AND COMPARATIVE FORMS)

IMPERATIVES FOR GIVING INSTRUCTIONS AT WORK

FIRST CONDITIONAL - IF + SIMPLE PRESENT + WILL

CONSOLIDATION OF TENSES (SIMPLE AND CONTINUOUS, PRESENT PAST AND FUTURE)

SIMPLE PRESENT PERFECT

QUESTIONS AND ANSWER FORMS (HAVE YOU EVER..? HOW MANY TIMES HAVE YOU..? I'VE NEVER HAD...)

VERBS IN PAST PARTICIPLES

PRESENT PERFECT VS SIMPLE PAST

PASSIVE VOICE

GENERAL ADVERBS

ADVERBS OF MODE (CAREFULLY SLOWLY, SIMPLY, EASILY, LOUDLY, SUCCESSFULLY).

ADVERBS OF DEGREE (TOO, ENOUGH, EXTREMELY, JUST, ABSOLUTELY/ COMPLETELY).

MODAL VERBS: CAN, COULD, SHOULD, MUST, WOULD

VERBS + INFINITIVES: HAVE TO, NEED TO, WANT TO, WISH TO, WOULD LIKE TO.

VOCABULARY:

POLITE EXPRESSIONS FOR GREETING, FAREWELL, AND INTRODUCTION.

CARDINAL AND ORDINAL NUMBERS

FAMILY AND PROFESSIONS.

ADJECTIVES FOR DESCRIBING OBJECTS, PEOPLE, AND PLACES (APPEARANCE, BEHAVIOR, PERSONALITY,



THINGS IN THE WORKPLACE AND PLACES AT WORK.
PREPOSITIONS OF PLACE (IN, ON, AT, UNDER, BEHIND)
FREE TIME /LEISURE ACTIVITIES.
TIME AND EXPRESSIONS USED IN PRESENT TENSE E.G., AT 6:30, FROM MONDAY TO FRIDAY, EVERY DAY, ONCE, TWICE A WEEK
TIME EXPRESSIONS NOW, RIGHT NOW, THIS MOMENT AND CONTRAST WITH THE EXPRESSIONS USED IN SIMPLE PRESENT.
PREPOSITIONS OF TIME (AT, IN, ON)
VERBS FOR DAILY ROUTINES AT WORK
VOCABULARY AND EXPRESSIONS FOR OCCUPATIONAL FUNCTIONS (E.G., TOOLS, MACHINES, EQUIPMENT, SUPPLIES, AND ACTIVITIES RELATED TO INDUSTRY, BUSINESS, HOTEL MANAGEMENT, TOURISM, COOKING, HEALTH, ETC. - DE ACUERDO CON LA LÍNEA Y LA RED TECNOLÓGICA DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN)
JOB/WORK QUALIFICATIONS
REGULAR AND IRREGULAR MOST COMMON VERBS USED IN OCCUPATIONAL AREAS
TIME EXPRESSIONS FOR SIMPLE PAST: AGO, YESTERDAY, BEFORE, THE OTHER DAY, LAST WEEK, LAST MONTH, LAST YEAR.
PAST TIME ACTIVITIES, NEWS, LIFESTYLE, AND TENDENCIES.
CONNECTORS (AND, BUT, OR, THEN, AFTER THAT, BEFORE, SO, BECAUSE)
VOCABULARY FOR REPORTING EVENTS, ISSUES, AND ACCIDENTS AT WORK
FUTURE TIME EXPRESSIONS (TOMORROW, NEXT WEEK, NEXT MONTH, NEXT YEAR)
TRAVELING AND SERVICES
EXPRESSIONS FOR BUYING / SELLING PRODUCTS AND SERVICES
TIME EXPRESSIONS (HOW LONG, RECENTLY, FOR, SINCE, YESTERDAY, AGO, LAST, JUST, ALREADY, YET, STILL, FOR AND SINCE).
PROCESSES AND PROCEDURES AT WORK
MOST COMMON PHRASAL VERBS WITH GET (UP, OUT, ON, AWAY)
EXPRESSIONS AT WORK: BE IN CHARGE OF, APPLY FOR A JOB, HEALTH INSURANCE, SELF-EMPLOYED, TEMPORARY JOB, TO CATCH U

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DELETREA PALABRAS EMPLEANDO LOS SONIDOS PROPIOS DEL ALFABETO.
UTILIZA EXPRESIONES DE SALUDO CONSIDERANDO LAS NORMAS DE CORTESÍA.
EMPLEA VOCABULARIO Y EXPRESIONES PARA COMPARTIR INFORMACIÓN PERSONAL EN SITUACIONES COTIDIANAS.
EXPRESA IDEAS SIMPLES EN FRASES CORTAS, DE FORMA ORAL Y ESCRITA, DE ACUERDO CON SU CONTEXTO FAMILIAR, PERSONAL Y LABORAL.
IDENTIFICA LA IDEA PRINCIPAL EN TEXTOS ESCRITOS Y ORALES, DE ACUERDO CON LA ESPECIALIDAD FORMATIVA Y EL PROPÓSITO DEL TEXTO.
DETERMINA LA POSESIÓN USANDO ADJETIVOS POSESIVOS Y POSESIVO SAJÓN.
EXPRESA LA EXISTENCIA DE OBJETOS CON ""THERE IS/THERE ARE"" APLICANDO LAS REGLAS DEL PRESENTE SIMPLE.
DA INDICACIONES DE LUGAR UTILIZANDO LA FORMA IMPERATIVA.
DESCRIBE PERSONAS, OBJETOS Y LUGARES DE ACUERDO CON SUS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS.
UBICA PERSONAS Y OBJETOS, DE FORMA ORAL Y ESCRITA, TENIENDO EN CUENTA LAS PREPOSICIONES DE LUGAR
PARTICIPA EN CONVERSACIONES SIMPLES SOBRE RUTINAS Y HÁBITOS, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES QUE SE GENEREN EN SU COTIDIANIDAD PERSONAL Y LABORAL.
ENTIENDE INTERLOCUCIONES Y TEXTOS MUY BREVES, EN INGLÉS, SOBRE INFORMACIÓN RELACIONADA CON ACTIVIDADES HABITUALES BASADAS EN EL CONTEXTO PERSONAL, SOCIAL, FAMILIAR Y LABORAL; TENIENDO EN CUENTA FUNCIONES DEL LENGUAJE Y VOCABULARIO PERTINENTE.
DESCRIBE ACCIONES EN PROGRESO UTILIZANDO EXPRESIONES DE TIEMPO, DE ACUERDO CON LA ESTRUCTURA DEL PRESENTE CONTINUO.
COMPRENDE TEXTOS SIMPLES, ESCRITOS EN INGLÉS, TENIENDO EN CUENTA EXPRESIONES Y FUNCIONES DEL LENGUAJE EN TIEMPO PRESENTE SIMPLE Y CONTINUO.



SERVICIOS (DE ACUERDO CON LA LÍNEA Y RED TECNOLÓGICA DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN)
COMPRENDE AVISOS, SEÑALES PREVENTIVAS O INSTRUCCIONES, TENIENDO EN CUENTA LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
COMPRENDE INTERLOCUCIONES Y TEXTOS SENCILLOS SOBRE INFORMACIÓN RELACIONADA CON ACTIVIDADES QUE OCURRIERON EN EL PASADO Y EN CONTEXTOS COTIDIANOS A NIVEL PERSONAL, SOCIAL, FAMILIAR Y LABORAL; TENIENDO EN CUENTA FUNCIONES Y MARCADORES DEL LENGUAJE Y VOCABULARIO PERTINENTE.
PARTICIPA EN INTERLOCUCIONES EN LAS CUALES INTERCAMBIA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EVENTOS O ACTIVIDADES QUE SUCEDIERON EN EL PASADO, EMPLEANDO LAS EXPRESIONES DE TIEMPO APROPIADAS
ELABORA Y RESPONDE PREGUNTAS DE INFORMACIÓN (WH-QUESTIONS) Y DE CONFIRMACIÓN (YES/NO-QUESTIONS) EN PASADO
NARRA DE FORMA BREVE, SITUACIONES OCURRIDAS EN EL PASADO
PRONUNCIA LA TERMINACIÓN - ED DE MANERA ADECUADA CONFORME A LAS REGLAS FONÉTICAS
PLANEA EVENTOS FUTUROS COMO AGENDA, ITINERARIOS DE VIAJE, PLANES O PROYECTOS DE VIDA
COMPARA ATRIBUTOS DE PERSONAS, OBJETOS Y LUGARES PROPIOS DE SU CONTEXTO LABORAL Y PERSONAL, EMPLEANDO ADJETIVOS SEGÚN LA ESTRUCTURA REQUERIDA
ELABORA AVISOS O MENSAJES SENCILLOS QUE EXPRESEN HECHOS, CAUSAS Y CONSECUENCIAS, SEGURAS O PROBABLES, EN EL PUESTO DE TRABAJO
EMPLEA EL PRESENTE PERFECTO Y EXPRESIONES DE TIEMPO EN INGLÉS DE ACUERDO CON LA SITUACIÓN COMUNICATIVA.
DESCRIBE HECHOS Y EXPERIENCIAS DE MANERA ORAL Y ESCRITA SEGÚN SU CONTEXTO Y USO DETERMINADO.
DIFERENCIA EL USO DE LAS ESTRUCTURAS DEL PRESENTE PERFECTO Y PASADO SIMPLE EN TEXTOS ORALES Y ESCRITOS DE ACUERDO CON SU FUNCIÓN COMUNICATIVA.
PRONUNCIA ADECUADAMENTE LA ENTONACIÓN ASCENDENTE EN PREGUNTAS, CONFORME A LAS REGLAS FONÉTICAS DE LA LENGUA INGLESA.
APLICA LAS FORMAS GRAMATICALES DE LOS CONDICIONALES, DE MANERA ORAL Y ESCRITA, EN CORRESPONDENCIA AL CONTEXTO Y USO DETERMINADO.
RELATA HECHOS ACONTECIDOS QUE IMPLICAN UNA CAUSA-EFECTO CONFORME AL USO DE LAS CLÁUSULAS CONDICIONALES
DESCRIBE PROCESOS DEL ÁREA OCUPACIONAL USANDO LA VOZ PASIVA.
CONSTRUYE TEXTOS SOBRE EXPERIENCIAS VIVIDAS, EMPLEANDO CONECTORES NARRATIVOS Y EXPRESIONES DE TIEMPO
USA CONECTORES NARRATIVOS PARA MENCIONAR EXPERIENCIAS DE VIDA EN FORMA SECUENCIAL DE ACUERDO CON LAS NORMAS GRAMATICALES.

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

ALTERNATIVA 1 NIVEL PROFESIONAL

ESTUDIOS: TÍTULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN CUALQUIER NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO.
NIVEL DE DOMINIO DE LENGUA A IMPARTIR: NIVEL DE LENGUA CERTIFICADO DE MÍNIMO B2 DE ACUERDO CON EL MCER EN CADA UNA DE LAS CUATRO (4) HABILIDADES DE DOMINIO DE LENGUA (COMPRENSIÓN ORAL, COMPRENSIÓN ESCRITA, PRODUCCIÓN ORAL, PRODUCCIÓN ESCRITA). EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA ACEPTA PARA LA CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES DE LENGUAS LOS EXÁMENES INTERNACIONALES ENLISTADOS EN LA RESOLUCIÓN 18035 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DEL MEN CON UNA VIGENCIA MÁXIMA DE 2 AÑOS. NO SE ACEPTAN AQUELLOS EXÁMENES CATALOGADOS EN ESTA RESOLUCIÓN COMO CLASIFICACIÓN (PLACEMENT), NIÑOS DE 7 A 12 AÑOS (YOUNG LEARNERS) Y JÓVENES (TEENAGERS)).

ALTERNATIVA 2 NIVEL TECNÓLOGO

ESTUDIOS: TÍTULO TECNÓLOGO EN CUALQUIER NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO.
NIVEL DE DOMINIO DE LENGUA A IMPARTIR: NIVEL DE LENGUA CERTIFICADO DE MÍNIMO B2 DE ACUERDO



SENA ACEPTA PARA LA CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES DE LENGUAS LOS EXÁMENES INTERNACIONALES ENLISTADOS EN LA RESOLUCIÓN 18035 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DEL MEN CON UNA VIGENCIA MÁXIMA DE 2 AÑOS. NO SE ACEPTAN AQUELLOS EXÁMENES CATALOGADOS EN ESTA RESOLUCIÓN COMO CLASIFICACIÓN (PLACEMENT), NIÑOS DE 7 A 12 AÑOS (YOUNG LEARNERS) Y JÓVENES (TEENAGERS)).

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

ALTERNATIVA 1 NIVEL PROFESIONAL

EXPERIENCIA MÍNIMA: VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA EN LA INSTRUCCIÓN Y/O DOCENCIA DE LA LENGUA O LENGUAS A IMPARTIR.

ALTERNATIVA 2 NIVEL TECNÓLOGO

EXPERIENCIA MÍNIMA: TREINTA Y SEIS (36) MESES DE EXPERIENCIA EN LA INSTRUCCIÓN Y/O DOCENCIA DE LA LENGUA O LENGUAS A IMPARTIR.

4.8.3 Competencias (Técnicas, Tecnológicas y Didácticas)

1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL;
2. FORMACIÓN PROFESIONAL: DEFINICIÓN INSTITUCIONAL, FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS.
3. CONTEXTO SOCIAL, PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR, ANÁLISIS FUNCIONAL, PLANES DE DESARROLLO NACIONAL, REGIONAL, TERRITORIAL Y SECTORIAL.
4. SUJETO DE FORMACIÓN: CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS, ESTILOS Y RITMOS DE APRENDIZAJE.
5. INTERACCIÓN CON EL SUJETO DE FORMACIÓN: COMUNICACIÓN, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO.
6. DISEÑO CURRICULAR: MARCO CONCEPTUAL, CARACTERÍSTICAS Y TIPOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, METODOLOGÍAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, ESTRUCTURA, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, CONFIGURACIÓN DE PERFILES DE INGRESO Y EGRESO.
7. DESARROLLO CURRICULAR: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, INSTANCIAS, SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA, ORDENAMIENTO DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS.
8. DIDÁCTICAS DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS SEGÚN POBLACIÓN SUJETO, NIVELES DE FORMACIÓN Y MODALIDADES DE ATENCIÓN.
9. PLANEACIÓN DIDÁCTICA: LINEAMIENTOS, REFERENTES, ELEMENTOS, PRINCIPIOS, PRODUCTOS, CONDICIONES; MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
10. PEDAGOGÍA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: MODELO Y ESTRATEGIAS.
11. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: CARACTERÍSTICAS, ELEMENTOS, AMBIENTE EDUCATIVO, PROCEDIMIENTO, INSTANCIAS Y CONTEXTO DE LA ESPECIALIDAD A IMPARTIR.
12. MANUAL DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL.
13. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: DEFINICIÓN, PRINCIPIOS, PROPÓSITOS, TIPOS (DIAGNÓSTICA, FORMATIVA Y SUMATIVA) CARACTERÍSTICAS; TÉCNICAS E INSTRUMENTOS, ESTRUCTURA DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN Y BANCOS DE PREGUNTAS; PROCEDIMIENTO E INSTANCIAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE.
14. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, PROPÓSITO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.
15. INVESTIGACIÓN APLICADA, TÉCNICA Y PEDAGÓGICA: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, TIPOS, METODOLOGÍA, MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS; FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTOS DE PROBLEMAS.
16. INFORMÁTICA APLICADA AL PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: FUNDAMENTACIÓN Y OPERACIÓN EN SU



ADAPTABILIDAD AL CAMBIO, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, PLANEACIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL.

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

1. PRUEBAS DIAGNÓSTICO DEL NIVEL DE DOMINIO DEL IDIOMA: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, CLASIFICACIÓN, TÉCNICAS DE APLICACIÓN, RESULTADOS E INTERPRETACIÓN.
2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS CONTENIDOS PARA EL DESARROLLO DE PRUEBAS DIAGNÓSTICO.
3. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS Y DIRECTRICES RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DEL IDIOMA.
4. COMPETENCIA COMUNICATIVA, HABILIDADES COMUNICATIVAS Y SUBNIVELES (ESCALAS) EN LENGUA EXTRANJERA BASADOS EN MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS.
5. ENFOQUES COMUNICATIVOS PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LENGUAS.
6. MATERIALES PARA LA FORMACIÓN EN LENGUAS: RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES Y NO DIGITALES, DICCIONARIOS, TEXTOS DE REFERENCIA, TEXTOS FOTOCOPIABLES DE DISTRIBUCIÓN LIBRE, INSUMOS AUDITIVOS, INSUMOS TEXTUALES, INSUMOS AUDIOVISUALES, MATERIALES LÚDICOS PARA FORMACIÓN EN LENGUAS, ETC
7. MANEJO DEL LMS INSTITUCIONAL Y HERRAMIENTAS ACORDES A LOS LINEAMIENTOS DE AUTOFORMACIÓN.
8. USO DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN QUE ESTÉN DE ACUERDO CON LAS TECNOLOGÍAS,

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	Orientar investigación formativa según referentes técnicos
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	240201064
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	DESARROLLO DE PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL Y PRODUCTIVO.
4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)	48 horas
4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE	
DENOMINACIÓN	
240201064_4 PROPONER SOLUCIONES A LAS NECESIDADES DEL CONTEXTO SEGÚN RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN	
240201064_3 ARGUMENTAR ASPECTOS TEÓRICOS DEL PROYECTO SEGÚN REFERENTES NACIONALES E INTERNACIONALES	
240201064_2 ESTRUCTURAR EL PROYECTO DE ACUERDO CON CRITERIOS DE LA INVESTIGACIÓN	
240201064_1 ANALIZAR EL CONTEXTO PRODUCTIVO SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES	
4.6 CONOCIMIENTOS	
4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO	



DIFERENCIAR FORMAS DE CONOCIMIENTO.
DEFINIR LAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.
FORMULAR EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.
PLANTEAR LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.
CONTEXTUALIZAR LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
DETERMINAR DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN.
REALIZAR BÚSQUEDAS DE INFORMACIÓN.
ELABORAR DEL MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN.
APLICAR TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.
ELABORAR EL INFORME DE LA INVESTIGACIÓN

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

CONOCIMIENTO: CONCEPTO, TIPOS
COSMOVISIÓN: CONCEPTO, PERSPECTIVAS E IMPORTANCIA.
INVESTIGACIÓN: CONCEPTOS Y ENFOQUES
METODOLOGÍAS, MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: CONCEPTOS Y TIPOS
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: CONCEPTO, TIPOS, ESTRUCTURAS Y PROCEDIMIENTOS. IDEAS, PROBLEMAS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
JUSTIFICACIÓN: CONCEPTO, COMPONENTES
OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN: CONCEPTO, TIPOS
FUENTES DE INFORMACIÓN: DEFINICIÓN, TIPOS Y REFERENCIACIÓN
MARCO TEÓRICO: CONCEPTO, TIPOS
INFORME DE INVESTIGACIÓN: CARACTERÍSTICAS, TIPOS

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RECONOCE LAS NECESIDADES DEL CONTEXTO, SEGÚN LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS
DESCRIBE EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN DE ACUERDO CON LOS ELEMENTOS OBSERVADOS.
PLANTEA LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN SEGÚN LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.
CONSOLIDA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN TENIENDO EN CUENTA LA PERTINENCIA Y LOS ALCANCES.
ELABORA EL MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN DE ACUERDO CON LOS CONTEXTOS NACIONAL E INTERNACIONAL.
APLICA TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE ACUERDO CON CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA METODOLOGÍA
COMUNICA LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN SEGÚN CRITERIOS DE PRESENTACIÓN DE INFORMES

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

PROFESIONALES AFINES AL PROGRAMA DE FORMACIÓN.

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL EN EL ÁREA.
SEIS (6) MESES DE EXPERIENCIA DOCENTE

4.8.3 Competencias: **GENERALES (PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS)**

1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL;
2. FORMACIÓN PROFESIONAL: DEFINICIÓN INSTITUCIONAL, FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS.
3. CONTEXTO SOCIAL, PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL:



5. INTERACCIÓN CON EL SUJETO DE FORMACIÓN: COMUNICACIÓN, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO.
6. DISEÑO CURRICULAR: MARCO CONCEPTUAL, CARACTERÍSTICAS Y TIPOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, METODOLOGÍAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, ESTRUCTURA, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, CONFIGURACIÓN DE PERFILES DE INGRESO Y EGRESO.
7. DESARROLLO CURRICULAR: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, INSTANCIAS, SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA, ORDENAMIENTO DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS.
8. DIDÁCTICAS DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS SEGÚN POBLACIÓN SUJETO, NIVELES DE FORMACIÓN Y MODALIDADES DE ATENCIÓN.
9. PLANEACIÓN DIDÁCTICA: LINEAMIENTOS, REFERENTES, ELEMENTOS, PRINCIPIOS, PRODUCTOS, CONDICIONES; MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
10. PEDAGOGÍA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: MODELO Y ESTRATEGIAS.
11. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: CARACTERÍSTICAS, ELEMENTOS, AMBIENTE EDUCATIVO, PROCEDIMIENTO, INSTANCIAS Y CONTEXTO DE LA ESPECIALIDAD A IMPARTIR.
12. MANUAL DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL.
13. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: DEFINICIÓN, PRINCIPIOS, PROPÓSITOS, TIPOS (DIAGNÓSTICA, FORMATIVA Y SUMATIVA) CARACTERÍSTICAS; TÉCNICAS E INSTRUMENTOS, ESTRUCTURA DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN Y BANCOS DE PREGUNTAS; PROCEDIMIENTO E INSTANCIAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE.
14. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, PROPÓSITO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.
15. INVESTIGACIÓN APLICADA, TÉCNICA Y PEDAGÓGICA: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, TIPOS, METODOLOGÍA, MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS; FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTOS DE PROBLEMAS.
16. INFORMÁTICA APLICADA AL PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: FUNDAMENTACIÓN Y OPERACIÓN EN SU DESEMPEÑO LABORAL.
17. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL SENA: DEFINICIÓN, COMPONENTES, RELACIONES, PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS, MARCO NORMATIVO.
18. RELACIONAMIENTO INTERPERSONAL, DISCIPLINA, COMUNICACIÓN ASERTIVA, RESPONSABILIDAD, TOMA

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	240201528
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	MATEMÁTICAS



4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)

48 horas

4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DENOMINACIÓN

240201528_3 RESOLVER PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO

240201528_1 IDENTIFICAR MODELOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PROBLEMA PLANTEADO EN CONTEXTOS SOCIALES Y PRODUCTIVO.

240201528_4 PROPONER ACCIONES DE MEJORA FRENTE A LOS RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON EL PROBLEMA PLANTEADO

240201528_2 PLANTEAR PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO

4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

PLANTEAR ECUACIONES
PLANTEAR SISTEMAS DE ECUACIONES
ESTABLECER RELACIONES DE PROPORCIONALIDAD ENTRE VARIABLES
APLICAR CRITERIOS DE SEMEJANZA Y CONGRUENCIA DE FIGURAS.
APLICAR LOS TEOREMAS DE THALES Y PITÁGORAS.
REPRESENTAR FUNCIONES EN EL PLANO CARTESIANO.
REALIZAR OPERACIONES CON NÚMEROS REALES Y CON NÚMEROS COMPLEJOS
CALCULAR PERÍMETROS, ÁREAS Y VOLÚMENES
REALIZAR TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS EN EL PLANO.
REALIZAR CONVERSIONES DE UNIDADES DE MEDIDA.
RESOLVER ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO.
RESOLVER SISTEMAS DE ECUACIONES.
CONSTRUIR GRÁFICOS ESTADÍSTICOS
CALCULAR ELEMENTOS DE FUNCIONES
COMPROBAR LOS PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS
VERIFICAR LA SOLUCIÓN DE UNA ECUACIÓN
DETERMINAR ERRORES DE CÁLCULOS
USAR HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES BÁSICAS PARA CÁLCULOS NUMÉRICOS
ELABORAR INFERENCIAS.

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

NÚMEROS REALES: CONCEPTO, REPRESENTACIONES (FRACCIONES, RAZONES, DECIMALES, PORCENTAJES) Y PROPIEDADES.
NÚMEROS COMPLEJOS: CONCEPTO, REPRESENTACIONES Y OPERACIONES
OPERACIONES ARITMÉTICAS: PROPIEDADES Y ORDEN DE LAS OPERACIONES.
PROPORCIONALIDAD DIRECTA E INVERSA: CONCEPTO Y REGLA DE TRES
GEOMETRÍA: CONCEPTOS, POLÍGONOS, LA CIRCUNFERENCIAS Y SÓLIDOS
TRIGONOMETRÍA: CONCEPTOS, RAZONES, TEOREMAS Y APLICACIONES
ECUACIONES: MÉTODOS DE SOLUCIÓN
SISTEMAS DE ECUACIONES: CONCEPTO, TIPOS Y MÉTODOS DE SOLUCIÓN.
FUNCIONES: CONCEPTO, REPRESENTACIONES Y TIPOS (POLINÓMICAS, EXPONENCIALES, TRIGONOMÉTRICAS, ETC.)
VARIABLES ESTADÍSTICAS: CONCEPTO Y TIPOS
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: MEDIDAS DE CENTRALIDAD (MEDIA, MODA Y MEDIANA) Y MEDIDAS DE DISPERSIÓN (VARIANZA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR)



GRÁFICOS ESTADÍSTICOS: DIAGRAMA DE BARRAS, CIRCULAR, PICTOGRAMAS Y SERIES
TEOREMA DE PITÁGORAS Y THALES: CONCEPTO Y APLICACIONES
CONVERSIÓN DE UNIDADES Y SISTEMA DE MEDIDAS.
SEMEJANZA Y CONGRUENCIA DE SUPERFICIES Y CUERPOS.
TRANSFORMACIONES SOBRE POLÍGONOS: RÍGIDAS (TRASLACIONES, ROTACIONES, REFLEXIONES) Y HOMOTECIAS (AMPLIACIONES Y REDUCCIONES).
DERIVADA E INTEGRAL DE UNA FUNCIÓN: CONCEPTO Y REGLAS
HOJAS DE CÁLCULO: CONCEPTO, SINTAXIS Y APLICACIONES

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRESENTA LA RELACIÓN ENTRE DOS CANTIDADES O VARIABLES SEGÚN LOS FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS
DEFINE EL PROBLEMA A RESOLVER DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE SU ENTORNO.
PLANTEA ECUACIONES O SISTEMAS DE ECUACIONES DE ACUERDO CON LA RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES
PRESENTA SOLUCIÓN A PROBLEMAS MEDIANTE FIGURAS GEOMÉTRICAS
APLICA PROCEDIMIENTOS ARITMÉTICOS Y ALGEBRAICOS SEGÚN EL PROBLEMA PLANTEADO
RESUELVE ECUACIONES O SISTEMAS DE ECUACIONES DE ACUERDO CON PRINCIPIOS MATEMÁTICOS
CALCULA PERÍMETROS, ÁREAS Y VOLÚMENES DE ACUERDO CON LOS ELEMENTOS DE LA FIGURA GEOMÉTRICA
REALIZA CONVERSIONES SEGÚN LAS EQUIVALENCIAS ENTRE SISTEMAS DE MEDIDA
REPRESENTA CONJUNTO DE DATOS DE ACUERDO CON LA VARIABLE ESTADÍSTICA
SELECCIONA LAS HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS MATEMÁTICOS.

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

LICENCIADO EN MATEMÁTICAS O INGENIERO AFÍN AL PROGRAMA DE FORMACIÓN.

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

MÍNIMO 12 MESES DE EXPERIENCIA EN DOCENCIA

4.8.3 Competencias (Técnicas, Tecnológicas y Didácticas)

1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL;
2. FORMACIÓN PROFESIONAL: DEFINICIÓN INSTITUCIONAL, FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS.
3. CONTEXTO SOCIAL, PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR, ANÁLISIS FUNCIONAL, PLANES DE DESARROLLO NACIONAL, REGIONAL, TERRITORIAL Y SECTORIAL.
4. SUJETO DE FORMACIÓN: CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS, ESTILOS Y RITMOS DE APRENDIZAJE.
5. INTERACCIÓN CON EL SUJETO DE FORMACIÓN: COMUNICACIÓN, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO.
6. DISEÑO CURRICULAR: MARCO CONCEPTUAL, CARACTERÍSTICAS Y TIPOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, METODOLOGÍAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, ESTRUCTURA, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, CONFIGURACIÓN DE PERFILES DE INGRESO Y EGRESO.
7. DESARROLLO CURRICULAR: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, INSTANCIAS,



9. PLANEACIÓN DIDÁCTICA: LINEAMIENTOS, REFERENTES, ELEMENTOS, PRINCIPIOS, PRODUCTOS, CONDICIONES; MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
10. PEDAGOGÍA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: MODELO Y ESTRATEGIAS.
11. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: CARACTERÍSTICAS, ELEMENTOS, AMBIENTE EDUCATIVO, PROCEDIMIENTO, INSTANCIAS Y CONTEXTO DE LA ESPECIALIDAD A IMPARTIR.
12. MANUAL DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL.
13. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: DEFINICIÓN, PRINCIPIOS, PROPÓSITOS, TIPOS (DIAGNÓSTICA, FORMATIVA Y SUMATIVA) CARACTERÍSTICAS; TÉCNICAS E INSTRUMENTOS, ESTRUCTURA DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN Y BANCOS DE PREGUNTAS; PROCEDIMIENTO E INSTANCIAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE.
14. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, PROPÓSITO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.
15. INVESTIGACIÓN APLICADA, TÉCNICA Y PEDAGÓGICA: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, TIPOS, METODOLOGÍA, MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS; FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTOS DE PROBLEMAS.
16. INFORMÁTICA APLICADA AL PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: FUNDAMENTACIÓN Y OPERACIÓN EN SU DESEMPEÑO LABORAL.
17. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL SENA: DEFINICIÓN, COMPONENTES, RELACIONES, PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS, MARCO NORMATIVO.
18. RELACIONAMIENTO INTERPERSONAL, DISCIPLINA, COMUNICACIÓN ASERTIVA, RESPONSABILIDAD, TOMA

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	Recibir alimentos según ficha técnica y legislación.		
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	290801104		
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	RECEPCIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS.		
4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)		144 horas	
4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE			
DENOMINACIÓN			
290801104_1 PREPARAR LOS RECURSOS PARA LA RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS BASADO EN PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y NORMATIVA.			
290801104_2 INSPECCIONAR ALIMENTOS SEGÚN PARÁMETROS TÉCNICOS Y NORMATIVOS.			
290801104_3 DOCUMENTAR LA INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE RECIBO TENIENDO EN CUENTA LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS.			
4.6 CONOCIMIENTOS			
4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO			



RESULTADO DE APRENDIZAJE UNO:

SELECCIONAR LOS RECURSOS.

HIGIENIZAR INSTALACIONES Y EQUIPOS.

SELECCIONAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DOS:

VERIFICAR LAS CONDICIONES DEL TRANSPORTE.

COMPARAR LA ORDEN DE COMPRA CON EL PEDIDO.

REVISAR LAS CONDICIONES DE CALIDAD E INOCUIDAD.

SELECCIONAR MATERIA E INSUMOS.

CLASIFICAR LA MATERIA PRIMA E INSUMOS.

RECONOCER LOS PRODUCTOS NO CONFORMES.

ORIENTAR EL USO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.

TOMAR MUESTRA PARA ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS.

RESULTADO DE APRENDIZAJE TRES:

REPORTAR LAS NOVEDADES SEGÚN EL PROCEDIMIENTO.

APLICAR PLANES DE CONTINGENCIA SEGÚN PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

ELABORAR INFORME.

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNO:

LEGISLACIÓN SANITARIA VIGENTE DE ALIMENTOS.

FICHAS TÉCNICAS: ATRIBUTOS, DESCRIPTORES.

EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: CONCEPTO, FICHAS TÉCNICAS, MANUALES, OPERACIÓN.

EQUIPOS DE RECIBO: CONCEPTO, TIPOS, CARACTERÍSTICAS, MANUALES.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DOS:

CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS: CONCEPTOS, TIPOS, MÉTODOS.

QUÍMICA DE ALIMENTOS: REACCIONES, ALTERACIONES.

EMPAQUE Y ROTULADO: CONCEPTOS, LEGISLACIÓN, PRINCIPIOS, IDENTIFICACIÓN LOTES DE PRODUCCIÓN.

TÉCNICAS DE MUESTREO: CONCEPTO, TIPOS, APLICACIONES, PROCEDIMIENTOS.



TÉCNICAS DE INSPECCIÓN: CONCEPTO, TIPOS, APLICACIONES, PROCEDIMIENTOS.

TÉCNICAS DE ANÁLISIS FÍSICOS, QUÍMICOS Y SENSORIALES: CONCEPTO, IMPORTANCIA, PROCEDIMIENTOS.

PRODUCTO NO CONFORME: PARÁMETROS, NORMATIVA.

RESULTADO DE APRENDIZAJE TRES:

DOCUMENTACIÓN: TIPOS, FORMATOS, REGISTROS, CONSERVACIÓN, TOMA DE DECISIONES.

INFORME: CONCEPTO, TIPOS, ESTRUCTURA, REDACCIÓN.

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNO:

ALISTA LOS RECURSOS PARA LA RECEPCIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y NORMATIVA.

REALIZA EL PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A EQUIPOS E INSTALACIONES UTILIZADOS EN EL RECIBO DE ALIMENTOS.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DOS:

REVISAS EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL TRANSPORTE DE ALIMENTOS DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMATIVA ALIMENTARIA.

CONTRASTA LA ORDEN DE PEDIDO CON LAS CANTIDADES RECIBIDAS.

INTERPRETA LOS PARÁMETROS DE SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN NORMATIVA Y FICHA TÉCNICA.

EJECUTA OPERACIONES DE SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MATERIA PRIMA, INSUMOS, ENVASES Y/O EMPAQUES SEGÚN REQUERIMIENTO.

ADMITE ALIMENTOS E INSUMOS ACORDE A LOS RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN.

RESULTADO DE APRENDIZAJE TRES:

REGISTRA INFORMACIÓN DE RECIBO, INSPECCIÓN, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN SEGÚN LA NORMATIVA.

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

ALTERNATIVA 1: CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL EN LAS ÁREAS OCUPACIONALES:

92: SUPERVISORES Y OCUPACIONES TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN. GRUPO 921: SUPERVISORES DE PROCESAMIENTO. SUBGRUPO 9213: SUPERVISORES DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS BEBIDA Y TABACO.

93: OPERADORES DE MÁQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN Y ENSAMBLADORES. GRUPO 936: OPERADORES DE MÁQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO SUBGRUPO 9363: OPERARIOS DE PLANTA DE PROCESAMIENTO Y EMPAQUE DE PESCADO. O SUBGRUPO 9365: INSPECTORES DE CONTROL DE CALIDAD, PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.



92: SUPERVISORES Y OCUPACIONES TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN. GRUPO 921: SUPERVISORES DE PROCESAMIENTO. SUBGRUPO 9213: SUPERVISORES DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS BEBIDA Y TABACO

93: OPERADORES DE MÁQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN Y ENSAMBLADORES. GRUPO 936: OPERADORES DE MÁQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO SUBGRUPO 9363: OPERARIOS DE PLANTA DE PROCESAMIENTO Y EMPAQUE DE PESCADO. O SUBGRUPO 9365: INSPECTORES DE CONTROL DE CALIDAD, PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

ALTERNATIVA 3: TÍTULO DE TÉCNICO PROFESIONAL EN EL NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO DE: MICROBIOLOGÍA Y AFINES; O INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, ALIMENTOS Y AFINES; VER ANEXOS: (N.B.C.), (TÍTULOS SENA).

ALTERNATIVA 4: TÍTULO DE TECNÓLOGO EN EL NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO DE: AGROINDUSTRIAL, ALIMENTOS Y AFINES; VER ANEXOS: (N.B.C.), (TÍTULOS SENA).

ALTERNATIVA 5: TÍTULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN DISCIPLINA ACADÉMICA DEL NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO EN: INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, ALIMENTOS Y AFINES; O QUÍMICA Y AFINES; O MICROBIOLOGÍA Y AFINES (VER ANEXO NBC).

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

ALTERNATIVA 1: CUARENTA Y OCHO (48) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: TREINTA Y SEIS (36) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS; Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA O INSTRUCCIÓN CERTIFICADA POR ENTIDAD LEGALMENTE RECONOCIDA.

ALTERNATIVA 2: CUARENTA Y DOS (42) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: TREINTA (30) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS; Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA O INSTRUCCIÓN CERTIFICADA POR ENTIDAD LEGALMENTE RECONOCIDA.

ALTERNATIVA 3: TREINTA Y SEIS (36) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA.

ALTERNATIVA 4: TREINTA (30) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: DIEZ Y OCHO (18) MESES RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS; Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA.

ALTERNATIVA 5: VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDOS ASÍ: DOCE (12) MESES ESTARÁN RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS; Y DOCE (12)

4.8.3 Competencias técnicas y didácticas

1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL;
2. FORMACIÓN PROFESIONAL: DEFINICIÓN INSTITUCIONAL, FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS.
3. CONTEXTO SOCIAL, PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR, ANÁLISIS FUNCIONAL, PLANES DE DESARROLLO NACIONAL, REGIONAL, TERRITORIAL Y SECTORIAL.
4. SUJETO DE FORMACIÓN: CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS, ESTILOS Y RITMOS DE



6. DISEÑO CURRICULAR: MARCO CONCEPTUAL, CARACTERÍSTICAS Y TIPOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, METODOLOGÍAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, ESTRUCTURA, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, CONFIGURACIÓN DE PERFILES DE INGRESO Y EGRESO.
7. DESARROLLO CURRICULAR: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, INSTANCIAS, SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA, ORDENAMIENTO DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS.
8. DIDÁCTICAS DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS SEGÚN POBLACIÓN SUJETO, NIVELES DE FORMACIÓN Y MODALIDADES DE ATENCIÓN.
9. PLANEACIÓN DIDÁCTICA: LINEAMIENTOS, REFERENTES, ELEMENTOS, PRINCIPIOS, PRODUCTOS, CONDICIONES; MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
10. PEDAGOGÍA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: MODELO Y ESTRATEGIAS.
11. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: CARACTERÍSTICAS, ELEMENTOS, AMBIENTE EDUCATIVO, PROCEDIMIENTO, INSTANCIAS Y CONTEXTO DE LA ESPECIALIDAD A IMPARTIR.
12. MANUAL DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL.
13. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: DEFINICIÓN, PRINCIPIOS, PROPÓSITOS, TIPOS (DIAGNÓSTICA, FORMATIVA Y SUMATIVA) CARACTERÍSTICAS; TÉCNICAS E INSTRUMENTOS, ESTRUCTURA DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN Y BANCOS DE PREGUNTAS; PROCEDIMIENTO E INSTANCIAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE.
14. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, PROPÓSITO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.
15. INVESTIGACIÓN APLICADA, TÉCNICA Y PEDAGÓGICA: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, TIPOS, METODOLOGÍA, MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS; FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTOS DE PROBLEMAS.
16. INFORMÁTICA APLICADA AL PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: FUNDAMENTACIÓN Y OPERACIÓN EN SU DESEMPEÑO LABORAL.
17. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL SENA: DEFINICIÓN, COMPONENTES, RELACIONES, PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS, MARCO NORMATIVO.
18. RELACIONAMIENTO INTERPERSONAL, DISCIPLINA, COMUNICACIÓN ASERTIVA, RESPONSABILIDAD, TOMA DE DECISIONES, TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACIÓN, APRENDIZAJE CONTINUO, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, ADAPTABILIDAD AL CAMBIO, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, PLANEACIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL.

ESPECÍFICOS - TÉCNICOS

1. INTERPRETA ÓRDENES DE PRODUCCIÓN, MANUALES DE PROCEDIMIENTO, ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE Y NORMATIVA DE ALIMENTOS.
2. IDENTIFICA LA MAQUINARIA E INSTRUMENTOS PARA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
3. DESARROLLA NUEVOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE ACUERDO CON REQUERIMIENTOS DEL MERCADO.
4. EJECUTA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD SEGÚN POLÍTICAS DE LA EMPRESA.
5. ELABORA PRODUCTOS ALIMENTICIOS GARANTIZANDO LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EL MEDIO AMBIENTE, SEGÚN PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO Y NORMATIVA.
6. PROGRAMA Y OPERA EL EQUIPO DE TRATAMIENTO TÉRMICO SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y MANUALES TÉCNICOS.
7. REALIZAR PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE LAS ETAPAS DEL PROCESO SEGÚN PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS.
8. DISPONE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ALMACÉN SEGÚN FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO Y



4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA

Resultado de Aprendizaje de la Inducción.

4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL

240201530

4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA

INDUCCIÓN

4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)

48 horas

4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DENOMINACIÓN

240201530_1 APROPIAR LA DINÁMICA INSTITUCIONAL DEL SENA SEGÚN LA MISIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES.

240201530_2 ANALIZAR CARACTERÍSTICAS, COMPONENTES TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS Y METODOLÓGICOS DEL SENA, EN EL MARCO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL.

240201530_3 INCORPORAR EN EL PROYECTO DE VIDA LOS PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES DE ACUERDO CON LOS FUNDAMENTOS DE LA FPI

4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNO:

IDENTIFICAR LA MISIÓN, VISIÓN HISTORIA, MISIÓN, VISIÓN, ESTRUCTURA, OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA ENTIDAD SENA.

RECONOCER EL SENTIDO PRÁCTICO DE LAS NORMAS PARA LA CONVIVENCIA ARMONIOSA EN EL PROCESO FORMATIVO Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DOS:

IDENTIFICAR LOS FUNDAMENTOS, CARACTERÍSTICAS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE LA FPI.

EXPLICAR EL CONCEPTO DE DESARROLLO POR COMPETENCIAS EN LA FPI.

RELACIONAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN CON EL ENFOQUE PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y SU CONTRIBUCIÓN AL PROYECTO DE VIDA.

RECONOCER METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS Y DE EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

RESULTADO DE APRENDIZAJE TRES:

IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS DE SU REALIDAD PERSONAL.

RECONOCER VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN SU PROYECTO DE VIDA.

ESTABLECER METAS DE MEJORA PERSONAL EN LÍNEA DE TIEMPO.



INCORPORAR AL PROYECTO DE VIDA NUEVOS ELEMENTOS QUE OFRECE EL SENA.

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNO:

SENA: HISTORIA, MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES

SÍMBOLOS: BANDERA, ESCUDO, HIMNO, LOGOSÍMBOLO

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: NIVEL TÁCTICO, ESTRATÉGICO Y OPERATIVO

NORMATIVIDAD: REGLAMENTO DEL APRENDIZ Y MANUALES DE CONVIVENCIA (DONDE APLIQUE).

RESULTADO DE APRENDIZAJE DOS:

FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL: NORMATIVA (CPC - ART 67 - LEY 115/1994 - ART 5), CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS, ETAPAS, NIVELES, MODALIDADES Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS.

ENFOQUE PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS: DEFINICIONES, TIPOS.

PROGRAMA DE FORMACIÓN: CONCEPTO, ESTRUCTURA (RESULTADO DE APRENDIZAJE, SABERES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN)

METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS: CONCEPTO Y TIPOS.

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: CONCEPTO, TIPOS Y EVIDENCIAS.

RESULTADO DE APRENDIZAJE TRES:

PROYECTO DE VIDA: CONCEPTO - ESTRUCTURA - RESIGNIFICACIÓN.

AUTODIAGNÓSTICO: CONCEPTO, TÉCNICAS, ELEMENTOS (HISTORIA DE VIDA, POTENCIALIDADES, LIMITACIONES, VALORES Y PRINCIPIOS QUE FUNDAMENTAN LA VIDA, REDES DE APOYO Y RECURSOS).

REFORMULACIÓN DEL PROYECTO DE VIDA: METAS, ESTRATEGIAS DE MEJORA PERSONAL, PRINCIPIOS Y

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNO:

C.E. 1 INTERPRETA VALORES, MISIÓN, SÍMBOLOS CORPORATIVOS Y LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, DE ACUERDO CON LA NORMATIVA INSTITUCIONAL

C.E.2 IDENTIFICA LAS POLÍTICAS DE BIENESTAR Y CONVIVENCIA DE ACUERDO CON LA NORMATIVA INSTITUCIONAL

RESULTADO DE APRENDIZAJE DOS:

C.E.1 RECONOCE COMPONENTES, PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS, ETAPAS, NIVELES, MODALIDADES DE LA FPI, DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

C.E. 2 INTERPRETA LA ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN, DE ACUERDO CON



PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES.

C.E.3 EXPLICA METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y DE EVALUACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES.

RESULTADO DE APRENDIZAJE TRES:

C.E.1 RECONOCE SUS CARACTERÍSTICAS, POTENCIALIDADES, LIMITANTES, ESCENARIO DE VIDA DE ACUERDO CON PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS, MORALES, CULTURALES Y ECOLÓGICOS.

C.E.2 INTEGRA A LAS METAS DE SU PROYECTO DE VIDA LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL SENA, EN CORRESPONDENCIA CON LOS PRINCIPIOS Y VALORES PERSONALES.

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

TÍTULO DE TÉCNICO, TECNÓLOGO O PROFESIONAL EN NÚCLEOS BÁSICOS DE CONOCIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS NUEVE ÁREAS DE DESEMPEÑO DE LA CNO Y EN EL NIVEL OCUPACIONAL 2,3 O 4 VER ANEXOS: (N.B.C.), (TÍTULOS SENA).

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

TREINTA (30) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA CON LAS ÁREAS TEMÁTICAS DE LAS REDES DE CONOCIMIENTO DE LAS CUALES DOCE (12) MESES EN DOCENCIA O INSTRUCCIÓN CERTIFICADA POR ENTIDAD LEGALMENTE RECONOCIDA

4.8.3 Competencias GENERALES (PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS)

1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
2. FORMACIÓN PROFESIONAL: DEFINICIÓN INSTITUCIONAL, FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS.
3. CONTEXTO SOCIAL, PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR, ANÁLISIS FUNCIONAL, PLANES DE DESARROLLO NACIONAL, REGIONAL, TERRITORIAL Y SECTORIAL.
4. SUJETO DE FORMACIÓN: CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS, ESTILOS Y RITMOS DE APRENDIZAJE.
5. INTERACCIÓN CON EL SUJETO DE FORMACIÓN: COMUNICACIÓN, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO.
6. DISEÑO CURRICULAR: MARCO CONCEPTUAL, CARACTERÍSTICAS Y TIPOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, METODOLOGÍAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, ESTRUCTURA, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, CONFIGURACIÓN DE PERFILES DE INGRESO Y EGRESO.
7. DESARROLLO CURRICULAR: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, INSTANCIAS, SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA, ORDENAMIENTO DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS.
8. DIDÁCTICAS DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS SEGÚN POBLACIÓN SUJETO, NIVELES DE FORMACIÓN Y MODALIDADES DE ATENCIÓN.
9. PLANEACIÓN DIDÁCTICA: LINEAMIENTOS, REFERENTES, ELEMENTOS, PRINCIPIOS, PRODUCTOS, CONDICIONES (ESPACIO EDUCATIVO, NÚMERO DE PERSONAS, TIEMPOS DE FORMACIÓN, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO); MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS (DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, CLASES, Y APLICACIONES).
10. PEDAGOGÍA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: MODELO Y ESTRATEGIAS.
11. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: CARACTERÍSTICAS, ELEMENTOS, AMBIENTE EDUCATIVO,



FORMACIÓN); TÉCNICAS E INSTRUMENTOS (TIPOS, CARACTERÍSTICAS, PROCEDIMIENTOS), ESTRUCTURA DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN Y BANCOS DE PREGUNTAS; PROCEDIMIENTO E INSTANCIAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE.

14. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN (PROCESO, PRODUCTO E IMPACTO): DEFINICIÓN, PROPÓSITO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.

15. INVESTIGACIÓN APLICADA, TÉCNICA Y PEDAGÓGICA: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, TIPOS, METODOLOGÍA, MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS; FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTOS DE PROBLEMAS.

16. INFORMÁTICA APLICADA AL PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: FUNDAMENTACIÓN Y OPERACIÓN EN SU DESEMPEÑO LABORAL.

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA	
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	999999999	
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA		
4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)		864 horas
4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE		
DENOMINACIÓN		
APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PERTINENTES A LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ASUMIENDO ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS DE AUTOGESTIÓN		
4.6 CONOCIMIENTOS		
4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO		
4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER		
4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN		



LÍNEA TECNOLÓGICA: PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO AGRÍCOLA

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

4.8.3 Competencias:

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA

Supervisar procesos de producción de acuerdo con procedimientos técnicos

4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL

220601035

4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA

SUPERVISIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)

144 horas

4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DENOMINACIÓN

220601035_3 MONITOREAR EL PROCESO PRODUCTIVO FRENTE A PARÁMETROS TÉCNICOS Y NORMATIVA.

220601035_1 COORDINAR LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN CON BASE EN EL PLAN DE PRODUCCIÓN.

220601035_2 EJECUTAR LA SUPERVISIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE ACUERDO CON PLAN DE

4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNO:

PROGRAMAR EL TALENTO HUMANO Y RECURSOS.

MINIMIZAR EL RIESGO LABORAL ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN.

OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS TÉCNICOS Y HUMANOS.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DOS:



RECONOCER LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CALIDAD E INOCUIDAD.

ANALIZAR BASES DE DATOS DE PRODUCCIÓN.

GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO.

INSPECCIONAR EL USO DE RECURSOS.

VIGILAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE CALIDAD E INOCUIDAD.

RESULTADO DE APRENDIZAJE TRES:

REPORTAR DESVIACIONES IDENTIFICADAS DE PROCESOS RESULTANTES DURANTE EL PROCESAMIENTO DE LOS ALIMENTOS.

PROPONER MEDIDAS DE CORRECCIÓN Y MEJORA.

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNO:

ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE RECURSOS: DEFINICIÓN, OBJETIVOS, IMPORTANCIA, ELEMENTOS, ACTIVIDADES, PROCEDIMIENTOS Y HERRAMIENTAS.

RIESGO LABORAL: NORMATIVA.

NORMATIVA SOBRE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS: BPM, HACCP, ISO.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DOS:

PLANES Y PROGRAMAS DE CALIDAD E INOCUIDAD: PROGRAMAS PRERREQUISITO, PLAN HACCP.

PLAN DE PRODUCCIÓN: CONCEPTO, ELEMENTOS, ESTRUCTURA, HERRAMIENTAS, VERIFICACIÓN, INDICADORES DE GESTIÓN.

VARIABLES DE PROCESO: INDEPENDIENTES, DEPENDIENTES Y CONTROLADAS, CARACTERÍSTICAS, LÍMITES CRÍTICOS, MONITOREO.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: TERMÓMETROS, POTENCIÓMETROS, REFRACTÓMETROS, BALANZAS.

RESULTADO DE APRENDIZAJE TRES:

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: MEDIA, MEDIANA, DESVIACIÓN ESTÁNDAR, VARIANZA, COEFICIENTE DE VARIACIÓN.

GRÁFICAS DE CONTROL: TIPOS, CARACTERÍSTICAS, APLICACIONES, INTERPRETACIÓN.

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNO:

VERIFICA LOS RECURSOS ACORDES AL PLAN DE PRODUCCIÓN.

REVISLA ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES SEGÚN REQUERIMIENTO TÉCNICO.



CONFIRMA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA EL INICIO DEL PROCESO.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DOS:

REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO Y PROCEDIMIENTO TÉCNICO EN EL PRODUCTO.

CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL EN TIEMPOS Y RECURSOS ESTABLECIDOS.

REGISTRAR INFORMACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS.

RESULTADO DE APRENDIZAJE TRES:

EMPLERAR HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO SEGÚN METODOLOGÍAS.

INTERPRETAR LOS DATOS ESTADÍSTICOS DEL MONITOREO AL PROCESO PRODUCTIVO DE ACUERDO CON PROTOCOLOS ESTABLECIDOS.

IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA SEGÚN PROCESO PRODUCTIVO.

PRESENTAR INFORME DE MEDIDAS CORRECTIVAS PARA EL PROCESO PRODUCTIVO ACORDE A LAS OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS.

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

ALTERNATIVA 1: CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL EN LAS ÁREAS OCUPACIONALES:

92: SUPERVISORES Y OCUPACIONES TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN. GRUPO 921: SUPERVISORES DE PROCESAMIENTO. SUBGRUPO 9213: SUPERVISORES DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS BEBIDA Y TABACO.

93: OPERADORES DE MÁQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN Y ENSAMBLADORES. GRUPO 936: OPERADORES DE MÁQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO SUBGRUPO 9363: OPERARIOS DE PLANTA DE PROCESAMIENTO Y EMPAQUE DE PESCADO. O SUBGRUPO 9365: INSPECTORES DE CONTROL DE CALIDAD, PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

ALTERNATIVA 2: CERTIFICADO DE TÉCNICO EN LAS ÁREAS OCUPACIONALES:

92: SUPERVISORES Y OCUPACIONES TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN. GRUPO 921: SUPERVISORES DE PROCESAMIENTO. SUBGRUPO 9213: SUPERVISORES DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS BEBIDA Y TABACO

93: OPERADORES DE MÁQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN Y ENSAMBLADORES. GRUPO 936: OPERADORES DE MÁQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO SUBGRUPO 9363: OPERARIOS DE PLANTA DE PROCESAMIENTO Y EMPAQUE DE PESCADO. O SUBGRUPO 9365: INSPECTORES DE CONTROL DE CALIDAD, PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

ALTERNATIVA 3: TÍTULO DE TÉCNICO PROFESIONAL EN EL NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO DE: MICROBIOLOGÍA Y AFINES; O INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, ALIMENTOS Y AFINES; VER ANEXOS: (N.B.C.), (TÍTULOS SENA).

ALTERNATIVA 4: TÍTULO DE TECNÓLOGO EN EL NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO DE: AGROINDUSTRIAL, ALIMENTOS Y AFINES; VER ANEXOS: (N.B.C.), (TÍTULOS SENA).



4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

ALTERNATIVA 1: CUARENTA Y OCHO (48) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: TREINTA Y SEIS (36) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS; Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA O INSTRUCCIÓN CERTIFICADA POR ENTIDAD LEGALMENTE RECONOCIDA.

ALTERNATIVA 2: CUARENTA Y DOS (42) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: TREINTA (30) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS; Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA O INSTRUCCIÓN CERTIFICADA POR ENTIDAD LEGALMENTE RECONOCIDA.

ALTERNATIVA 3: TREINTA Y SEIS (36) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA.

ALTERNATIVA 4: TREINTA (30) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: DIEZ Y OCHO (18) MESES RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS; Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA.

ALTERNATIVA 5: VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDOS ASÍ: DOCE (12) MESES ESTARÁN RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS; Y DOCE (12)

4.8.3 Competencias

GENERALES: PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS

1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL;
2. FORMACIÓN PROFESIONAL: DEFINICIÓN INSTITUCIONAL, FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS.
3. CONTEXTO SOCIAL, PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR, ANÁLISIS FUNCIONAL, PLANES DE DESARROLLO NACIONAL, REGIONAL, TERRITORIAL Y SECTORIAL.
4. SUJETO DE FORMACIÓN: CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS, ESTILOS Y RITMOS DE APRENDIZAJE.
5. INTERACCIÓN CON EL SUJETO DE FORMACIÓN: COMUNICACIÓN, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO.
6. DISEÑO CURRICULAR: MARCO CONCEPTUAL, CARACTERÍSTICAS Y TIPOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, METODOLOGÍAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, ESTRUCTURA, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, CONFIGURACIÓN DE PERFILES DE INGRESO Y EGRESO.
7. DESARROLLO CURRICULAR: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, INSTANCIAS, SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA, ORDENAMIENTO DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS.
8. DIDÁCTICAS DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS SEGÚN POBLACIÓN SUJETO, NIVELES DE FORMACIÓN Y MODALIDADES DE ATENCIÓN.
9. PLANEACIÓN DIDÁCTICA: LINEAMIENTOS, REFERENTES, ELEMENTOS, PRINCIPIOS, PRODUCTOS, CONDICIONES; MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
10. PEDAGOGÍA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: MODELO Y ESTRATEGIAS.



SUMATIVA) CARACTERÍSTICAS; TÉCNICAS E INSTRUMENTOS, ESTRUCTURA DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN Y BANCOS DE PREGUNTAS; PROCEDIMIENTO E INSTANCIAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE.

14. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, PROPÓSITO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.

15. INVESTIGACIÓN APLICADA, TÉCNICA Y PEDAGÓGICA: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, TIPOS, METODOLOGÍA, MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS; FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTOS DE PROBLEMAS.

16. INFORMÁTICA APLICADA AL PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: FUNDAMENTACIÓN Y OPERACIÓN EN SU DESEMPEÑO LABORAL.

17. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL SENA: DEFINICIÓN, COMPONENTES, RELACIONES, PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS, MARCO NORMATIVO.

18. RELACIONAMIENTO INTERPERSONAL, DISCIPLINA, COMUNICACIÓN ASERTIVA, RESPONSABILIDAD, TOMA DE DECISIONES, TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACIÓN, APRENDIZAJE CONTINUO, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, ADAPTABILIDAD AL CAMBIO, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, PLANEACIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL.

ESPECÍFICOS - TÉCNICOS

1. INTERPRETA ÓRDENES DE PRODUCCIÓN, MANUALES DE PROCEDIMIENTO, ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE Y NORMATIVA DE ALIMENTOS.

2. IDENTIFICA LA MAQUINARIA E INSTRUMENTOS PARA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

3. DESARROLLA NUEVOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE ACUERDO CON REQUERIMIENTOS DEL MERCADO.

4. EJECUTA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD SEGÚN POLÍTICAS DE LA EMPRESA.

5. ELABORA PRODUCTOS ALIMENTICIOS GARANTIZANDO LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EL MEDIO AMBIENTE, SEGÚN PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO Y NORMATIVA.

6. PROGRAMA Y OPERA EL EQUIPO DE TRATAMIENTO TÉRMICO SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y MANUALES TÉCNICOS.

7. REALIZAR PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE LAS ETAPAS DEL PROCESO SEGÚN PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS.

8. DISPONE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ALMACÉN SEGÚN FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO Y

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA

Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información

4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL

220501046

4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA

APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL ENTORNO.

4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)

48 horas

4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DENOMINACIÓN

220501046_4 OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN



LÍNEA TECNOLÓGICA: PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO AGRÍCOLA

220501046_2 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS TIC, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS.

220501046_1 ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

220501046_3 EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS.

4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

IDENTIFICAR EQUIPOS TIC, TIPOS DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE INTERNET.
DISPONER EQUIPOS TIC, TIPOS DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE INTERNET.
MANEJAR COMPUTADORES, PERIFÉRICOS, TABLETAS, EQUIPOS MÓVILES Y REPRODUCTORES DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.
APLICAR FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS OPERATIVOS.
MANEJAR PROCESADOR DE TEXTO, HOJA DE CÁLCULO, SOFTWARE PARA PRESENTACIONES, DIAGRAMACIÓN, BASES DE DATOS Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS.
UTILIZAR MOTORES DE BÚSQUEDA, NAVEGACIÓN, CORREO ELECTRÓNICO, TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS, CHAT, LISTAS DE CORREOS, BLOGS, WIKIS, FOROS WEB, SPACES, GRUPOS DE NOTICIAS, TELEFONÍA IP, TELEVISIÓN IP, COMPRAR EN INTERNET, E-LEARNING, MARKETING DIGITAL, TRABAJO COLABORATIVO, COMPUTACIÓN EN LA NUBE, REDES SOCIALES Y VIDEOCONFERENCIA POR INTERNET.
MANEJAR HERRAMIENTAS COLABORATIVAS EN INTERNET
VALORAR RESULTADOS OBTENIDOS
APLICAR PROCESOS DE MEJORA

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

TECNOLOGÍA: CONCEPTO, TIPOS, CARACTERÍSTICAS.
HERRAMIENTAS TIC: CLASES, CARACTERÍSTICAS, USOS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: CONCEPTO, COMPONENTES, CARACTERÍSTICAS, CLASIFICACIÓN, USOS, TENDENCIAS.
EQUIPOS Y PERIFÉRICOS TIC:
COMPUTADOR: CONCEPTO, ARQUITECTURA, FUNCIONAMIENTO, TIPOS, CARACTERÍSTICAS.
PERIFÉRICOS: CONCEPTO, CLASIFICACIÓN, CARACTERÍSTICAS, FUNCIONAMIENTO.
OTROS (TABLETAS, EQUIPOS MÓVILES, REPRODUCTORES DE MEDIOS ELECTRÓNICOS): CONCEPTO, FUNCIONAMIENTO, TIPOS, CARACTERÍSTICAS
REDES DE DATOS: CONCEPTO, CONECTIVIDAD, TIPOS, CARACTERÍSTICAS, USOS, SERVICIOS.
SOFTWARE: CONCEPTO, HERRAMIENTAS, FUNCIONES, PROPIEDADES.
TIPOS DE SOFTWARE:
SOFTWARE DE SISTEMA (SISTEMA OPERATIVO): CONCEPTO, CLASES, FUNCIONES, CARACTERÍSTICAS, USOS.
SOFTWARE DE APLICACIÓN (PROCESADOR DE TEXTO, HOJA DE CÁLCULO, PROGRAMA DE PRESENTACIÓN, BASE DE DATOS, DIAGRAMACIÓN, SOFTWARE ESPECÍFICO): CONCEPTO, CLASES, FUNCIONES, CARACTERÍSTICAS, USOS.
SOFTWARE DE DESARROLLO: CONCEPTO, CLASES, FUNCIONES, CARACTERÍSTICAS, USOS.
INTERNET: DEFINICIÓN, HISTORIA, EVOLUCIÓN, ARQUITECTURA, UTILIDADES.
CONEXIÓN: TIPOS, CONFIGURACIÓN, CARACTERÍSTICAS.
HERRAMIENTAS COLABORATIVAS.
SERVICIOS DE INTERNET: (NAVEGACIÓN, CORREO ELECTRÓNICO, TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS, BÚSQUEDAS, LISTAS DE CORREOS, GRUPOS DE NOTICIAS, CHATS, BLOGS, WIKIS, FOROS WEB, SPACES, REDES SOCIALES, INTERCAMBIO DE ARCHIVOS P2P, TELEFONÍA VOIP, TELEVISIÓN IPTV, COMPRAR EN INTERNET, E-LEARNING, MARKETING DIGITAL, TRABAJO COLABORATIVO, COMPUTACIÓN EN LA NUBE)
CONCEPTO, REQUERIMIENTOS, TIPOS, UTILIDADES, APLICACIONES, VENTAJAS, DESVENTAJAS.
VERIFICACIÓN DE RESULTADOS: OBJETO, TÉCNICAS.
OPTIMIZACIÓN: DEFINICIÓN, OBJETO, IMPLEMENTACIÓN.

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN



IDENTIFICA EQUIPOS TIC, TIPOS DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE INTERNET, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE USO.
COMPARA EQUIPOS TIC, TIPOS DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE INTERNET, DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS.
ESCOGE EQUIPOS TIC, TIPOS DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE INTERNET, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y CARACTERÍSTICAS.
MANEJA COMPUTADORES, TABLETAS, CELULARES Y OTROS EQUIPOS TIC, DE ACUERDO CON LAS FUNCIONALIDADES DE LOS MISMOS.
APLICA FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS OPERATIVOS, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL EQUIPO.
MANEJA PROCESADOR DE TEXTO, HOJA DE CÁLCULO, SOFTWARE PARA PRESENTACIONES, DIAGRAMACIÓN, BASES DE DATOS Y SOFTWARE ESPECÍFICO, DE ACUERDO CON LAS FUNCIONALIDADES DE CADA PROGRAMA Y LAS NECESIDADES DE MANEJO DE LA INFORMACIÓN.
UTILIZA MOTORES DE BÚSQUEDA, NAVEGACIÓN, CORREO ELECTRÓNICO, TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS, CHAT, LISTAS DE CORREOS, BLOGS, WIKIS, FOROS WEB, SPACES, GRUPOS DE NOTICIAS, TELEFONÍA IP, TELEVISIÓN IP, COMPRAR EN INTERNET, E-DEARNING, MARKETING DIGITAL, TRABAJO COLABORATIVO, COMPUTACIÓN EN LA NUBE, REDES SOCIALES Y VIDEOCONFERENCIA POR INTERNET, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
PARTICIPA EN REDES SOCIALES, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN.
MANEJA HERRAMIENTAS COLABORATIVAS EN INTERNET, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL EQUIPO DE TRABAJO.
COMPRUEBA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, PRODUCTOS O SERVICIOS OBTENIDOS CON EL USO DE HERRAMIENTAS TIC, DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS ESPERADOS.
APLICA PROCESOS DE MEJORA A LOS PRODUCTOS, DE ACUERDO CON LAS COMPROBACIONES REALIZADAS

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

TECNÓLOGO O PROFESIONAL EN ÁREAS AFINES CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

MÍNIMO, DIECIOCHO (18) MESES DE EXPERIENCIA LABORAL, DE LOS CUALES DOCE (12) MESES ESTARÁN RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN U OFICIO OBJETO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y SEIS (6) MESES EN LABORES DE DOCENCIA EN EL ÁREA.

4.8.3 Competencias (Técnicas, Tecnológicas y Didácticas)

1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL;
2. FORMACIÓN PROFESIONAL: DEFINICIÓN INSTITUCIONAL, FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS.
3. CONTEXTO SOCIAL, PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR, ANÁLISIS FUNCIONAL, PLANES DE DESARROLLO NACIONAL, REGIONAL, TERRITORIAL Y SECTORIAL.
4. SUJETO DE FORMACIÓN: CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS, ESTILOS Y RITMOS DE APRENDIZAJE.
5. INTERACCIÓN CON EL SUJETO DE FORMACIÓN: COMUNICACIÓN, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO.
6. DISEÑO CURRICULAR: MARCO CONCEPTUAL, CARACTERÍSTICAS Y TIPOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, METODOLOGÍAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, ESTRUCTURA, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, CONFIGURACIÓN DE PERFILES DE INGRESO Y EGRESO.
7. DESARROLLO CURRICULAR: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS SEGÚN NIVELES DE



FORMACIÓN Y MODALIDADES DE ATENCIÓN.

9. PLANEACIÓN DIDÁCTICA: LINEAMIENTOS, REFERENTES, ELEMENTOS, PRINCIPIOS, PRODUCTOS, CONDICIONES; MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

10. PEDAGOGÍA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: MODELO Y ESTRATEGIAS.

11. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: CARACTERÍSTICAS, ELEMENTOS, AMBIENTE EDUCATIVO, PROCEDIMIENTO, INSTANCIAS Y CONTEXTO DE LA ESPECIALIDAD A IMPARTIR.

12. MANUAL DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL.

13. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: DEFINICIÓN, PRINCIPIOS, PROPÓSITOS, TIPOS (DIAGNÓSTICA, FORMATIVA Y SUMATIVA) CARACTERÍSTICAS; TÉCNICAS E INSTRUMENTOS, ESTRUCTURA DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN Y BANCOS DE PREGUNTAS; PROCEDIMIENTO E INSTANCIAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE.

14. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, PROPÓSITO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.

15. INVESTIGACIÓN APLICADA, TÉCNICA Y PEDAGÓGICA: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, TIPOS, METODOLOGÍA, MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS; FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTOS DE PROBLEMAS.

16. INFORMÁTICA APLICADA AL PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: FUNDAMENTACIÓN Y OPERACIÓN EN SU DESEMPEÑO LABORAL.

17. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL SENA: DEFINICIÓN, COMPONENTES, RELACIONES, PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS, MARCO NORMATIVO.

18. RELACIONAMIENTO INTERPERSONAL, DISCIPLINA, COMUNICACIÓN ASERTIVA, RESPONSABILIDAD, TOMA

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	Verificar la producción de alimentos de acuerdo con manuales de calidad
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	290801081
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	VERIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.
4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)	240 horas
4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE	
DENOMINACIÓN	
290801081_4 PROPONER ACCIONES DE MEJORA AL PROCESO DE PRODUCCIÓN SEGÚN RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.	
290801081_3 EVALUAR EL PROCESO DE PRODUCCIÓN SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO.	
290801081_1 PREPARAR RECURSOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS TENIENDO EN CUENTA LOS MANUALES DE CALIDAD Y NORMATIVA.	
290801081_2 EFECTUAR MUESTREO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTO EN PROCESO Y PRODUCTO TERMINADO SEGÚN PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y NORMATIVA.	



4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNO:

CONTRASTAR NORMATIVA ALIMENTARIA DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y PRODUCTO TERMINADO CON VARIABLES FISICOQUÍMICAS, MICROBIOLÓGICAS Y SENSORIALES.

ALISTAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA EL ANÁLISIS FISICOQUÍMICO, MICROBIOLÓGICO, SENSORIAL.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DOS:

REALIZAR MUESTREO ALEATORIO SIMPLE, ALEATORIO ESTRATIFICADO, ALEATORIO POR CONGLOMERADO PARA MATERIAS PRIMAS, PRODUCTO EN PROCESO Y PRODUCTO TERMINADO.

DESARROLLAR PLANES DE MUESTREO PARA INSPECCIÓN POR ATRIBUTOS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTO EN PROCESO Y PRODUCTO TERMINADO.

RESULTADO DE APRENDIZAJE TRES:

APLICAR BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO DURANTE EL DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS.

REALIZAR PROCEDIMIENTOS BÁSICOS PARA EL MANEJO DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO.

APROPIAR LA INFORMACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD (SDSS) DE LOS REACTIVOS DE LABORATORIO.

UTILIZAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

PREPARAR REACTIVOS, SOLUCIONES Y DILUCIONES.

REALIZAR ANÁLISIS PROXIMAL DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL Y VEGETAL.

EFFECTUAR PRUEBAS DE PLATAFORMA A MATERIAS PRIMAS, PRODUCTO EN PROCESO Y PRODUCTO TERMINADO.

LLEVAR A CABO ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTO EN PROCESO Y PRODUCTO TERMINADO.

REALIZAR EVALUACIÓN SENSORIAL DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL Y VEGETAL.

CONFRONTAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LAS ESPECIFICACIONES FISICOQUÍMICAS, MICROBIOLÓGICAS, SENSORIALES Y DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y PRODUCTO TERMINADO.

RESULTADO DE APRENDIZAJE CUATRO:

ANALIZAR INFORMES DE PRODUCCIÓN.

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNO:

NORMATIVA ALIMENTARIA COLOMBIANA: REGLAMENTOS TÉCNICOS DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL Y



VEGETAL Y NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS.

DOCUMENTACIÓN DE LABORATORIO: FORMATOS PARA REGISTRAR.

ANÁLISIS DE CALIDAD: REPORTES DE ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y PRODUCTO TERMINADO DE PROVEEDORES.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DOS:

FICHAS TÉCNICAS: MATERIAS PRIMAS, PRODUCTO EN PROCESO Y PRODUCTO TERMINADO.

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL, MEDIDAS DE VARIABILIDAD.

MUESTREO: SISTEMA DE MUESTREO, PROGRAMA DE MUESTREO, INSPECCIÓN NORMAL, INSPECCIÓN Estricta, INSPECCIÓN REDUCIDA, CALIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN, NIVEL ACEPTABLE DE CALIDAD, CALIDAD A RIESGO DEL CONSUMIDOR, CALIDAD LÍMITE.

RESULTADO DE APRENDIZAJE TRES:

BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO: NORMATIVA, PROTOCOLOS, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS.

MANUALES: MANUALES TÉCNICOS DE OPERACIÓN, INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.

HOJAS DE SEGURIDAD: IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS, IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, COMPOSICIÓN, INGREDIENTES, MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS, MEDIDAS CONTRA INCENDIOS, MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL, MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO, CONTROL A LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL, PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS, ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD, INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, INFORMACIÓN ECOLÓGICA, CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS, INFORMACIÓN PARA TRANSPORTE, INFORMACIÓN REGULATORIA.

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: NORMATIVA, COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD, CASCOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SISTEMAS DE EXTINTORES, PROTECTORES INDIVIDUALES DE OJOS, CALZADO DE SEGURIDAD.

QUÍMICA DE ALIMENTOS: CONTENIDO DE HUMEDAD, CENIZAS, PROTEÍNA, LÍPIDOS, FIBRA Y CARBOHIDRATOS, PH, DENSIDAD, SÓLIDOS SOLUBLES, ACIDEZ TITULABLE.

MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS: PREPARACIÓN Y DILUCIÓN DE MUESTRAS, RECuento DE MICROORGANISMOS.

PRUEBA DE ESTERILIDAD COMERCIAL.

ANÁLISIS SENSORIAL: PRUEBAS DISCRIMINATIVAS, PRUEBAS DESCRIPTIVAS, PRUEBAS AFECTIVAS.

REPORTES DE ANÁLISIS DE CALIDAD: ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS, MICROBIOLÓGICOS Y SENSORIALES.

RESULTADO DE APRENDIZAJE CUATRO:

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNO:

RECONOCE NORMATIVA ACORDE CON PROCESOS Y LÍNEAS DE PRODUCCIÓN.



IDENTIFICA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LOS EQUIPOS PARA EL ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO, MICROBIOLÓGICO Y SENSORIAL DE ALIMENTOS TENIENDO EN CUENTA PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVA.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DOS:

ALISTA ELEMENTOS PARA MUESTREO SEGÚN PLAN ESTABLECIDO.

MUESTREA MATERIAS PRIMAS, PRODUCTO EN PROCESO Y PRODUCTO TERMINADO ACORDE A TÉCNICAS DE MUESTREO.

MANIPULA LA MUESTRA TENIENDO EN CUENTA SU NATURALEZA Y PLAN DE MUESTREO.

ROTULA LA MUESTRA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMATIVAS.

REGISTRA LA INFORMACIÓN CONFORME AL PLAN DE MUESTREO.

RESULTADO DE APRENDIZAJE TRES:

ALISTA EQUIPOS PARA EL ANÁLISIS DE CONFORMIDAD DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTO EN PROCESO Y PRODUCTO TERMINADO SEGÚN PROCEDIMIENTO TÉCNICO.

DESARROLLA ANÁLISIS DE CONFORMIDAD DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTO EN PROCESO Y PRODUCTO TERMINADO ACORDE A PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO.

REPORTA RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO TENIENDO EN CUENTA PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

ELABORA INFORME DE ANÁLISIS DE LABORATORIO ACORDE CON REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

RESULTADO DE APRENDIZAJE CUATRO:

CONTRASTA RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE CONFORMIDAD DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTO EN PROCESO Y PRODUCTO TERMINADO TENIENDO EN CUENTA NORMATIVA DE ALIMENTOS.

ESTABLECE LAS ACCIONES DE MEJORA ACORDE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

ALTERNATIVA 1: CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL EN LAS ÁREAS OCUPACIONALES:

92: SUPERVISORES Y OCUPACIONES TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN. GRUPO 921: SUPERVISORES DE PROCESAMIENTO. SUBGRUPO 9213: SUPERVISORES DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS BEBIDA Y TABACO.

93: OPERADORES DE MÁQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN Y ENSAMBLADORES. GRUPO 936: OPERADORES DE MÁQUINAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO SUBGRUPO 9363: OPERARIOS DE PLANTA DE PROCESAMIENTO Y EMPAQUE DE PESCADO. O SUBGRUPO 9365: INSPECTORES DE CONTROL DE CALIDAD, PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

ALTERNATIVA 2: CERTIFICADO DE TÉCNICO EN LAS ÁREAS OCUPACIONALES:

92: SUPERVISORES Y OCUPACIONES TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN. GRUPO 921: SUPERVISORES DE PROCESAMIENTO. SUBGRUPO 9213: SUPERVISORES DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS



9365: INSPECTORES DE CONTROL DE CALIDAD, PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

ALTERNATIVA 3: TÍTULO DE TÉCNICO PROFESIONAL EN EL NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO DE: MICROBIOLOGÍA Y AFINES; O INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, ALIMENTOS Y AFINES; VER ANEXOS: (N.B.C.), (TÍTULOS SENA).

ALTERNATIVA 4: TÍTULO DE TECNÓLOGO EN EL NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO DE: AGROINDUSTRIAL, ALIMENTOS Y AFINES; VER ANEXOS: (N.B.C.), (TÍTULOS SENA).

ALTERNATIVA 5: TÍTULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN DISCIPLINA ACADÉMICA DEL NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO EN: INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, ALIMENTOS Y AFINES; O QUÍMICA Y AFINES; O MICROBIOLOGÍA Y AFINES (VER ANEXO NBC).

TARJETA PROFESIONAL EN LOS CASOS EXIGIDOS POR LA LEY.

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

ALTERNATIVA 1: CUARENTA Y OCHO (48) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: TREINTA Y SEIS (36) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS; Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA O INSTRUCCIÓN CERTIFICADA POR ENTIDAD LEGALMENTE RECONOCIDA.

ALTERNATIVA 2: CUARENTA Y DOS (42) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: TREINTA (30) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS; Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA O INSTRUCCIÓN CERTIFICADA POR ENTIDAD LEGALMENTE RECONOCIDA.

ALTERNATIVA 3: TREINTA Y SEIS (36) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA.

ALTERNATIVA 4: TREINTA (30) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: DIEZ Y OCHO (18) MESES RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS; Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA.

ALTERNATIVA 5: VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDOS ASÍ: DOCE (12) MESES ESTARÁN RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS; Y DOCE (12)

4.8.3 Competencias (Técnicas, Tecnológicas y Didácticas)

1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL;
2. FORMACIÓN PROFESIONAL: DEFINICIÓN INSTITUCIONAL, FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS.
3. CONTEXTO SOCIAL, PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR, ANÁLISIS FUNCIONAL, PLANES DE DESARROLLO NACIONAL, REGIONAL, TERRITORIAL Y SECTORIAL.
4. SUJETO DE FORMACIÓN: CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS, ESTILOS Y RITMOS DE APRENDIZAJE.
5. INTERACCIÓN CON EL SUJETO DE FORMACIÓN: COMUNICACIÓN, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO.
6. DISEÑO CURRICULAR: MARCO CONCEPTUAL, CARACTERÍSTICAS Y TIPOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, METODOLOGÍAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, ESTRUCTURA, COMPETENCIAS, CAPACIDADES,



8. DIDÁCTICAS DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS SEGÚN POBLACIÓN SUJETO, NIVELES DE FORMACIÓN Y MODALIDADES DE ATENCIÓN.
9. PLANEACIÓN DIDÁCTICA: LINEAMIENTOS, REFERENTES, ELEMENTOS, PRINCIPIOS, PRODUCTOS, CONDICIONES; MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
10. PEDAGOGÍA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: MODELO Y ESTRATEGIAS.
11. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: CARACTERÍSTICAS, ELEMENTOS, AMBIENTE EDUCATIVO, PROCEDIMIENTO, INSTANCIAS Y CONTEXTO DE LA ESPECIALIDAD A IMPARTIR.
12. MANUAL DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL.
13. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: DEFINICIÓN, PRINCIPIOS, PROPÓSITOS, TIPOS (DIAGNÓSTICA, FORMATIVA Y SUMATIVA) CARACTERÍSTICAS; TÉCNICAS E INSTRUMENTOS, ESTRUCTURA DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN Y BANCOS DE PREGUNTAS; PROCEDIMIENTO E INSTANCIAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE.
14. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, PROPÓSITO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.
15. INVESTIGACIÓN APLICADA, TÉCNICA Y PEDAGÓGICA: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, TIPOS, METODOLOGÍA, MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS; FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTOS DE PROBLEMAS.
16. INFORMÁTICA APLICADA AL PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: FUNDAMENTACIÓN Y OPERACIÓN EN SU DESEMPEÑO LABORAL.
17. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL SENA: DEFINICIÓN, COMPONENTES, RELACIONES, PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS, MARCO NORMATIVO.
18. RELACIONAMIENTO INTERPERSONAL, DISCIPLINA, COMUNICACIÓN ASERTIVA, RESPONSABILIDAD, TOMA DE DECISIONES, TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACIÓN, APRENDIZAJE CONTINUO, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, ADAPTABILIDAD AL CAMBIO, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, PLANEACIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL.

ESPECÍFICOS (TÉCNICOS)

1. INTERPRETA ÓRDENES DE PRODUCCIÓN, MANUALES DE PROCEDIMIENTO, ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE Y NORMATIVA DE ALIMENTOS.
2. IDENTIFICA LA MAQUINARIA E INSTRUMENTOS PARA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
3. DESARROLLA NUEVOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE ACUERDO CON REQUERIMIENTOS DEL MERCADO.
4. EJECUTA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD SEGÚN POLÍTICAS DE LA EMPRESA.
5. ELABORA PRODUCTOS ALIMENTICIOS GARANTIZANDO LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EL MEDIO AMBIENTE, SEGÚN PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO Y NORMATIVA.
6. PROGRAMA Y OPERA EL EQUIPO DE TRATAMIENTO TÉRMICO SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y MANUALES TÉCNICOS.
7. REALIZAR PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE LAS ETAPAS DEL PROCESO SEGÚN PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS.
8. DISPONE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ALMACÉN SEGÚN FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO Y

4.9 MATERIALES DE FORMACIÓN

Tipo Material	Descripción del Material	Codificación ORIONS	Unidades	Cantidad
---------------	--------------------------	---------------------	----------	----------



4.10 REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS PARA LA COMPETENCIA DE FORMACIÓN

6. CONTROL DEL DOCUMENTO

	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA / RED	FECHA
Autor	EDWIN GERSON MONTAÑEZ	INSTRUCTOR / EXPERTO TÉCNICO	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO. REGIONAL SANTANDER	09/08/2023
Autor	HAROLD GONZALEZ	ASESOR METODOLOGICO DE DISEÑO / PROFESIONAL DE DISEÑO Y PRODUCCION CURRICULAR	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA. REGIONAL VALLE	09/08/2023
Autor	ANGELA PATRICIA TRIANA	INSTRUCTORA / EXPERTO TÉCNICO	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA. REGIONAL VALLE	09/08/2023
Autor	MIKE DOUGLAS SANCHEZ	INSTRUCTOR / EXPERTO TÉCNICO	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA. REGIONAL VALLE	09/08/2023
Autor	NIYIRETH ORTIZ OVIEDO	EQUIPO DE DISEÑO CURRICULAR	CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA. REGIONAL TOLIMA	09/08/2023
Autor	DINORA DEL CARMEN MANTILLA	INSTRUCTORA / EXPERTO TÉCNICO	CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO. REGIONAL NORTE DE SANTANDER	09/08/2023
Autor	OLGA VICTORIA CELIS	INSTRUCTORA / EXPERTO TÉCNICO	CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA. REGIONAL TOLIMA	09/08/2023
Autor	ANA YIBHI ARIAS	GESTORA RED SECTORIAL	CENTRO DE MATERIALES Y ENSAYOS. REGIONAL DISTRITO CAPITAL	09/08/2023
Autor	ANA YIBHI ARIAS	APROBAR ANALISIS	CENTRO DE MATERIALES Y ENSAYOS. REGIONAL DISTRITO CAPITAL	13/10/2023
Autor	MARGARITA INES VILORIA	VERIFICACIÓN	CENTRO	21/11/20

	LÍNEA TECNOLÓGICA: PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO AGRÍCOLA
--	---

Autor	MARGARITA INES VILORIA	METODOLÓGICA / PROFESIONAL DISEÑO Y PRODUCCIÓN	BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE. REGIONAL	23
Autor	INGRID FERNANDA HERNANDEZ DIAZ	ACTIVAR PROGRAMA	DIRECCION GENERAL. DIRECCIÓN GENERAL	30/10/2025
Aprobación	ANA YIBHI ARIAS		CENTRO DE MATERIALES Y ENSAYOS.	22/11/2023

CONTROL DE CAMBIOS

	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA / RED	FECHA
--	--------	-------	-------------------	-------